



广州大学

光电检测技术

方佳文

Jiawen.fang@gzhu.edu.cn



第四章

微弱光电信号检测技术

光信号调制

微弱光电信号的检测技术

光学时间分辨测量技术



1. 锁相放大

光信号调制

信号通道

参考通道

相敏检波

信噪比是怎么提升的？

2. 取样积分器 适用于周期信号的时域门控检测仪器

取样(Sample) 平均(Average)

时间门控 定点式取样积分器(延时固定)

扫描式取样积分器

适用于重复脉冲或重复瞬态信号测量；



光子计数器

当入射光照极其微弱时，探测器不再输出近似连续的模拟电流，而是表现为由单个光子事件触发的随机离散电脉冲。

如光功率为 10^{-17} W时，光子通量约每秒100个光子

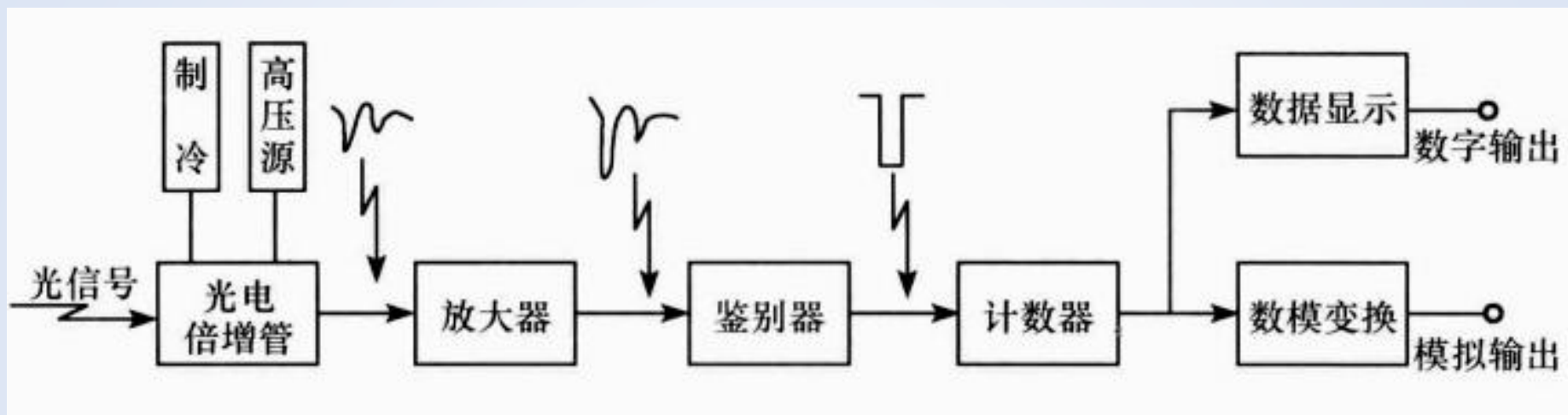
这种情况下，光子计数的方法能检测可对离散脉冲逐个甄别和计数，从而实现极弱光通量的测量。

去数脉冲的个数:把每一次光子到达都当成一次独立事件，并对这些事件进行甄别和计数

极弱光量子级别测量

光子计数器-基本原理

光子计数器是一种用于检测极弱光脉冲的单光子检测技术。

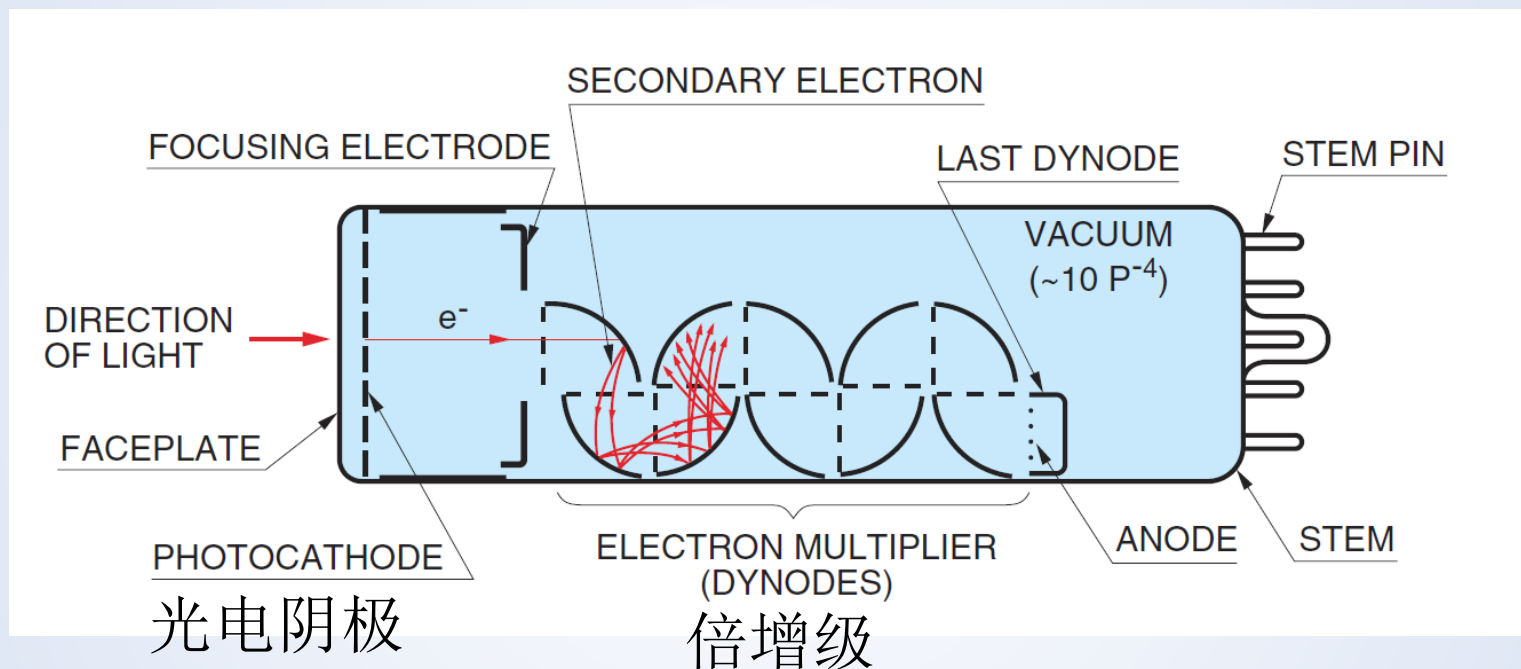


- 1.光电转换：** 单个入射光子在光阴极上激发出光电子
- 2.电子倍增：** 光电子在PMT内部经倍增极逐级放大，在阳极形成模拟电脉冲
- 3.计数和测量：** 脉冲经放大和鉴别后转换为标准数字脉冲，由计数器累计并输出测量结果。

基本型、背景补偿型和辐射源补偿型。

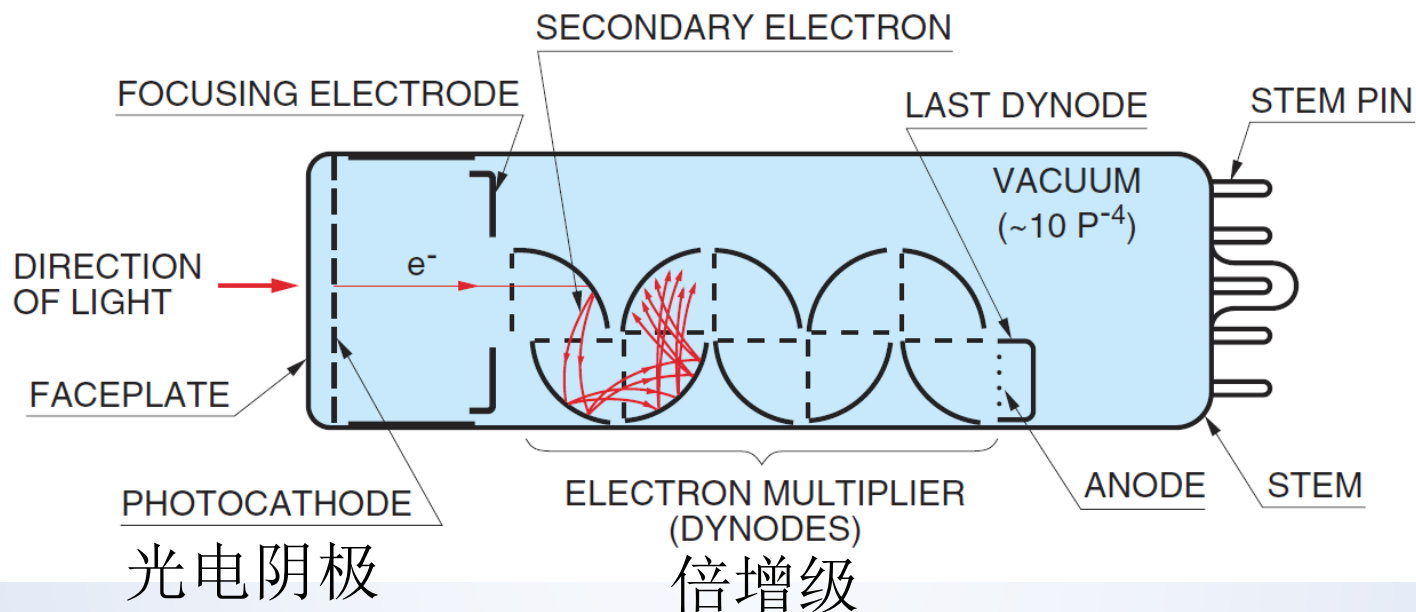
光子计数器-光电倍增管

光电倍增管，简称 PMT，是一种专门用于极弱光检测的高增益真空光电器件



核心特征：光电转换 + 多级电子倍增 + 快速脉冲输出

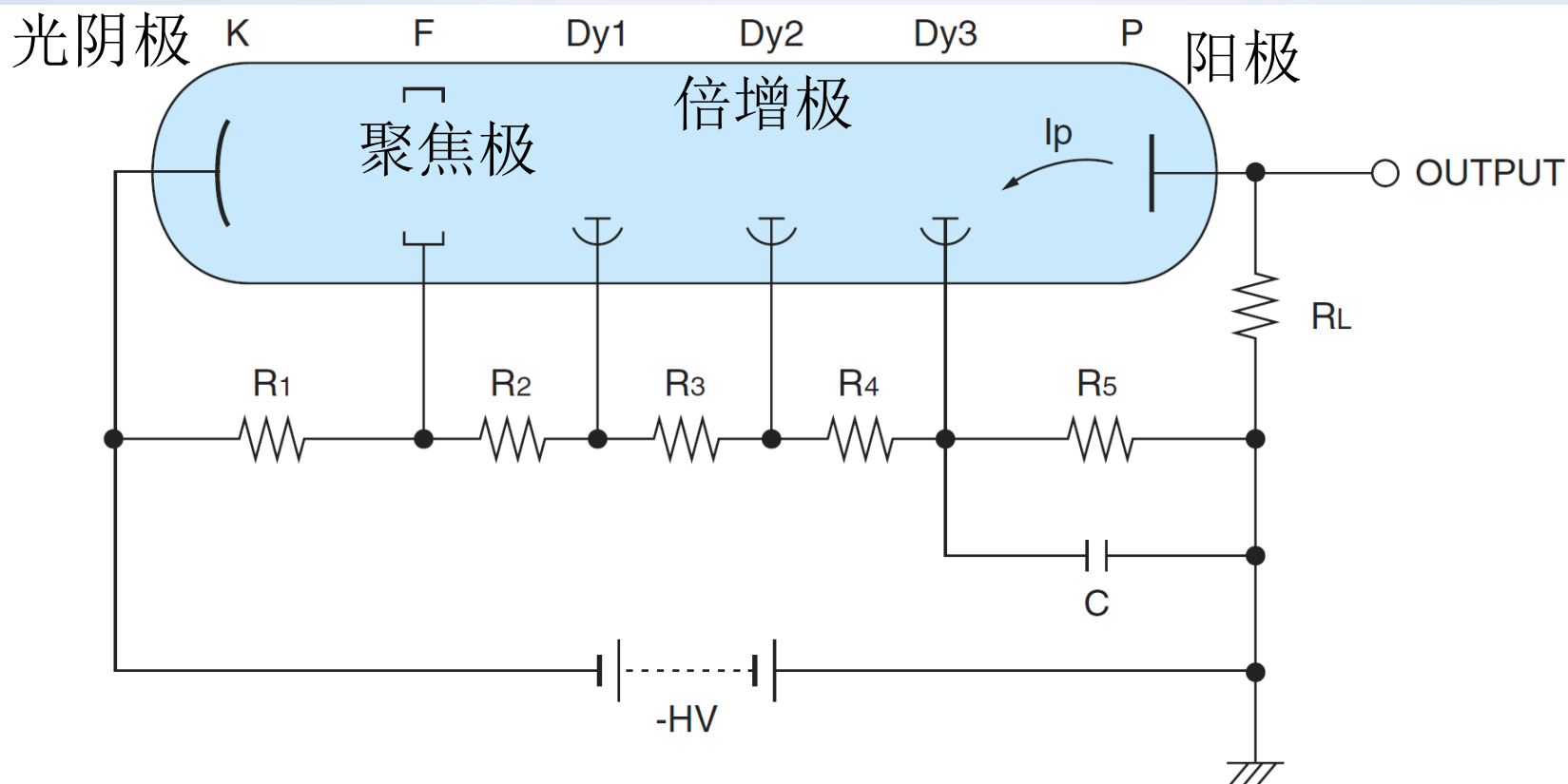
光子计数器-光电倍增管



- 入射光子穿过输入窗，在光阴极上激发出电子
- 聚焦极把初始光电子引向第一倍增级，提高受激效率
- 电子在各级倍增级上发生二次发射，逐级倍增
- 最后在阳极形成可测电流或脉冲输出

电子在各级倍增级上发生二次发射，逐级倍增

光子计数器-光电倍增管

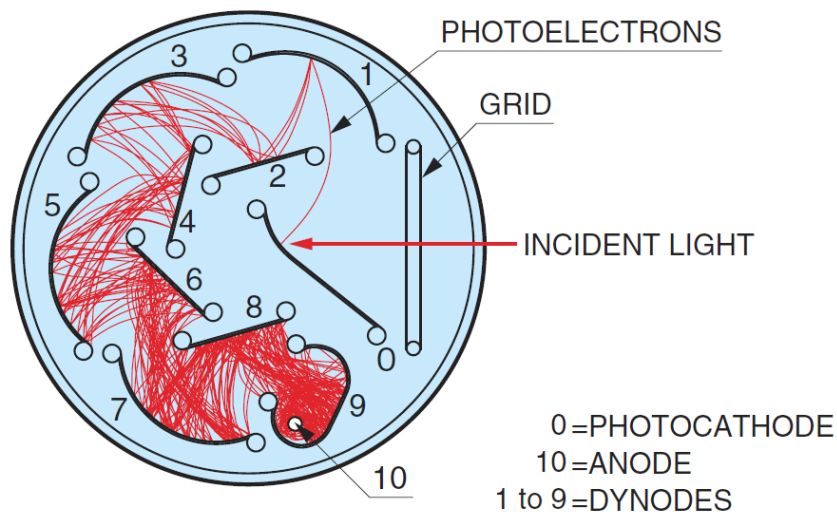


THBV4_0303EA

Figure 3-3: Basic photomultiplier tube operation using a voltage-divider circuit

多级电位，给每一级电极建立合适的静态偏置电压。

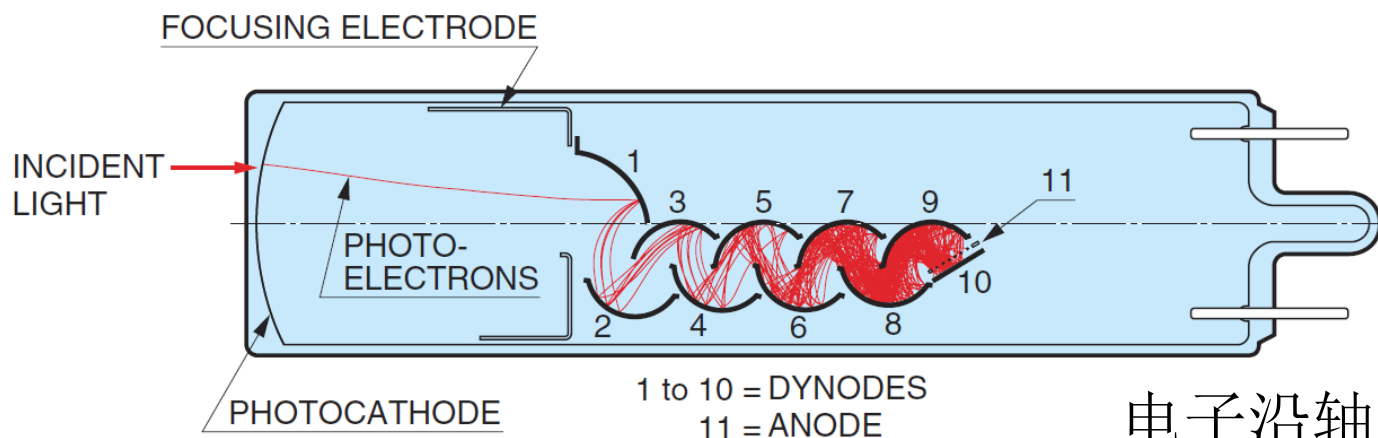
光子计数器-光电倍增管



circular-cage type

圆形笼式

电子在较紧凑空间
里逐级绕行倍增



linear-focused
type

直线型

电子沿轴向逐级聚焦传输，
时间响应更优。

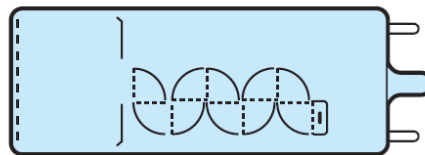
光子计数器-光电倍增级结构



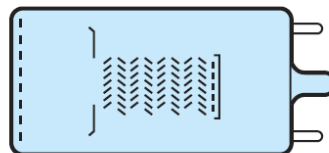
(1) Circular-cage type



(2) Box-and-grid type



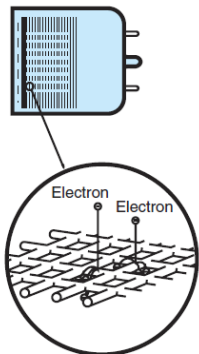
(3) Linear-focused type



(4) Venetian blind type

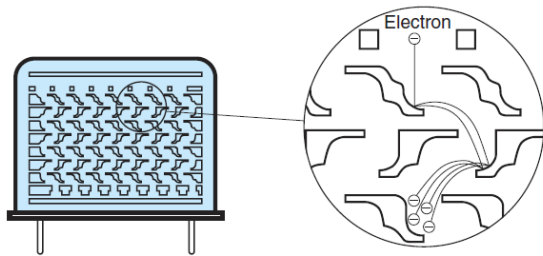
Characteristics Dynode type	Time characteristics Rise time [ns]	Pulse linearity at 2% [mA]	Magnetic immunity [mT]	Uniform- ity	Collection efficiency	Features
Circular-cage	0.9 to 3.0	1 to 10	0.1	Poor	Good	Compact, high-speed
Box-and-grid	6 to 20			Good	Very good	High collection efficiency
Linear-focused	0.7 to 3			Poor	Good	High-speed, high linearity
Venetian blind	6 to 18			Good	Poor	Suited for large diameter
Mesh	1.5 to 5.5	300 to 1000	500 to 1500*	Good	Poor	High magnetic immunity, high linearity
MCP	0.1 to 0.3	700	1500*	Good	Poor	High-speed
Metal channel	0.65 to 1.5	30	5**	Good	Good	Compact, high-speed
Bombardment type	Depends on internal semiconductor		—	Very good	Very good	High photoelectron resolution

光子计数器-光电倍增级结构

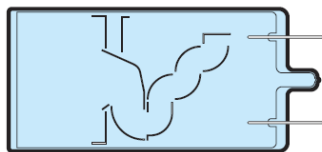


Fine-mesh

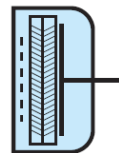
(5) Mesh type



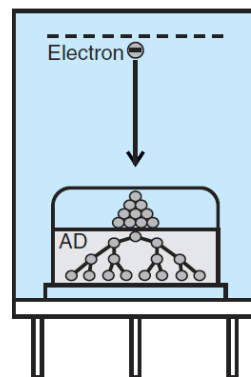
(7) Metal channel type



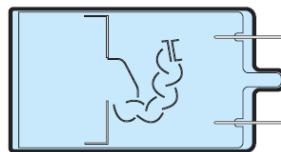
(9) Box-and-line type



(6) MCP (Microchannel plate) type



(8) Electron bombardment type



(10) Circular and linear-focused type

光子计数器-光电倍增级结构

增益关系 $\mu = \alpha \cdot \delta_1 \cdot \delta_2 \cdots \delta_n \approx A \cdot V^n$

δ 表示每一级倍增极的二次发射能力, n 表示倍增级数, α 表示电子收集效率。

经过多级串联以后, 总增益就会非常大

通常 PMT 的总增益可以达到 $10^6 \sim 10^7$

非常微弱的电子事件, 最后可以被放大成百万到千万量级的电子输出

➡ 可观测电信号

PMT 的核心优势, 是能把弱光事件通过电子倍增转化为可测信号

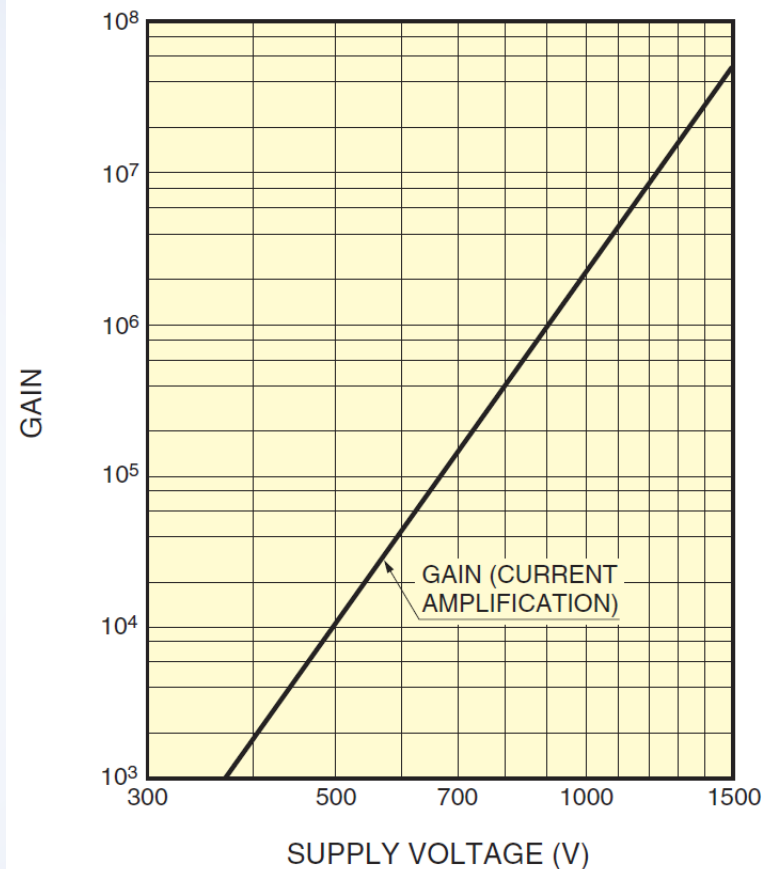
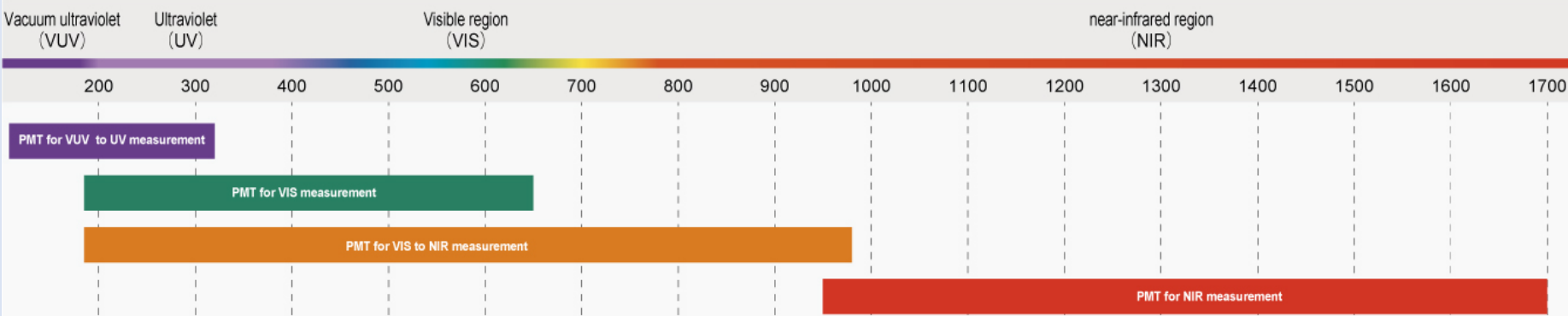
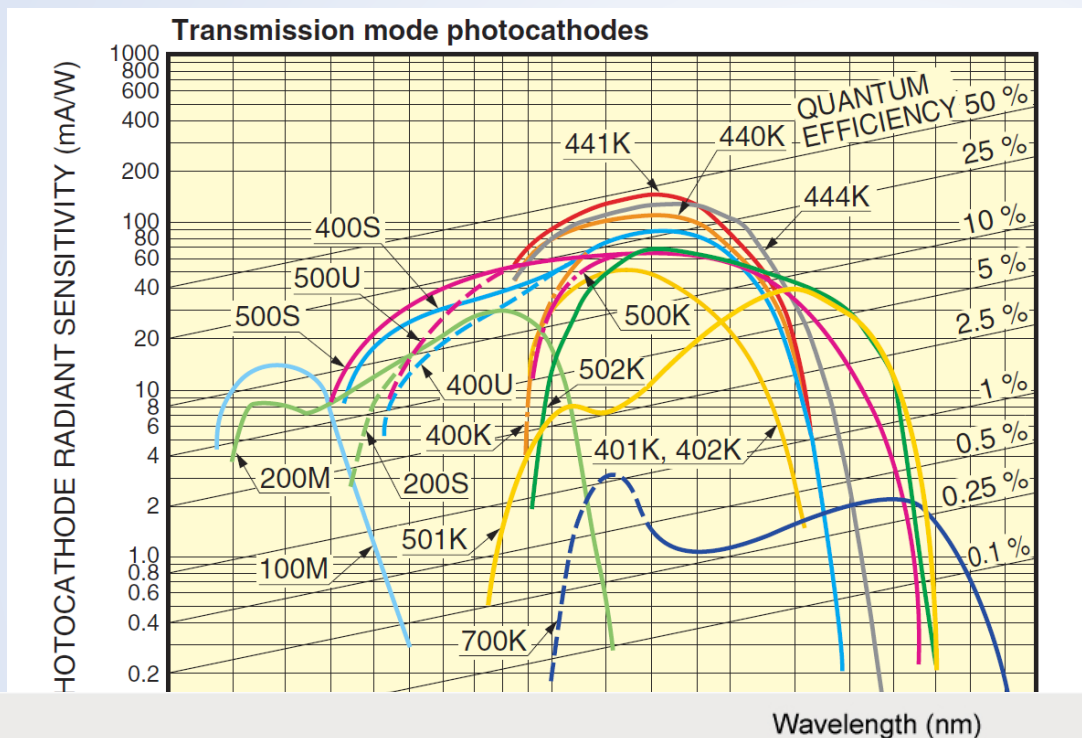


Figure 4-15: Gain vs. supply voltage

光子计数器-PMT 的关键性能指标

光谱响应 光阴极材料决定长波端响应



Curve code	Photocathode material	Window material	Luminous sensitivity (Typ.) ($\mu\text{A/lm}$)	Spectral response				
				Spectral range (nm)	Peak wavelength			
					Radiant sensitivity		Quantum efficiency	
					(mA/W)	(nm)	(%)	(nm)
150M	Cs-I	MgF ₂	—	115 to 195	25.5	130	26	125
250S	Cs-Te	Silica	—	160 to 320	62	230	37	210
250M	Cs-Te	MgF ₂	—	115 to 320	63	200	35	220
350U	Sb-Cs	UV	40	185 to 650	48	340	20	280
452U	Bialkali	UV	120	185 to 750	90	420	30	260
453K	Bialkali	Borosilicate	60	300 to 650	60	400	20	370
453U	Bialkali	UV	60	185 to 650	60	400	23	330
456U	Low noise bialkali	UV	60	185 to 680	60	400	19	300
550U	Multialkali	UV	150	185 to 850	45	530	15	250
552U	Multialkali	UV	200	185 to 900	68	400	26	260
555U	Multialkali	UV	525	185 to 900	90	450	30	260
556U	Multialkali	UV	200	185 to 850	80	430	27	280
557U	Multialkali	UV	650	185 to 900	109	450	35	260
561U	Multialkali	UV	200	185 to 830	70	530	24	250
562U	Multialkali	UV	300	185 to 900	76	400	26	260
650U	GaAs(Cs)	UV	550	185 to 930	62	300 to 800	23	300
650S	GaAs(Cs)	Silica	550	160 to 930	62	300 to 800	23	300
850U	InGaAs(Cs)	UV	100	185 to 1010	40	400	14	330
851K	InGaAs(Cs)	Borosilicate	150	300 to 1040	50	400	16	370
950K	InP/InGaAsP(Cs)	Borosilicate	—	300 to 1400	21	1300	2	1000 to 1300
951K	InP/InGaAs(Cs)	Borosilicate	—	300 to 1700	24	1500	2	1000 to 1500

可见光：
350–750 nm

双碱（bialkali）

红光到近红外
700–930 nm）

多碱或 GaAs

光子计数器-PMT



Bialkali Amplified PMT, 280 - 630 nm,
SM1 Threads, 30 mm Cage Compatible

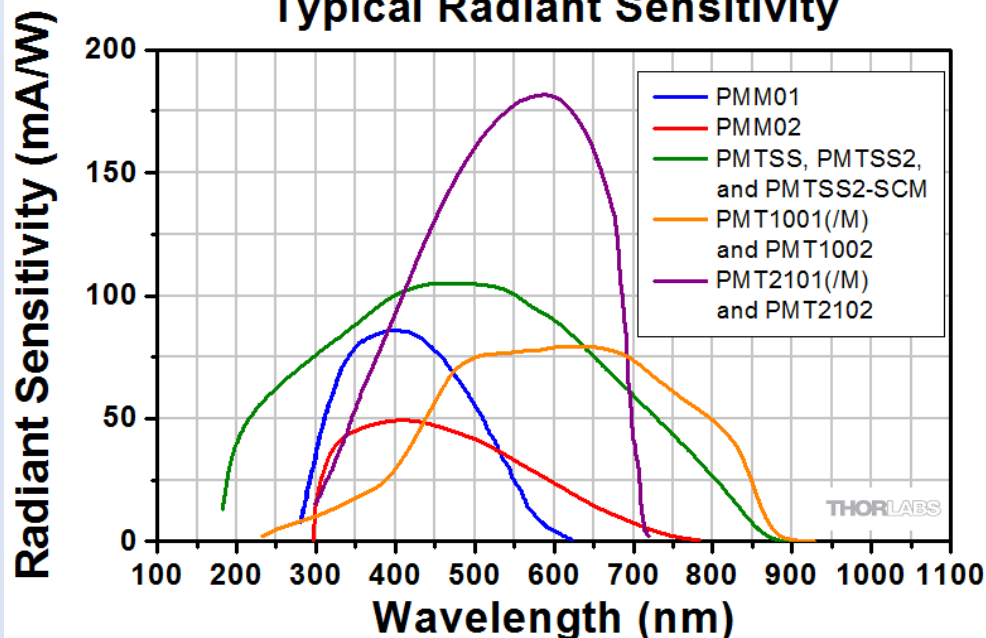
¥23,922.55

PMTSS

Multialkali PMT, 185 - 900 nm, C-Mount
Threads

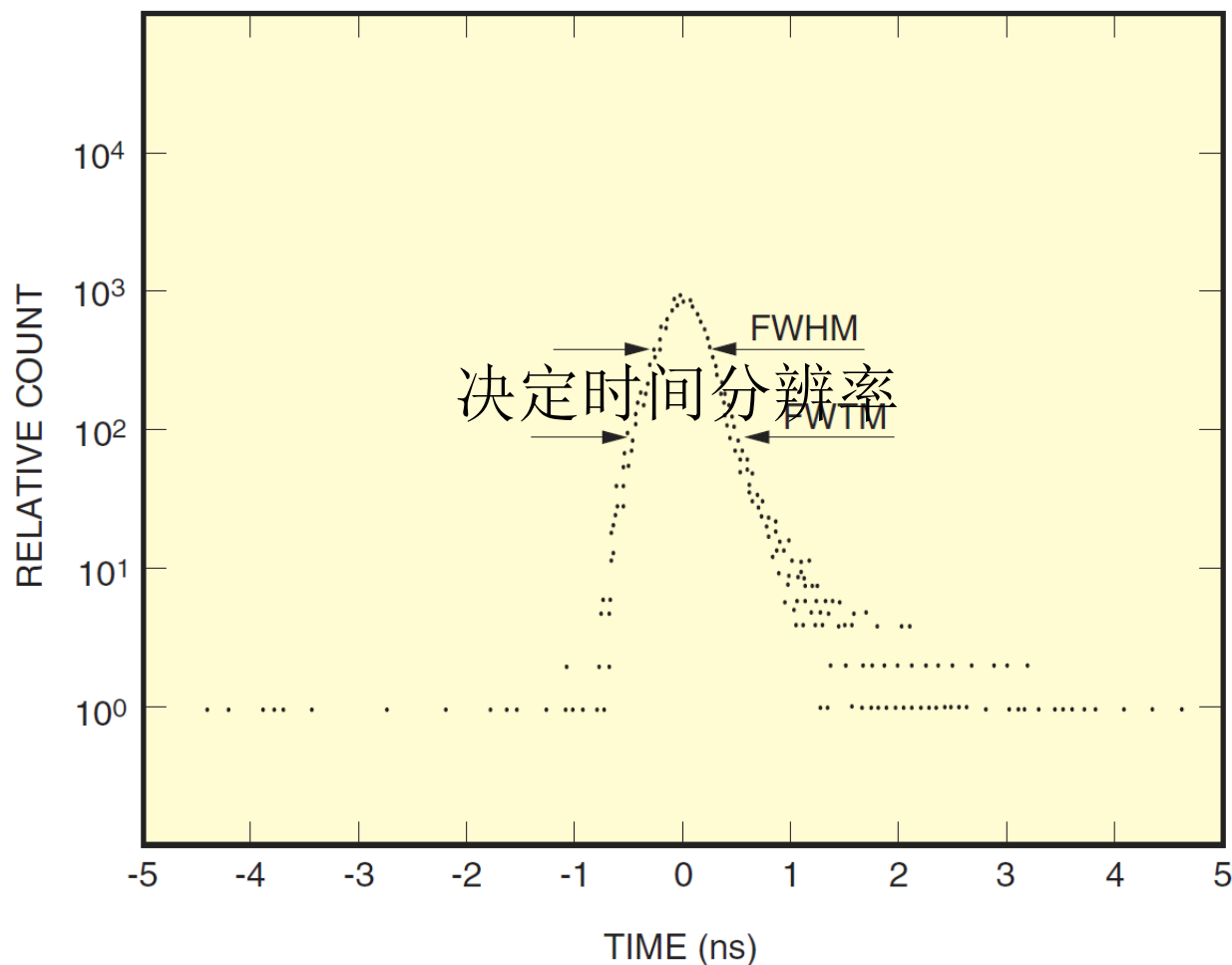
¥31,283.79

Typical Radiant Sensitivity



光子计数器-PMT 的关键性能指标

时间响应



transit time spread

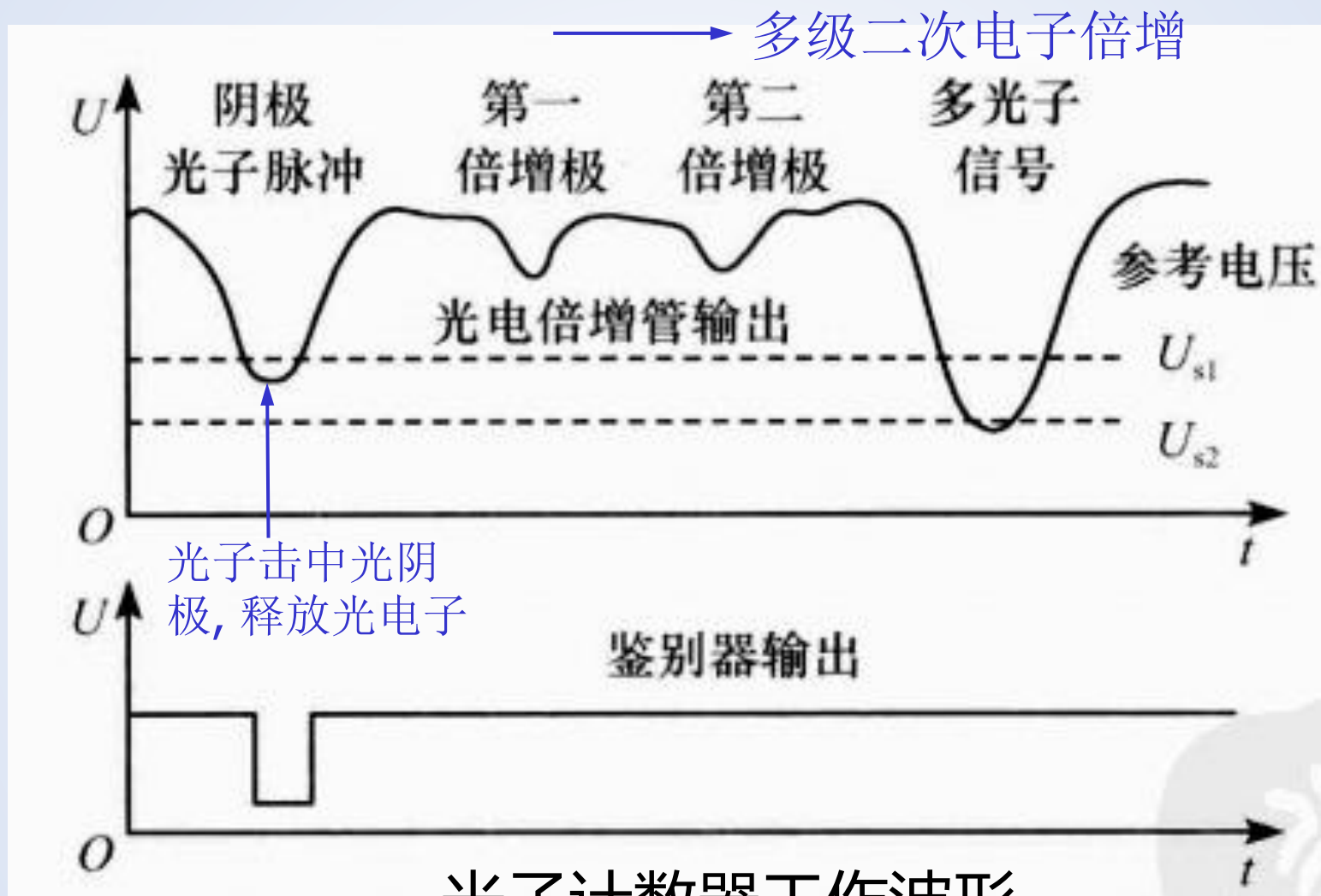
电子渡越时间展宽

不同光电子从光阴极到阳极所需时间的离散程度。

决定时间分辨率

Figure 4-22: T.T.S. (Transit Time Spread)

光子计数器

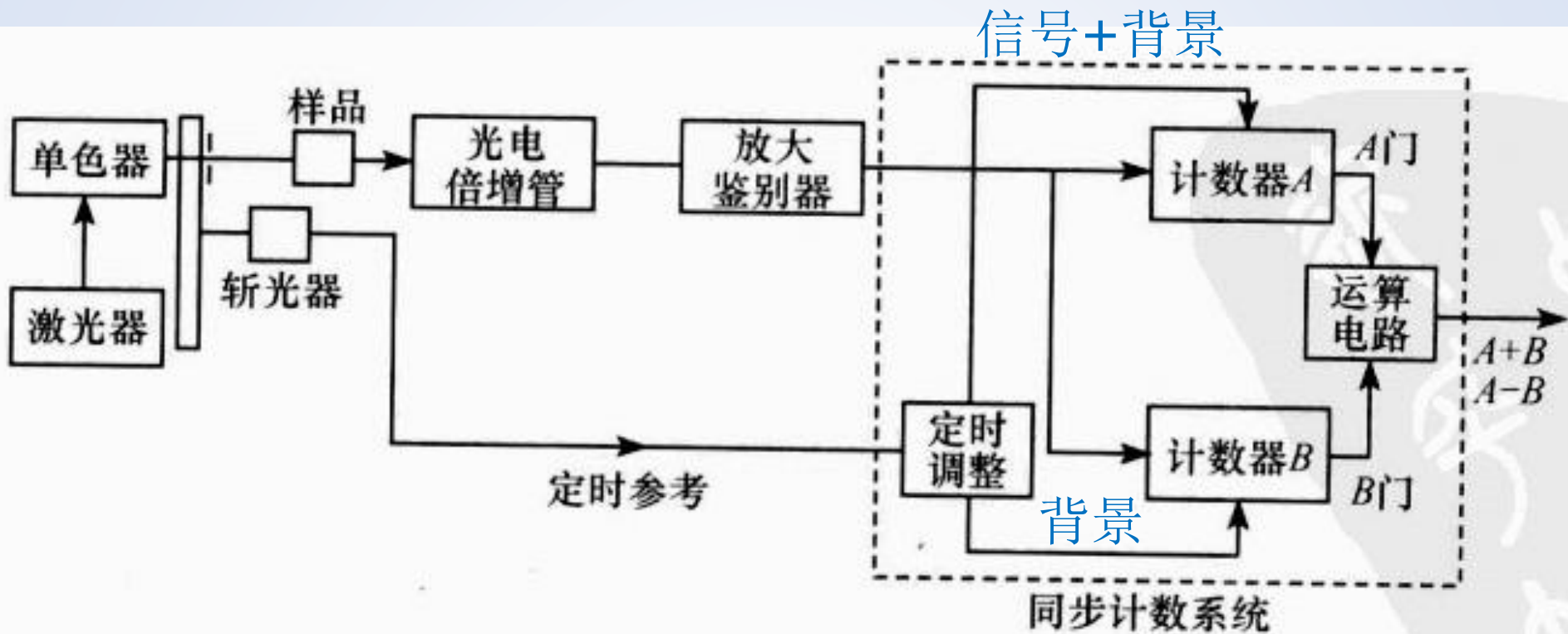


光子计数器工作波形

多个光子几乎同时到达时，会形成幅度更大的输出脉冲。

光子计数器

2、背景补偿的光子计数器 背景补偿靠减法



A门: 激光照射时 → 采集“信号 + 背景” (计数器 A)

B门: 激光关闭时 → 仅采集“背景” (计数器 B)

区分信号光子与背景噪声光子，实现更准确的光子计数。



光子计数器

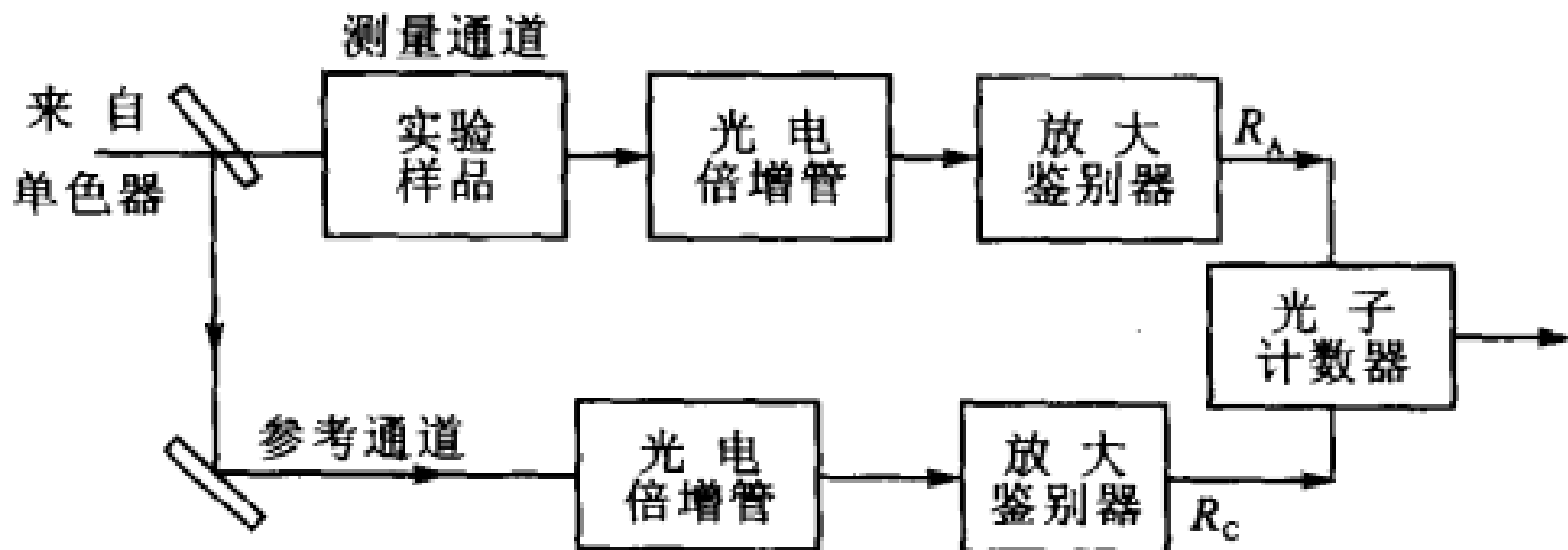
当光子计数器中的光电倍增管受杂散光或温度的影响引起比较大的背景计数率时，应该把背景计数率从每次测量中扣除。为此采用了上图所示的**背景补偿光子计数器**，这是一种利用斩光器的同步计数方式。

斩光器用来通断光束，分别产生交变的“信号+背景”和“背景”的光子计数率，同时为光子计数器A、B提供选通信号。当斩光器叶片挡住输入光线时，放大鉴别器输出的是背景噪声 N ，这些噪声脉冲在定时电路的作用下由计数器B收集。当斩光器叶片允许入射光通向倍增管时，鉴别器的输出包含了信号脉冲和背景噪声 $(S+N)$ ，它们被计数器A收集。

光子计数器

3、辐射源补偿的光子计数器

光源波动是乘性误差。

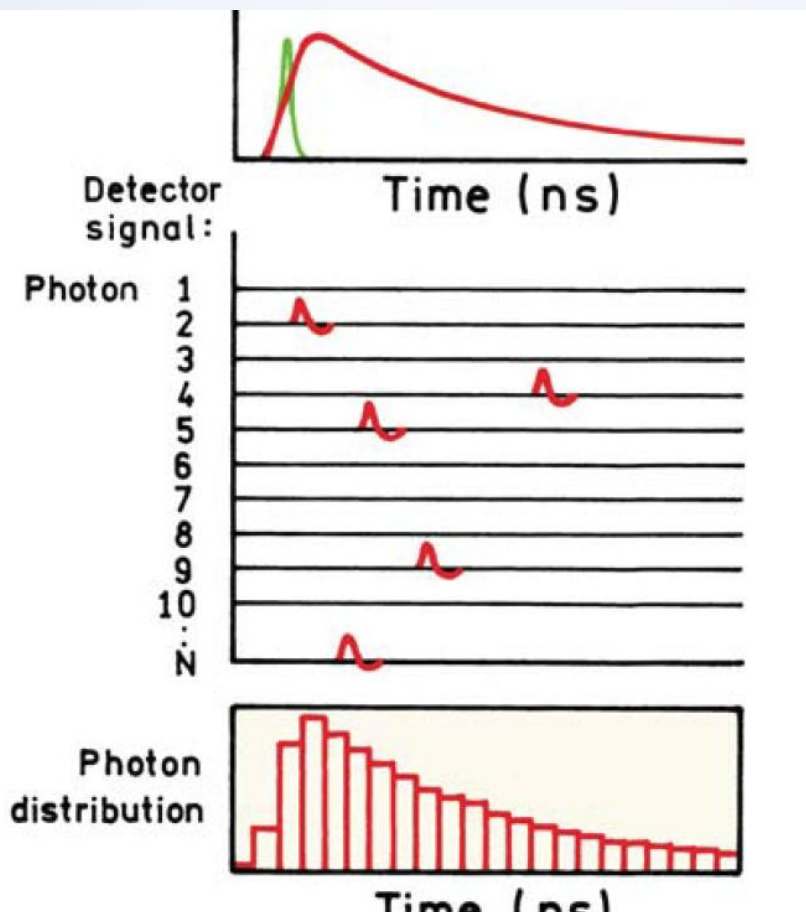


补偿光源强度波动，提高测量精度

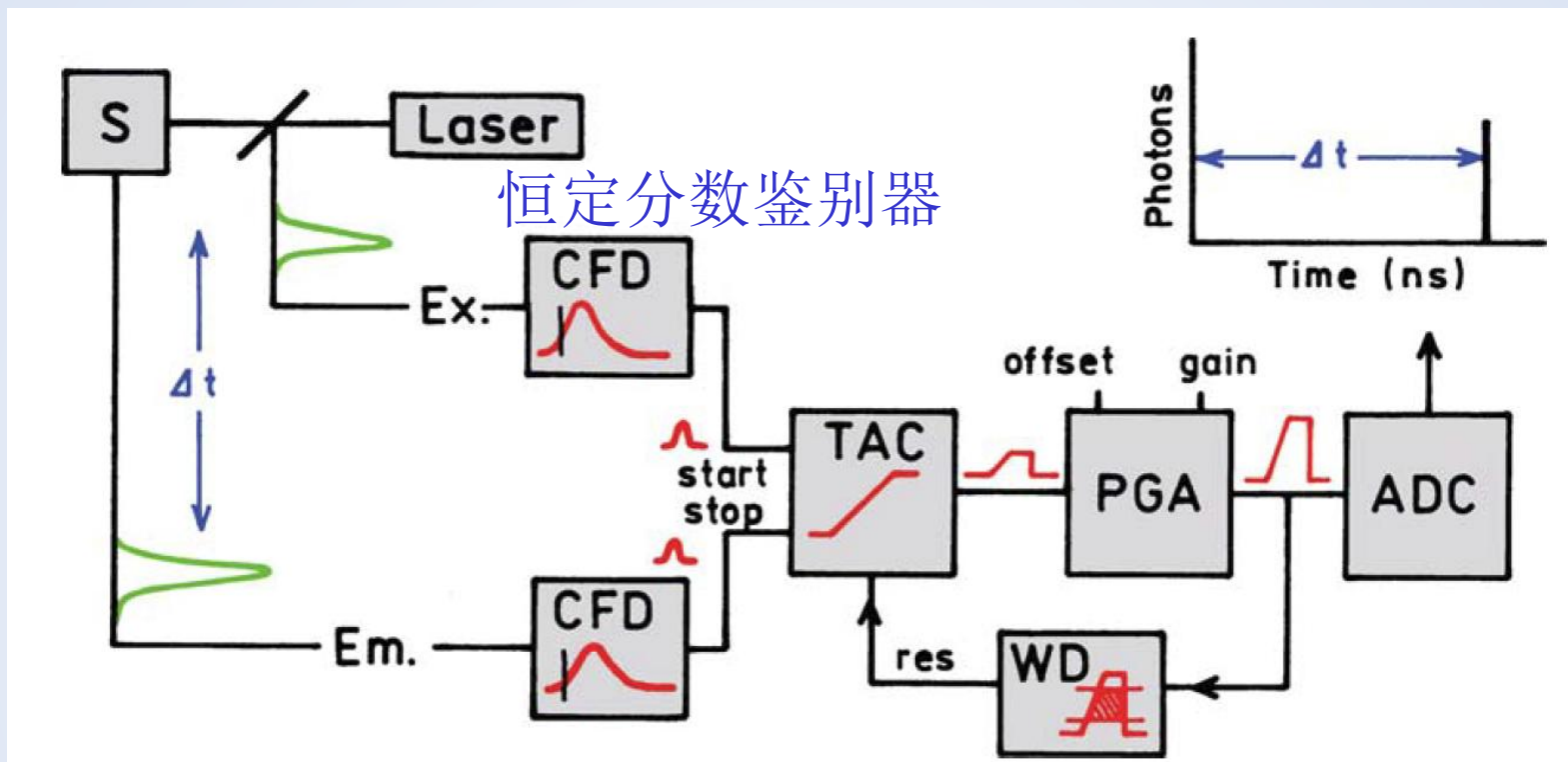
光子计数器

在重复脉冲激发下，记录单个探测光子相对激发脉冲的到达延迟，经多次累积后重建时间衰减曲线。。

(时间相关单光子计数器 Time Correlated Single Photon Counting, TCSPC)



时间相关单光子计数器



CFD: 恒定分数鉴别器 (Constant Fraction Discriminator)

TAC: 时间-模拟转换器 (Time-to-Amplitude Converter)

PGA & ADC: 可编程增益放大器/模数转换器

WD (等待/判别器): 判别事件是否有效

单次测时间, 重复做统计。 时间间隔 Δt 转换为一个模拟电压



时间相关单光子计数器

TCSPC 测得的不是单次完整荧光波形，而是很多次单光子事件延迟时间的统计分布。

荧光寿命测量要求：

前一个激发脉冲产生的衰减，最好在下一个激发脉冲到来前基本结束。

设激光重复频率为 f_{rep} ，则激发脉冲周期为

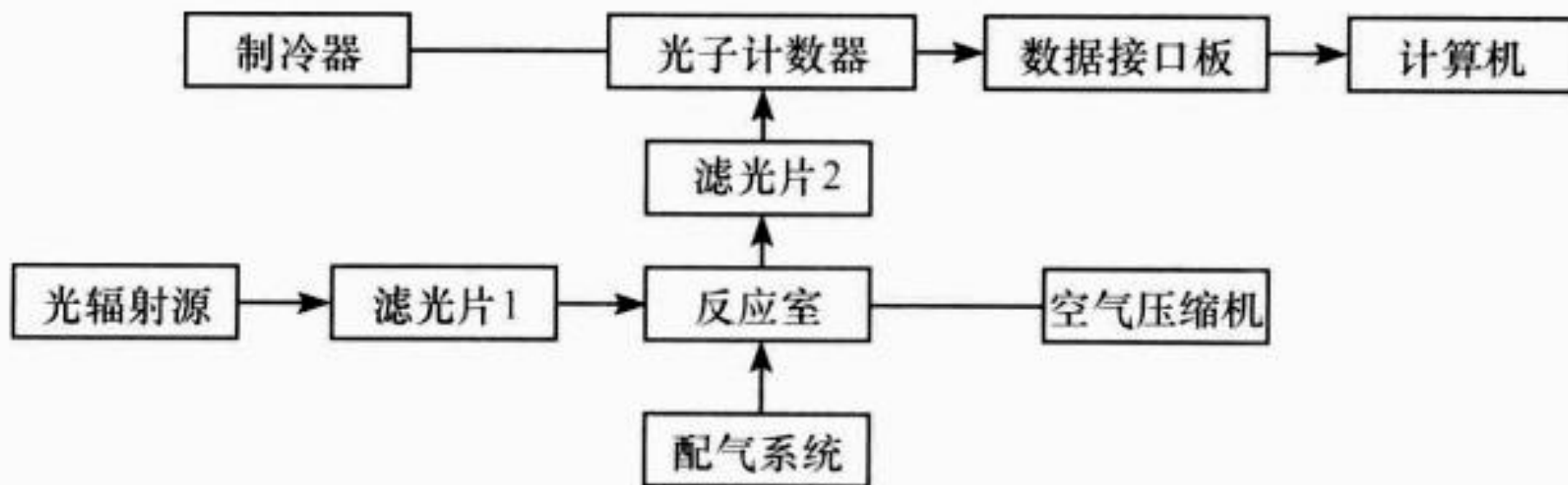
$$T = \frac{1}{f_{rep}}$$

在 **TCSPC** 中，每次测量的延迟时间实际上都落在一个周期内，所以系统的有效观测窗大致就是： $0 \sim T$

$$f_{rep} = 80 \text{ MHz} \Rightarrow T = 12.5 \text{ ns} \quad f_{rep} = 1 \text{ MHz} \Rightarrow T = 1 \text{ } \mu\text{s}$$

光子计数器

4、光子计数器用于监测大气SO₂浓度



5、光子计数器检测弱光信号的应用特点

- (1)只适合于极弱光的测量，光子通量限制在大约每秒 10^9 个(相当于1nW的光功率)以内，不能测量包含许多光子的短脉冲光。
- (2)光电倍增管检测电路应按照低噪声和宽动态响应范围等要求合理设计，并需配备制冷装置。
- (3)光子计数可用于连续弱光、调制/斩波弱光以及脉冲弱光检测；在脉冲激发条件下，还可进一步实现门控计数或 TCSPC 时间分辨测量。



光子计数器

目前，光子计数器可以探测到每秒10 - 20个光子水平的极弱光信号，已在荧光、磷光测量、拉曼散射测量、夜视测量和生物细胞分析等微弱光测量中得到了应用。

近年，光子计数技术还应用于时间分辨测量，时间分辨率达到亚十ps量级。此外还出现了不仅可以探测单光子事件的强度，还可以探测其位置的二维平面像探测器，使得光子成像技术成为现实，用它可以拍摄到人体的细胞，观察细胞的轮廓和细胞核。

光子计数器



多通道单光子计数器



近红外单光子计数器



时间相关单光子计数器



双通道单光子计数器

对于光功率小于 10^{-15} W的光信号检测，可采用

- ☐ A 锁相放大器
- ☐ B 取样积分器
- ☒ C 光子计数器
- ☐ D 电光调制器

提交

“弱水三千，只取一瓢饮”描述的是 [填空1] 检测技术，
“千呼万唤始出来”描述的是 [填空2] 检测技术

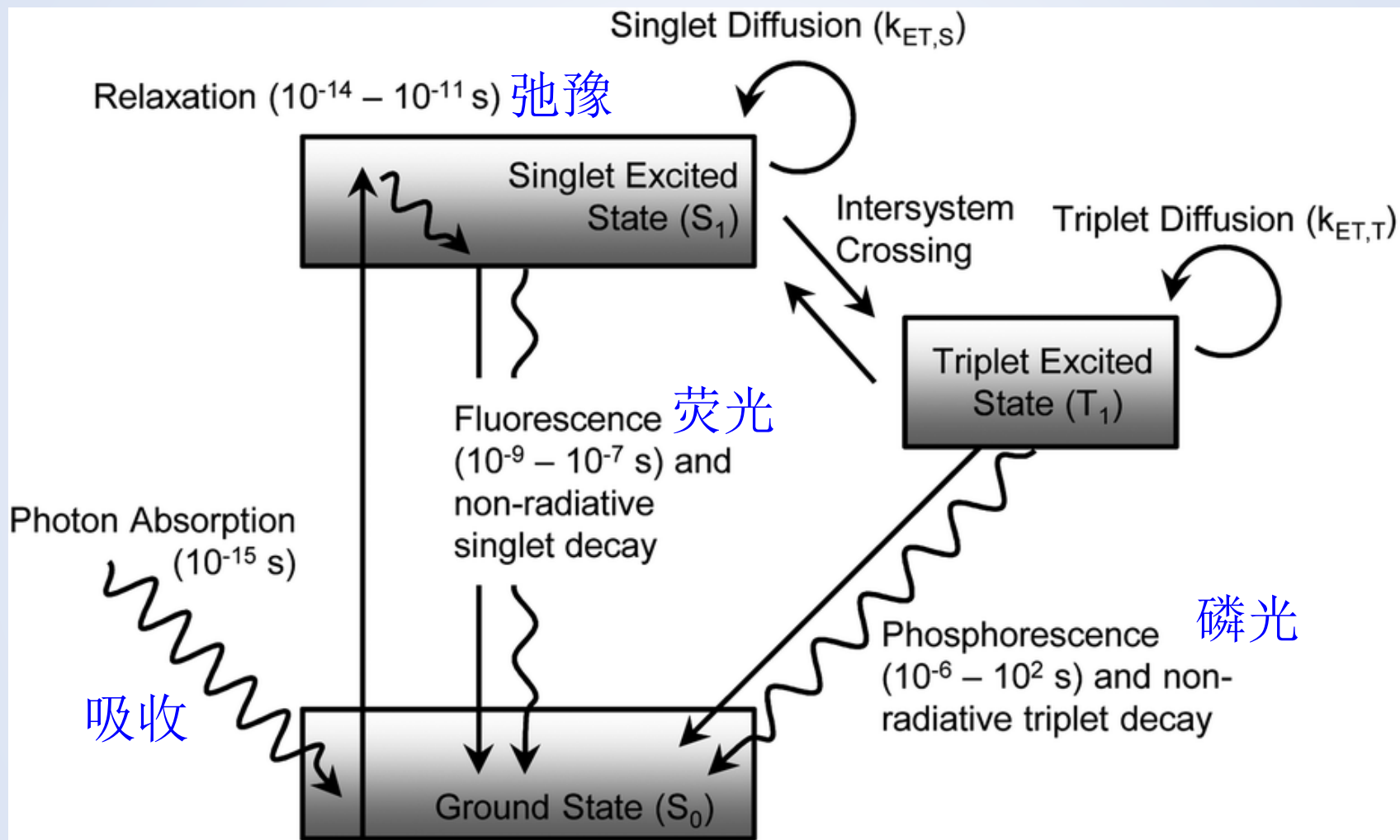
作答

利用了信号的前后关联特性（经多次重复能有效积累）的检测技术是 [填空1] 技术。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

引言





引言

吸收 10^{-15} s

弛豫 10^{-14} - 10^{-11} s

非稳态发光 10^{-14} - 10^{-11} s

荧光 10^{-9} - 10^{-7} s

磷光 10^{-6} - 10^3 s

电子产生时间 $\frac{10^{-15} \text{ s}}{10^{-9} \text{ s}} = 10^{-6}$
平均寿命 $\sim \text{ns}$

Millisecond (m) 10^{-3}
Microsecond (μ) 10^{-6}
Nanosecond (n) 10^{-9}
Picosecond (p) 10^{-12}
Femtosecond (f) 10^{-15}
Attosecond (a) 10^{-18}

毫
微
纳
皮
飞
阿

婴儿出生时间 $\frac{1 \text{ h}}{80 \times 365 \times 24 \text{ h}} = 10^{-6}$
平均寿命



引言

纳秒、皮秒、飞秒 & 阿秒

名称	时间	光在真空传播的距离	对应的微观过程
纳秒 Nanosecond	$1\text{ ns} = 10^{-9}\text{ s}$	30 cm	半导体中电子和空穴复合，分子荧光辐射
皮秒 Picosecond	$1\text{ ps} = 10^{-12}\text{ s}$	0.3 mm	自旋极化弛豫，分子动力学过程，电子转移
飞秒 Femtosecond	$1\text{ fs} = 10^{-15}\text{ s}$	0.3 μm	自由电子动力学行为
阿秒 Attosecond	$1\text{ as} = 10^{-18}\text{ s}$	0.3 nm	被约束在原子和离子中的电子的动力学行为

超快过程：事件的进程发生在**ps**，**fs**，**as** 时段内。

超短脉冲：持续时间在**ps**，**fs**，**as**量级。



引言

怎样测量快过程？ 响应时间决定时间分辨率

探测器、设备的响应时间（时间分辨率）

- **光电探测器**

- 光电二极管： $>1\text{ ns}$ （载流子产生, 迁移, 复合）

- 光电倍增管： ns 量级，（高灵敏，适合弱光探测）

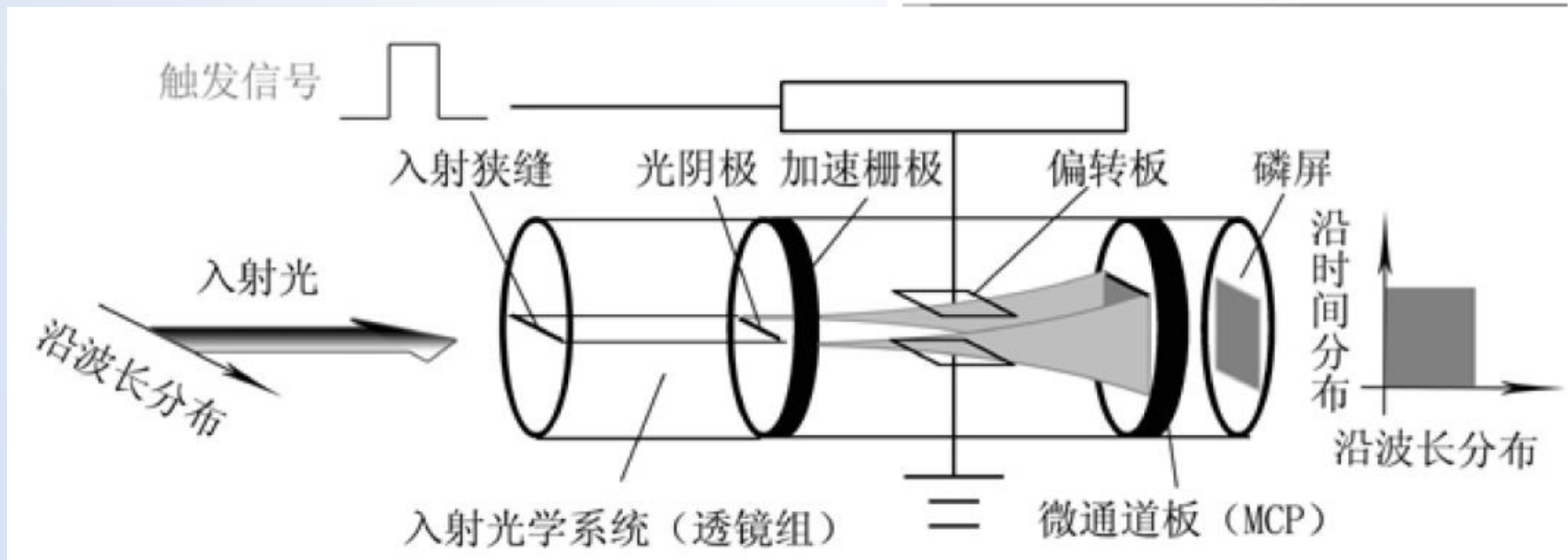
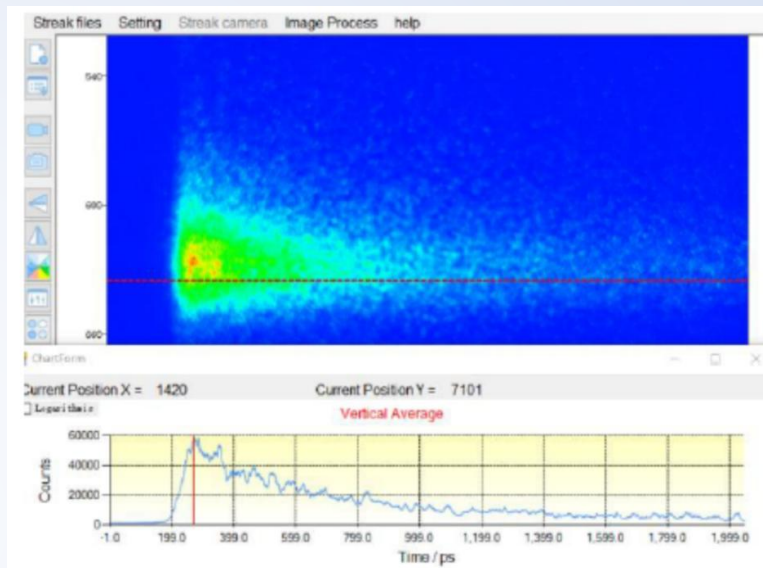
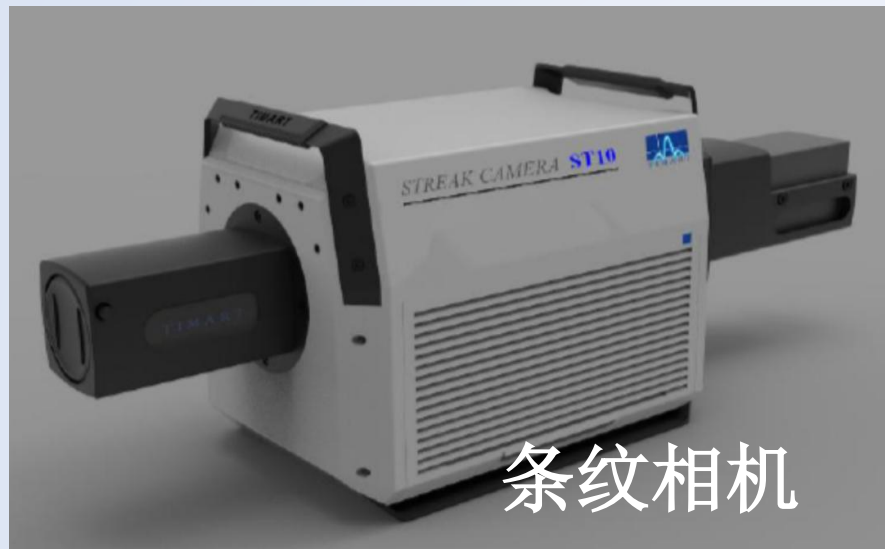
- 热释电探头： $>1\text{ ms}$ （用于强光检测，比如脉冲激光能量）

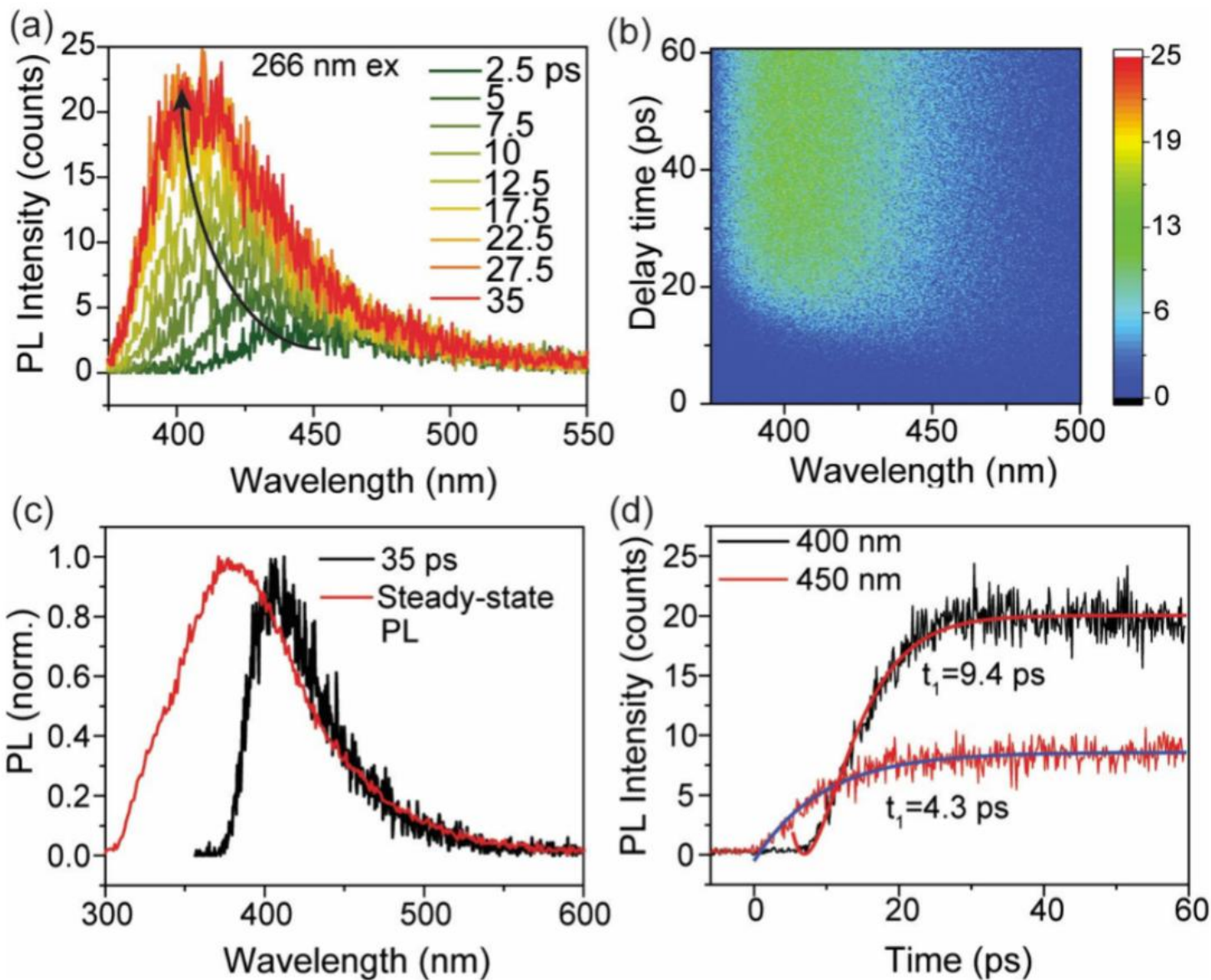
- **高速示波器** $1 - 10\text{ GHz} - 1\text{ ns} - 0.1\text{ ns}$

- **专用高速测量设备**

- 门控探测器（如ICCD） 门宽在 $\sim 1\text{ ns}$ ，延时扫描，多通道
 - 时间相关单光子计数器（TCSPC）： $5\text{ ps} - \text{ns}$ ，单通道，扫描时间长
 - 条纹相机： $0.5 - 2\text{ ps}$ ，可触发测量，价格高昂

引言





光学时间分辨测量技术

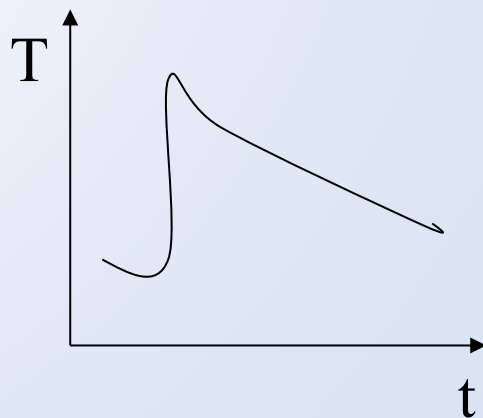
当被研究过程的变化速度慢于探测器的响应时，可直接记录瞬态信号。

基本思想：

- 对瞬态发光：脉冲激发后，直接记录荧光衰减波形
- 对瞬态吸收/透射：用连续或准连续探测光，记录样品透过率或反射率随时间变化

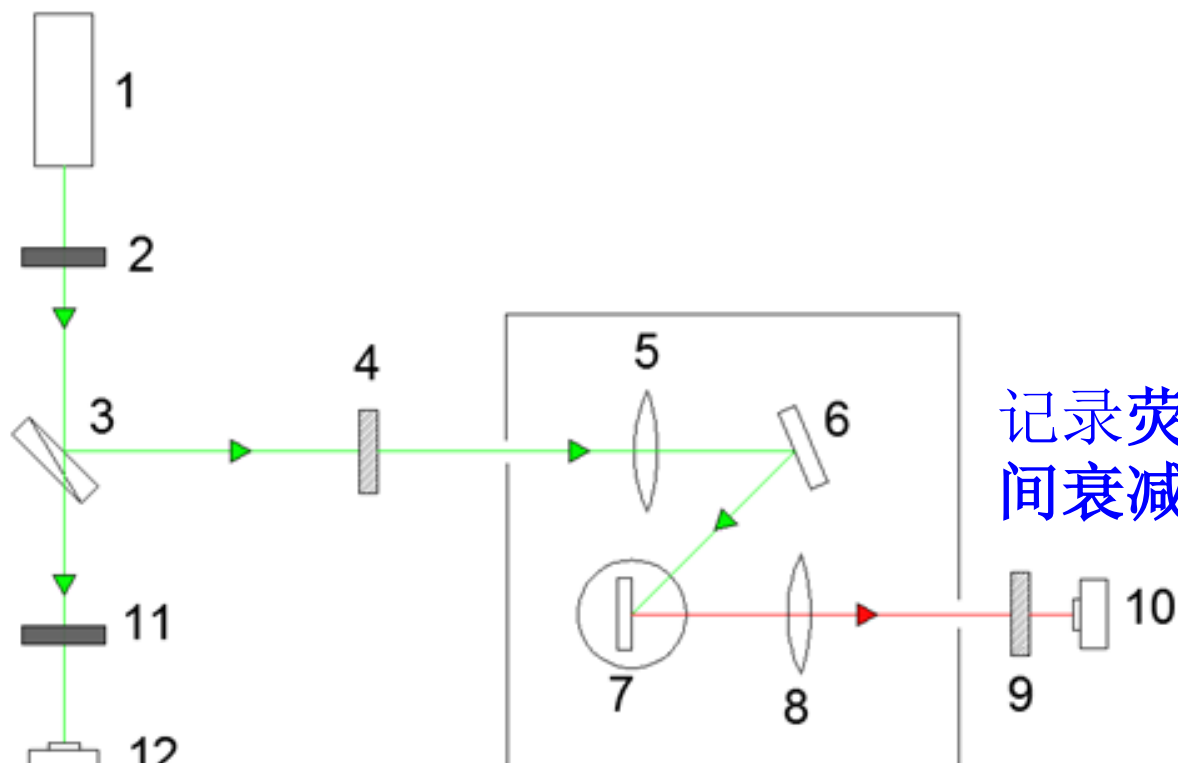
特点：

系统结构较简单，适合 ns 及更慢过程的时间分辨测量。



光学时间分辨测量技术

ns 脉冲激发下的荧光寿命测量光路



记录荧光随时间衰减曲线

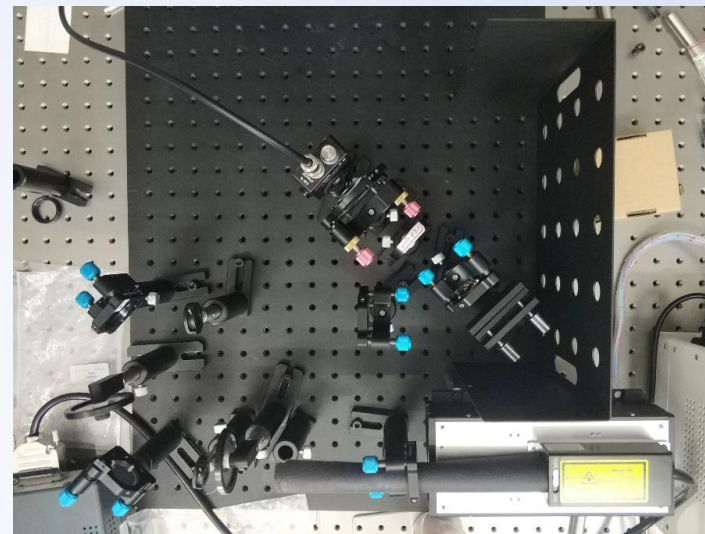
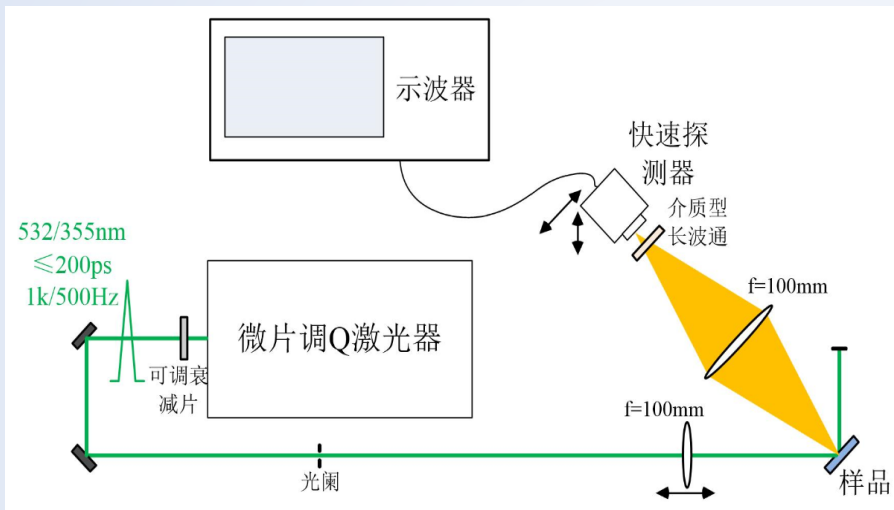
进行同步触发，
确保时间对准

图 3-11- 实验光路图

- 1-激光器；2，11-衰减片；3-分光镜；4-介质短波通；5，8-透镜；
6-凹面反射镜；7-样品架；9-吸收型长波通；10，12-光电探测器

光学时间分辨测量技术

结构简洁的纳秒时间分辨荧光测量系统



LMS-5940 型LED橙色荧光粉

路明LED荧光粉

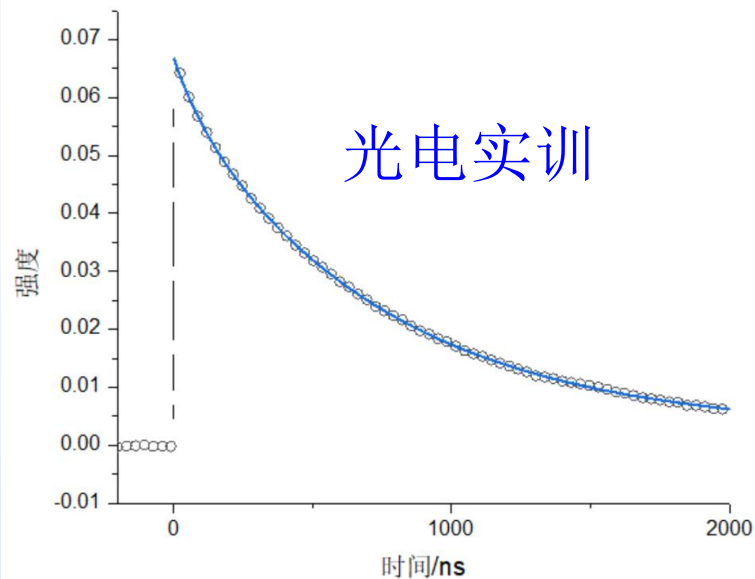
LMS-5940 LED Orange Phosphor

产品简介 Brief Introduction of Product

- ▶ 该产品化学性能稳定，耐老化性能优异，光转化效率高，结晶体透光性好。具有宽谱激发的性能，对芯片的波段选择性小，在 $360\text{-}500\text{nm}$ 激发下，可实现高效橙色发光。
- ▶ 与路明LMS-2564 绿粉混合封装高显色指数白光LED，也可与路明LMY系列荧光粉混合封装2500-3500K低色温LED。
- ▶ LMS-5940 is orange powder with good chemical stability, excellent aging resistance, high light conversion efficiency and good crystal light transmittance. It is a broad band phosphor with little choice for chip wavelength. It emits efficiently under the $360\text{-}500\text{nm}$ excitation range.
- ▶ LMS-5940 can be used for high color render index white LED by mixing with LMS-2564 and also be used to fabricate low color temperature LED in the range of 2500-3500K by mixing with LMY series phosphors.



光电实训



当被测过程快于探测器响应时怎么办？？

- 当探测系统响应时间大于被测过程特征时间时，真实时间变化会被时间平均，难以准确恢复过程细节。

- 解决思路：

(1)短时间采样：用远短于过程特征时间的探针脉冲或门控时间窗，对过程进行时间切片采样；

(2)时空转换：将时间信息映射为空间位置，实现超快过程展开记录。

短时间采样 → ICCD、TCSPC

时空转换 → 条纹相机、pump-probe

探针的本质：比被测过程更短的超短脉冲

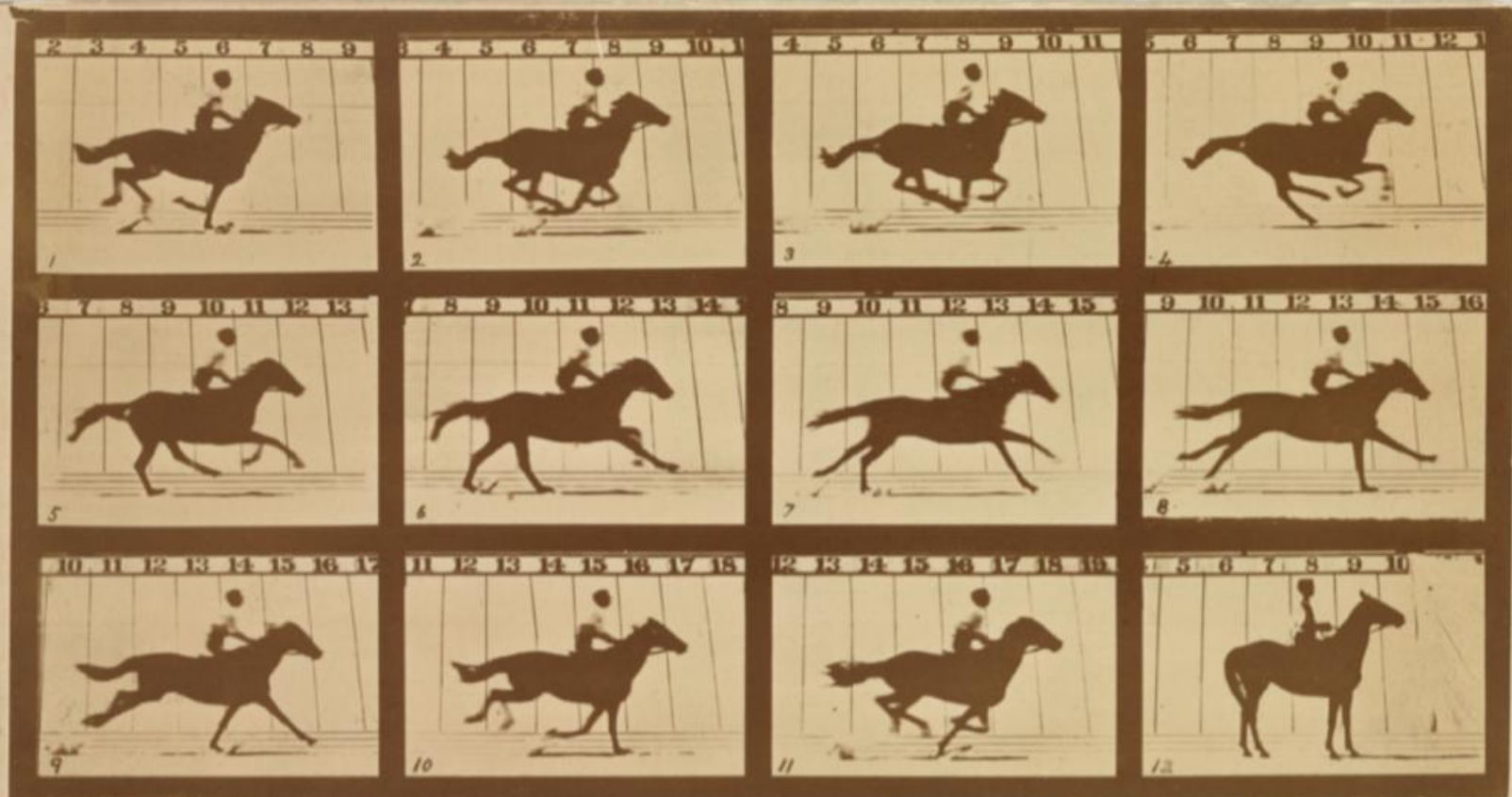


曝光时间过长



短时间曝光

时间分辨率不足时，快过程会被时间平均。



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.

Patent for apparatus applied for.
"SALLIE GARDNER," owned by LELAND STANFORD; ridden by G. DOMM, running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 19th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and about the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions assumed during a single stride of the mare. The vertical lines were twenty-seven inches apart; the horizontal lines represent elevations of four inches each.

The negatives were each exposed during the two-thousandth part of a second, and are absolutely "untouched."

奔跑中的马四条腿是否同时离地？

在1878年，迈布里奇曝光时间只有几分之一秒

本质：将连续快过程分解为一系列短时间快照。

超快激光光谱学

利用超短激光脉冲研究物质的微观动力学过程

探测：一般方法——通过探测材料的某些光学特性随时间变化的规律反映微观动力学过程。如：

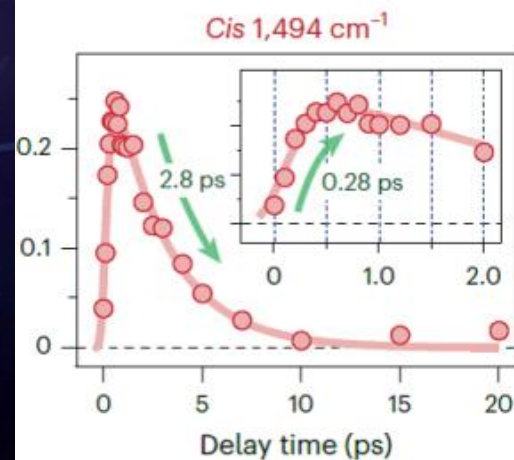
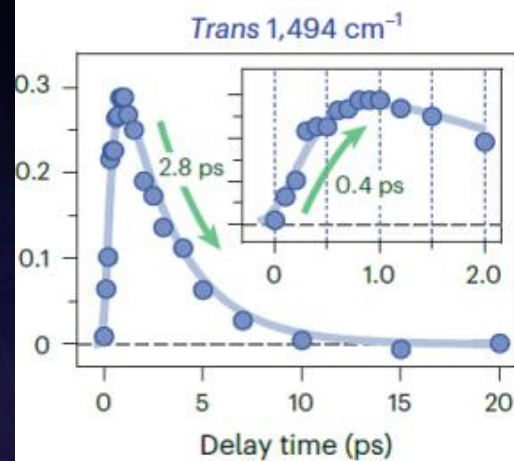
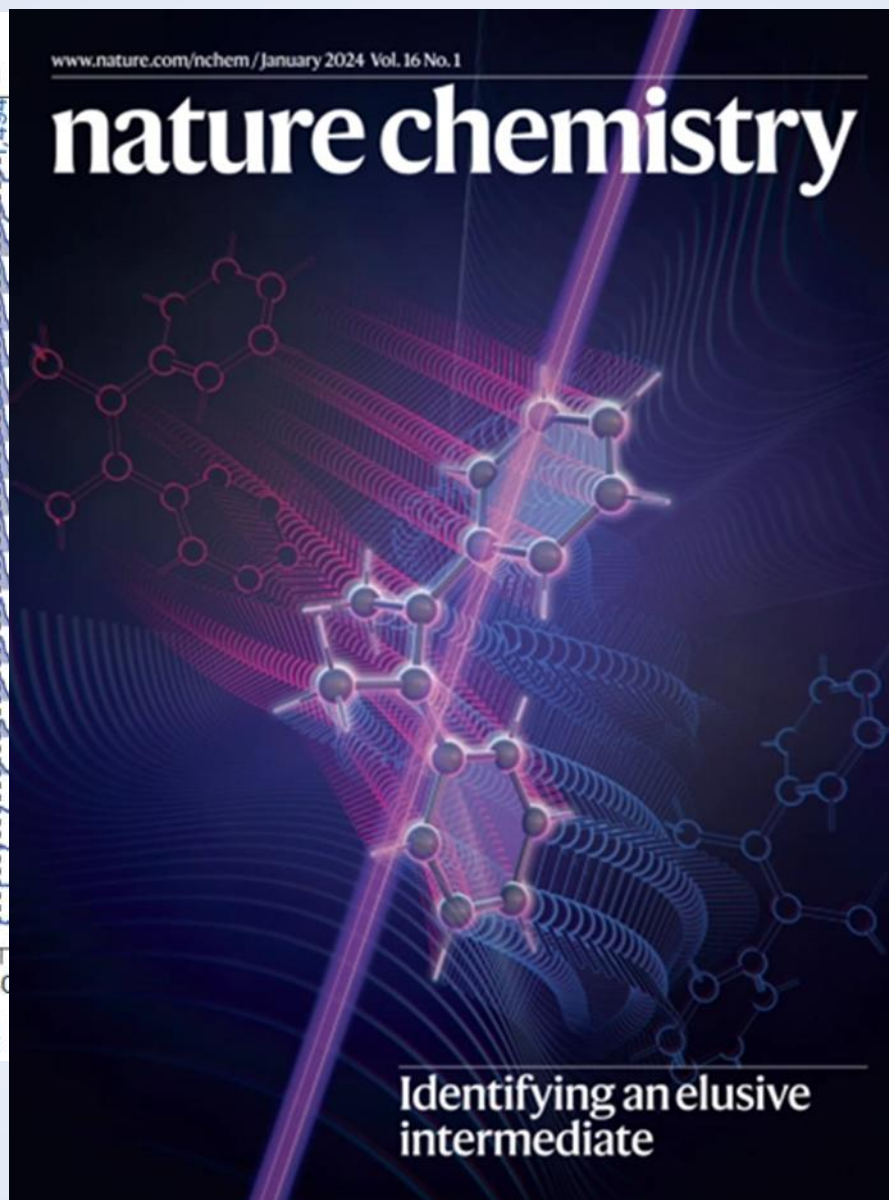
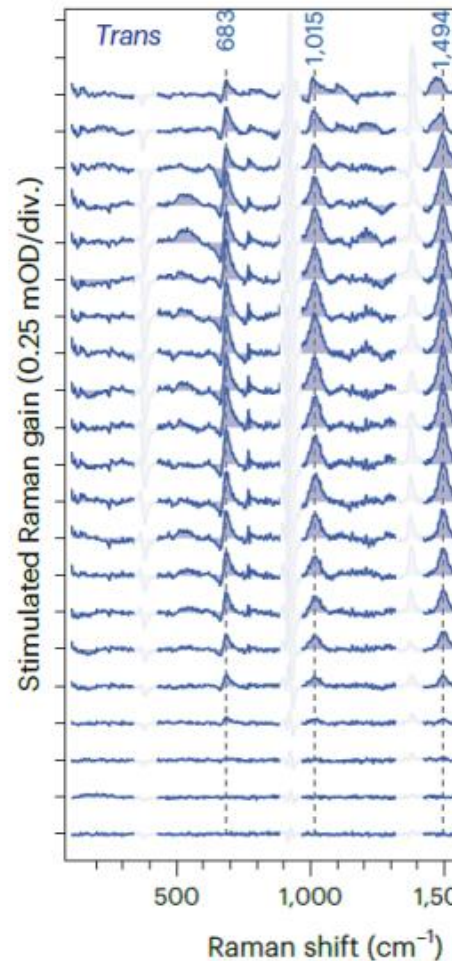
- 荧光强度、波长分布随时间的变化
- 吸收强度、波长分布随时间的变化
- 偏振随时间的变化
- 折射率随时间的变化

能级变化、吸收变化、
偏振变化、结构重排

激发：超短脉冲激发样品引起的现象

- (1) 光致发光 (PL) (2) 吸收饱和 (吸收减少)
- (3) 诱导吸收 (吸收增强) (4) 光致双折射
- (5) 光致偏振变化 (6).....

光致顺反异构



Nat. Chem. 16, 22–27 (2024).



湖北大学-魏政荣

从实验上证实光异构化反应中间态具有垂直的分子结构——持续近十年的研究工作，终于见刊。<https://www.nature.com/articles/s41557-023-01397-6>

Identifying an elusive intermediate
Trans-cis photoisomerization plays an essential role in vision, ion pumping, and light sensing. The prototypical stilbenes (an artistic impression of which is depicted) intermediate with a perpendicular conformation: has thus far proved difficult. Using ultrafast Raman spectroscopy, Tabei, Ishihara and colleagues now characterize the intermediate of stilbene photoisomerization, revealing the photoexcitation of the trans and cis forms.

See [Kawatsuchi et al.](#)

Nature chemistry
Published online: 17 May 2023
DOI: 10.1038/s41557-023-01397-6
© 2023 The Author(s)
Ultrafast Raman observation of the perpendicular intermediate phantom state of stilbene photoisomerization
Kawatsuchi, K., Ishihara, T., Tabei, Y., et al. *Nature Chemistry* (2023).
https://doi.org/10.1038/s41557-023-01397-6
Abstract
Trans-cis photoisomerization is generally described by a model in which a trans-stilbene molecule is excited to a singlet state and then undergoes a non-radiative relaxation to a triplet state, which is then followed by a non-radiative relaxation to a ground state. However, the mechanism of the photoisomerization is still unclear, and it is of great importance to clarify the mechanism of the photoisomerization of the molecule.

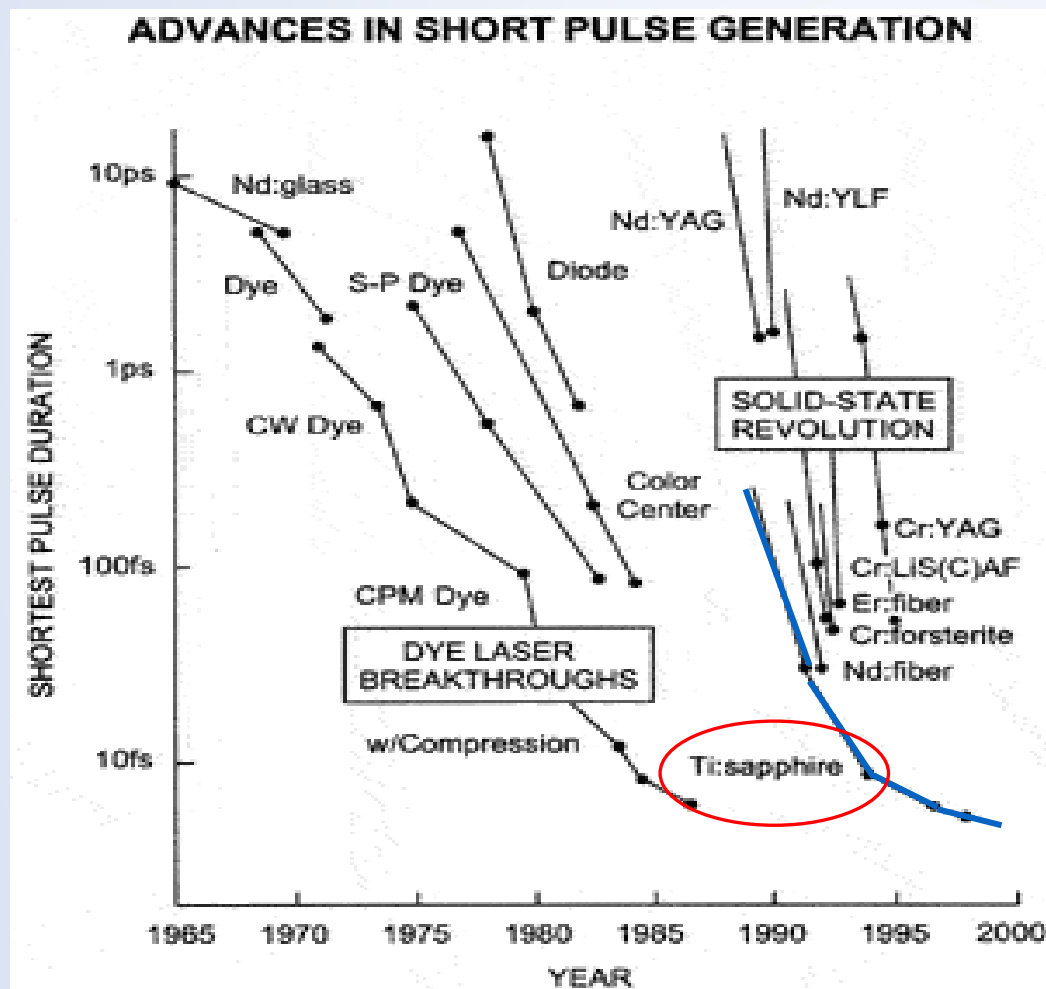
such a context.

For example, there is the pure intellectual satisfaction of understanding how to visualize the ways in which two of the most fundamental components of the universe, photons ($h\nu$) and molecules (R), interact with one another to produce an electronically excited molecule (*R), which eventually is transformed to an isolated product (P). In particular, there can be a special intellectual delight in learning how to integrate different fields, such as spectroscopy, quantum mechanics, reaction mechanisms, molecular structure, magnetic resonance, and chemical dynamics. A qualitative understanding of each of these fields is important for an understanding of molecular organic photochemistry.

The intellectual structure of this field is inherently interdisciplinary and therefore requires a practitioner to seek a commonality and integration of the ideas and methods

Turro, Nicholas J., Vaidhyanathan Ramamurthy, and Juan C. Scaiano. Modern molecular photochemistry of organic molecules. Vol. 188. Sausalito, CA: University Science Books, 2010.

激光脉冲宽度发展史



■ 调Q技术(Q-switching): ns脉冲

延迟激光腔放光，积累能量后瞬间释放

■ 锁模技术: ps-fs脉冲

激光模式同步干涉，实现超短脉冲形成

飞秒激光革命的关键



高兆兰

中国光谱物理学家、教育家

1936年获岭南大学物理学硕士学位，1944年获美国密歇根大学哲学博士学位。

1946年6月乘坐二次世界大战后第一批货轮回到广州。她说：在美国搞科研是给人家“锦上添花”，而回国工作则是“雪中送炭”。

1976年起，高先生积极建议开展超短脉冲激光及时间分辨光谱研究。

“脉冲氮分子激光器”和“可调谐染料激光器”是我国激光领域的开创性工作之一，编入《中国激光史概要》。

高先生领导的激光光学与光谱学研究室，1984年被批准为首批国家重点实验室之一“超快速激光光谱学实验室”。





Chairman Moolenaar Demands Transparency from Universities on National Security Risks Posed by Chinese Nationals in STEM Programs

March 19, 2025 · [Press Release](#)



审查中国留学生，中国行动计划2.0来了吗？

从教授到本科生，美国审查层层下沉

钛宝石飞秒脉冲产生方法与最好记录

- 振荡器直接产生： 5.0 fs 锁模后振荡腔内优化群速度
- 光参量放大(OPA)： 3.7 fs 非线性晶体中通过混频放大并压缩
- 啁啾脉冲放大(CPA)： 4.0 fs 先拉长脉冲再放大，避免损坏器件后再压缩
- 多孔光纤频谱展宽： 3.4 fs

腔外压缩技术：

啁啾镜(DCM's)：群速度色散补偿、脉冲压缩、

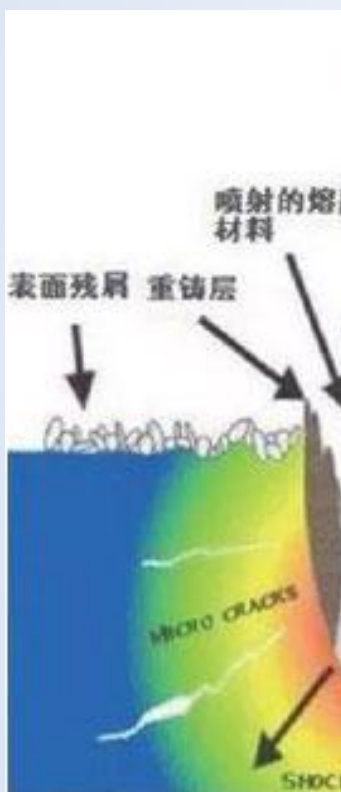
半导体可饱和吸收镜(SESAM's)

中山大学激光所：未采用啁啾镜技术即获得 8.5 fs 脉冲

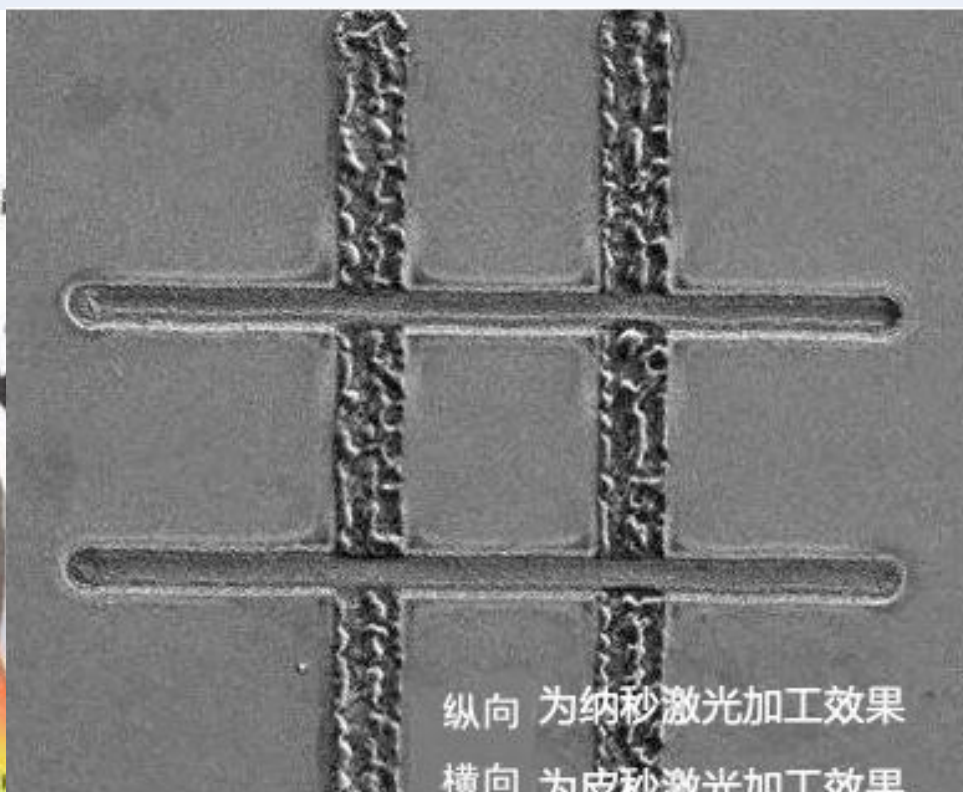
超短激光脉冲的特性

- **高时间分辨率：**能提供很高的时间分辨，用于激发和探测固体、化学、生物材料的超快过程(分子振动、电子跃迁)。
- **高空间分辨率：**脉冲长度很短（微米量级），用于显微镜和成像。
- **宽频带：**测不准关系，脉冲越窄则频带越宽，应用于光通讯和其它领域。
- **高强度：**给定脉冲能量，峰值功率和峰值强度反比于脉冲宽度。
经过放大的飞秒脉冲，峰值功率已达 PW量级 (10^{15} W)，峰值强度（功率密度）超过 10^{20} W/cm².

超快光脉冲打孔/切割



纳秒激光加工效果



超高速皮秒激光加工效果

飞秒激光近视矫正手术：在透明角膜内精密切割

- 飞秒激光脉冲极短：飞秒量级
- 峰值功率很高：能量集中在极短时间内释放
- 高度局域作用：激光聚焦在角膜内部，只在焦点附近产生光致击穿
- 热影响小：不是靠大范围加热切割，而是在焦点处形成微小气泡，实现组织分离

典型手术方式：

半飞秒 **FS-LASIK**：飞秒激光制作角膜瓣

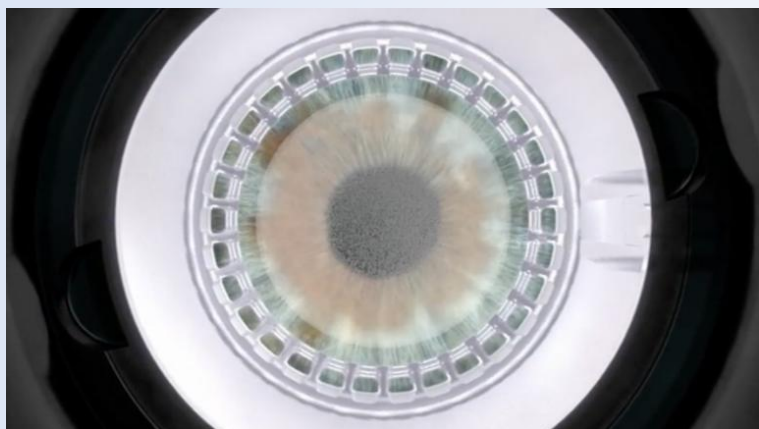
全飞秒 **SMILE**：飞秒激光在角膜内部制作微透镜，再通过小切口取出

飞秒激光把“超短时间尺度”和“微米空间尺度”结合起来，可以精密加工眼角膜。



光学时间分辨测量技术

飞秒激光近视矫正手术



通过飞秒激光，在**30秒**内精准制造一个直径约**4毫米**的角膜小切口



通过激光制造的小开口移除切削环

飞秒激光利用超短脉冲在焦点处瞬时达到极高光强，只在局部产生光致击穿，因此可以在透明角膜内部实现三维、微米级加工

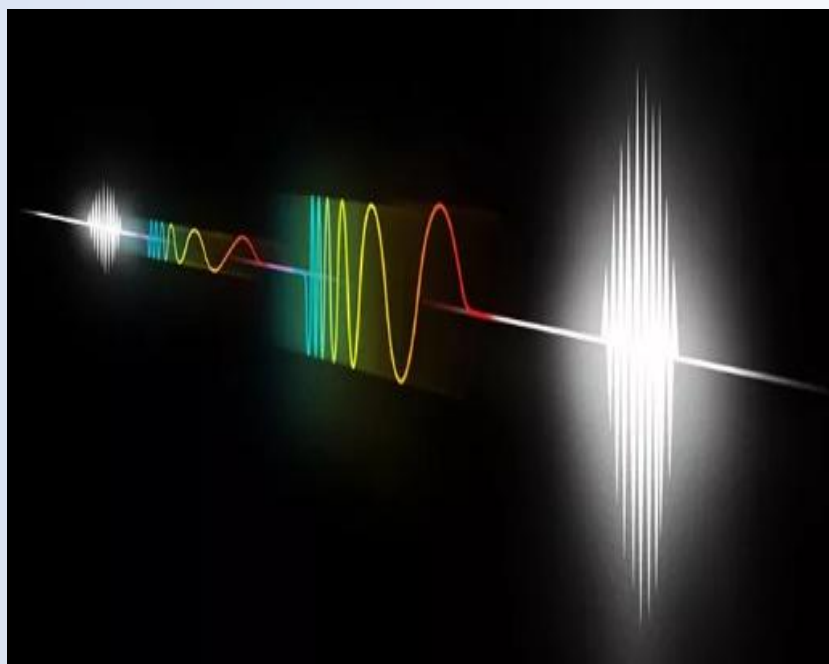


光学时间分辨测量技术

2018诺贝尔物理学奖——光的两种工具

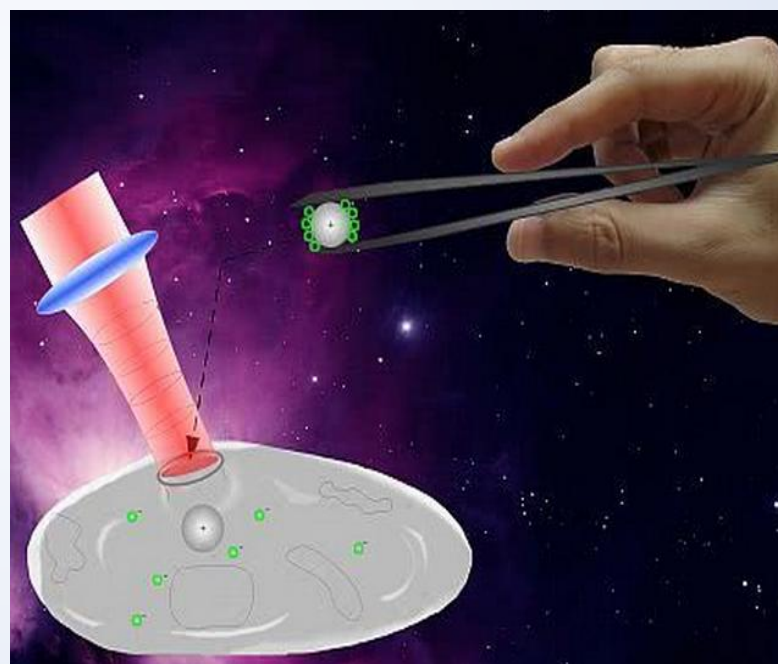
让极小的物体与极快的过程以全新方式出现

CPA: 超强超快光脉冲



CPA: 用光捕捉极快过程

光镊: 抓住极小物体



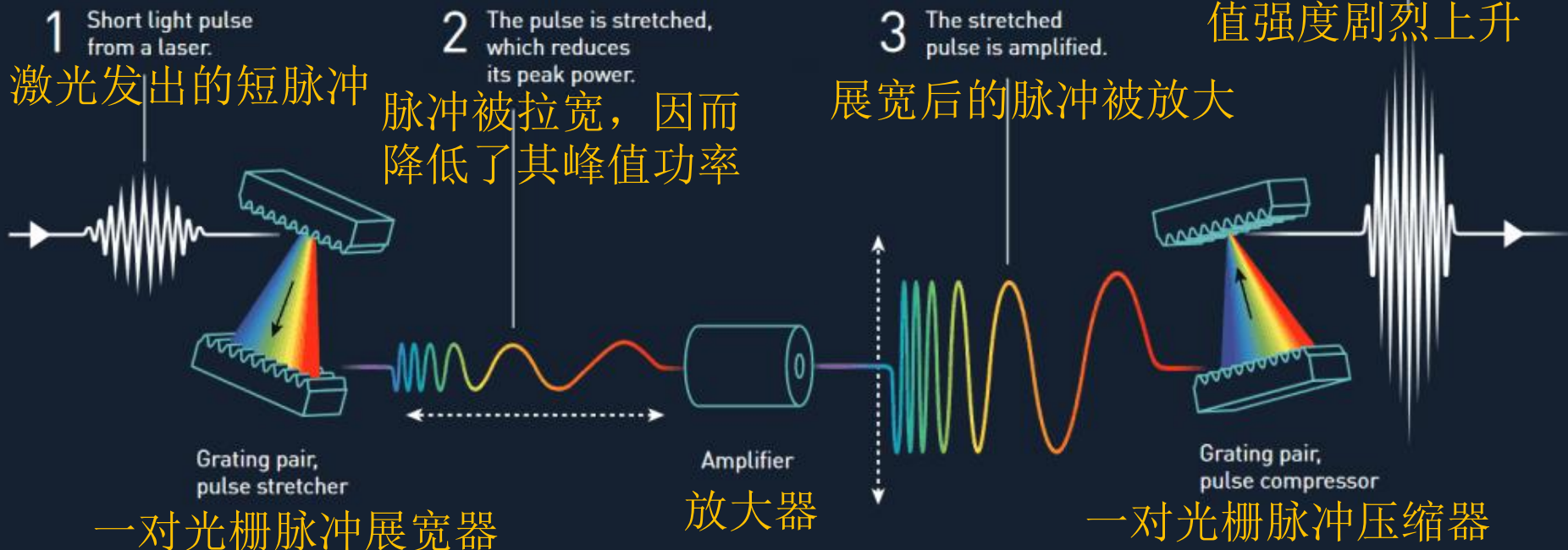
用光夹住微小粒子

光学时间分辨测量技术

啁啾脉冲放大——优雅的策略：以退为进

CPA - chirped pulse amplification

CPA-啁啾脉冲放大



©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

(1)短脉冲

(2)拉宽：降低峰值功率

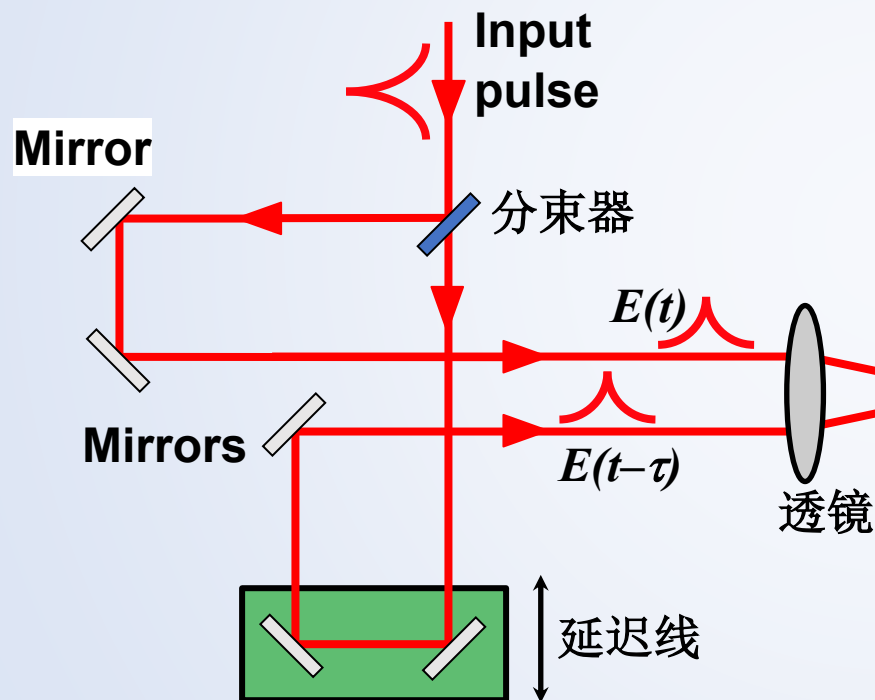
峰值功率 $\approx$ 脉冲能量 / 脉冲宽度

(3) 放大：增加脉冲能量

(4) 压缩：峰值功率暴增

用慢探测器测快脉冲：强度自相关法

核心思想：让脉冲与延迟后的脉冲叠加



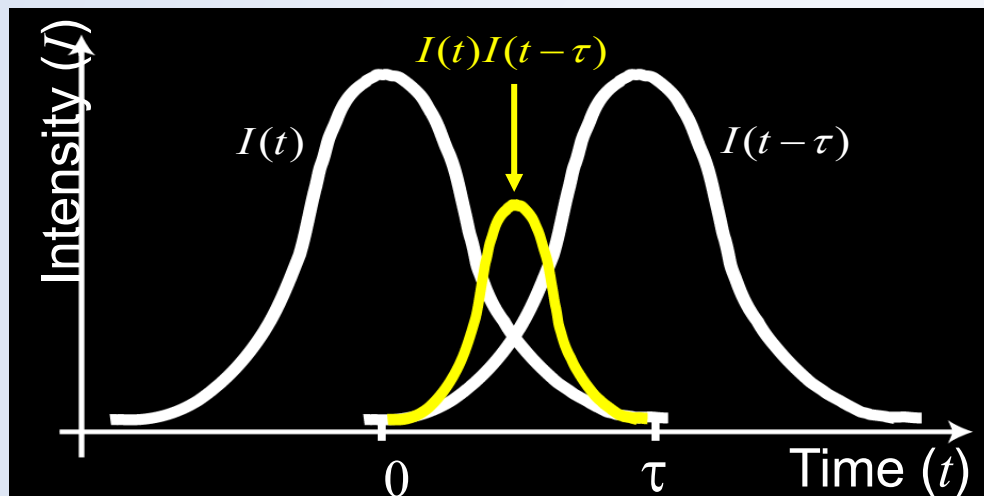
基本假设：超短脉冲激光器输出的锁模脉冲序列，其特性完全相同，且长时间保持不变。

方法：分束 → 延迟 → 重合 → 倍频探测

输出：自相关信号

探测器测到的不是瞬时波形，而是某个延迟条件下的总信号。

光学时间分辨测量技术 强度自相关曲线



和频光振幅

$$E_{SH}(t, \tau) \propto E(t)E(t - \tau)$$

和频光强度

$$I_{SH}(t, \tau) \propto I(t)I(t - \tau)$$

强度自相关

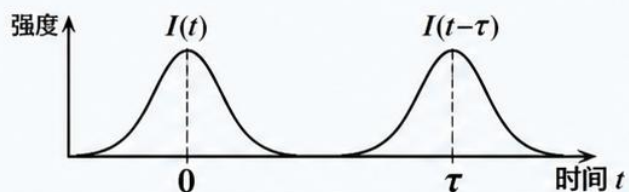
$$A^{(2)}(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} I(t)I(t - \tau) dt$$

两脉冲重叠越多，倍频信号越强。改变延时，可改变两个脉冲的重叠区域，将得到不同的倍频脉冲。

光学时间分辨测量技术 强度自相关曲线

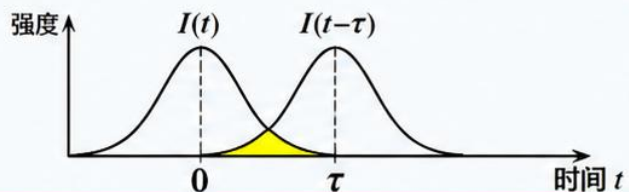
1 τ 很大,
几乎不重叠

信号很弱



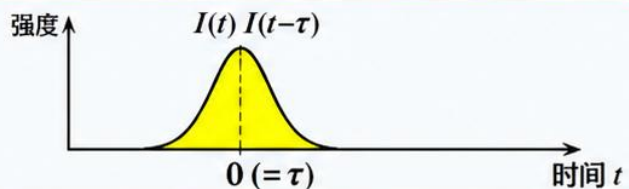
2 τ 较小,
部分重叠

信号增强



3 $\tau = 0$,
完全重叠

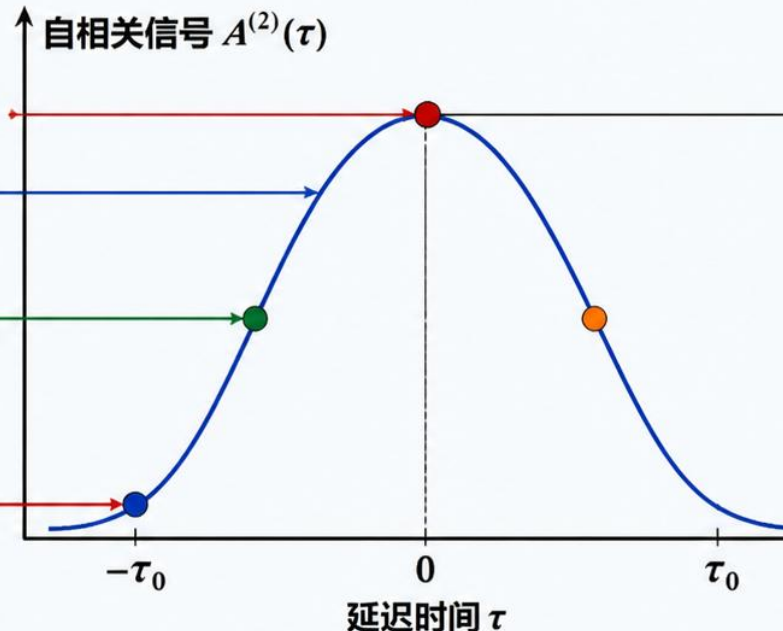
信号最强



重叠最大
信号最强

重叠增大
信号增强

重叠很小
信号很弱



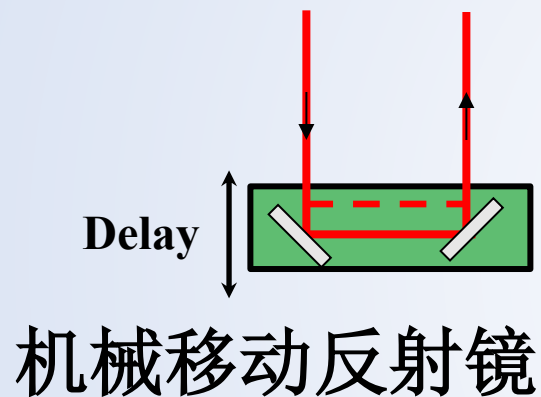
每改变一次延迟 τ , 探测器就记录一个信号值;
把所有延迟对应的信号值连起来, 就得到自相关曲线。

自相关曲线的横向宽度反映了激光脉冲的时间宽度。

自相关曲线的半高全宽 $\Delta\tau_{AC}$

假设是高斯脉冲 脉冲宽度约 $\Delta t = \Delta\tau_{AC}/\sqrt{2}$

时间采样不再依赖探测器的高速响应，而由延迟线控制
时间-空间（延时）转换，逐点测量。



$$\Delta t = \frac{2\Delta l}{c}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \\ = 300 \mu\text{m} / \text{ps}$$

移动 $0.15 \mu\text{m}$
移动 0.15 mm

延迟 1 fs
延迟 1 ps

精密延迟线：

(1) 标准型：步进电机最小步长 $1 \mu\text{m}$ 精度 6.7 fs
总长度 30 cm 量程 2 ns

(2) 超精密型：最小步长 20 nm 精度 0.13 fs
总长度 6 cm 量程 0.4 ns

光学时间分辨测量技术

泵浦--探测技术Pump-probe:用延迟扫描观察超快过程

方法

强度自相关

泵浦-探测

两束光的作用

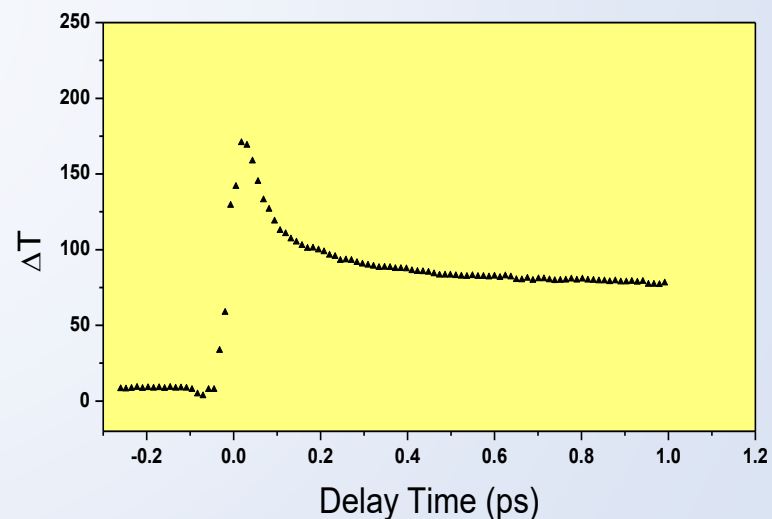
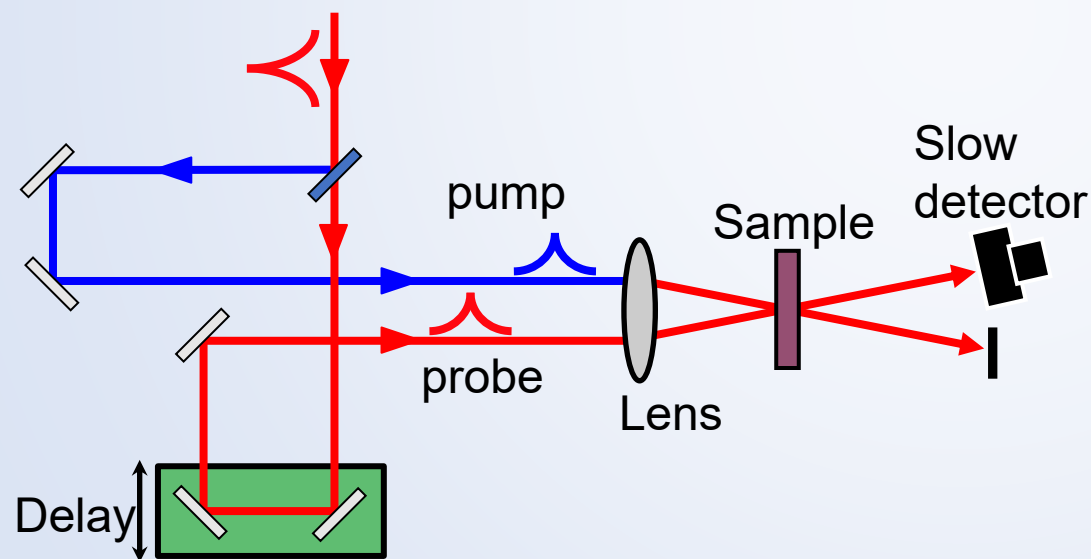
同一个脉冲的不同延迟

泵浦激发样品，探测读取状态

测什么

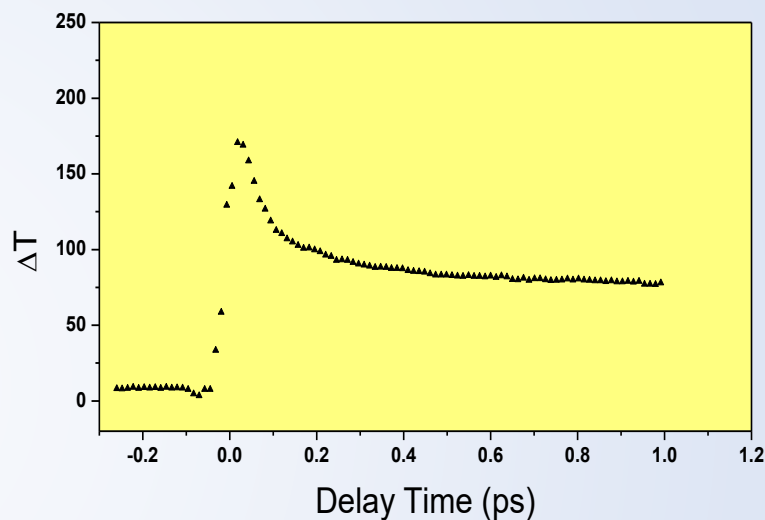
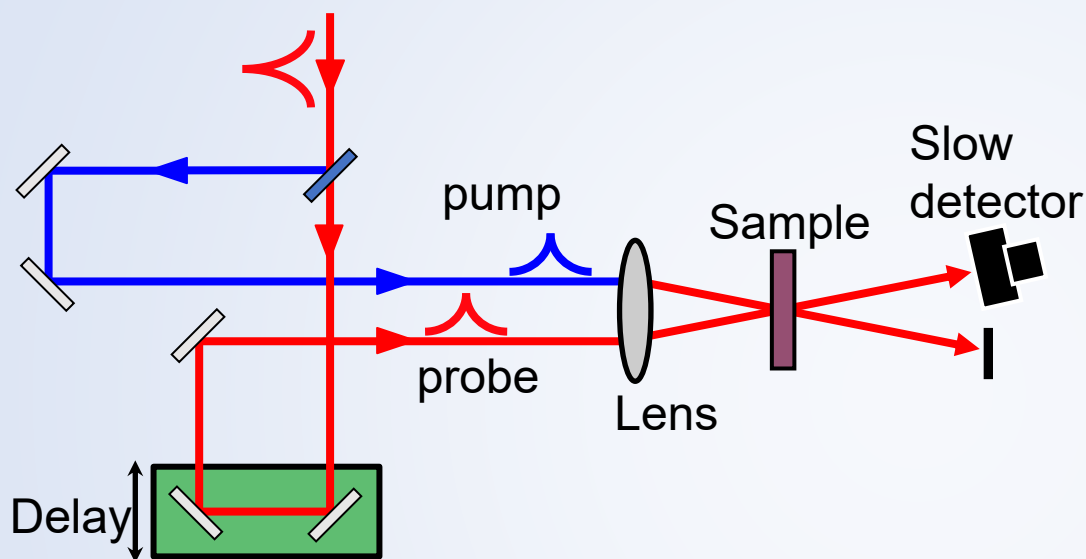
脉冲宽度

样品的超快动力学过程



光学时间分辨测量技术

时间到空间的转换：泵浦--探测技术Pump-probe



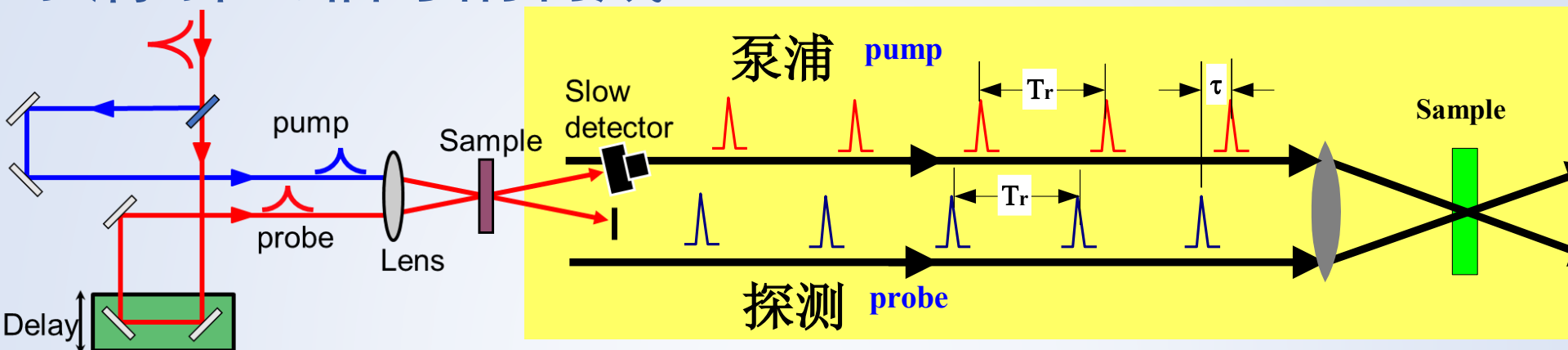
将时间延迟量转换为空间上的光程差

在一定的相对延时 τ 下，探测器只记录该时刻的探测光强。（曲线上的点）

改变泵浦和探测脉冲的相对延迟时间，逐点记录，即得到时间分辨的光谱。

光学时间分辨测量技术

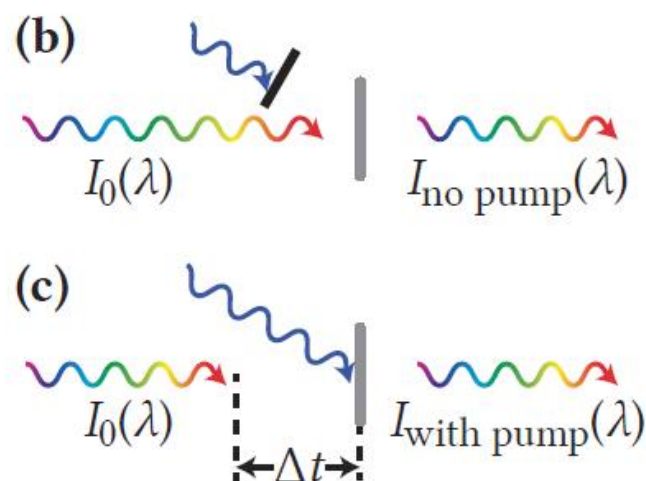
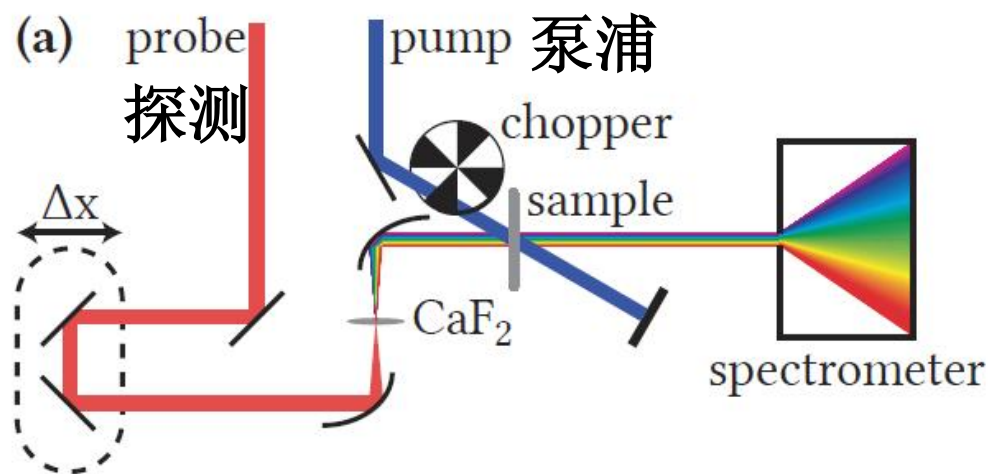
泵浦-探测信号的构成



- ❖ 通常采用**相同周期**的两个脉冲列来对样品进行激发和探测。
- ❖ 对某一个固定延迟 τ ，系统重复很多次“泵浦—探测”过程，探测器把这些重复测量结果平均，得到一个信号点。
- ❖ 改变泵浦和探测脉冲的相对延迟时间 τ ，重复测很多次、平均，得到下一个点。
- ❖ 最后把这些点连起来，才得到随延迟变化的泵浦-探测曲线。

将时间延迟量转换为空间上的光程差

光学时间分辨测量技术



无泵浦时的探测光强/透过率: $I_{no\ pump}/T_0$
 有泵浦时的探测光强/透过率: $I_{with\ pump}/T$

$$T = \frac{\text{透过样品后的光强}}{\text{入射样品前的光强}}$$

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{T - T_0}{T_0} \quad \Delta OD = OD - OD_0 = -\log_{10}(T) - (-\log_{10}(T_0)) =$$

$$= \log_{10}\left(\frac{T_0}{T}\right) = \log_{10}\left(\frac{\frac{I_{no\ pump}}{I_0}}{\frac{I_{with\ pump}}{I_0}}\right) = \log_{10}\left(\frac{I_{no\ pump}}{I_{with\ pump}}\right)$$

泵浦-探测信号本质上就是比较有泵浦和无泵浦两种情况下，探测光通过样品后的强度差别。



光学时间分辨测量技术

既然要测飞秒过程，那探测器需要有飞秒响应速度吗？

探测器是记录在某个固定延迟下许多次重复实验后的平均光强。

❖ **脉冲的重复率越高，信噪比越好。**

钛宝石激光振荡器：80-100 MHz.

激光放大器：1 kHz

泵浦-探测信号通常很弱 ➡ 单次测量噪声较大 ➡

脉冲重复频率高 ➡ 探测器可以平均更多次实验结果

➡ 随机噪声越容易被压低

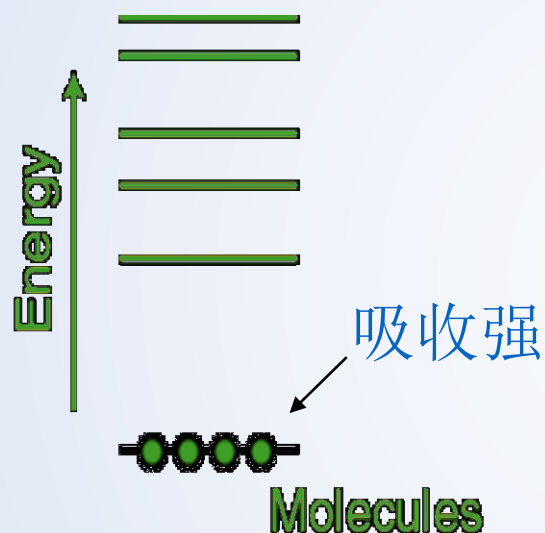
https://www.bilibili.com/video/BV1wq4y1B7ei/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=2c52d16c34d6ebdbdccc3ef4a439098b

3分45秒

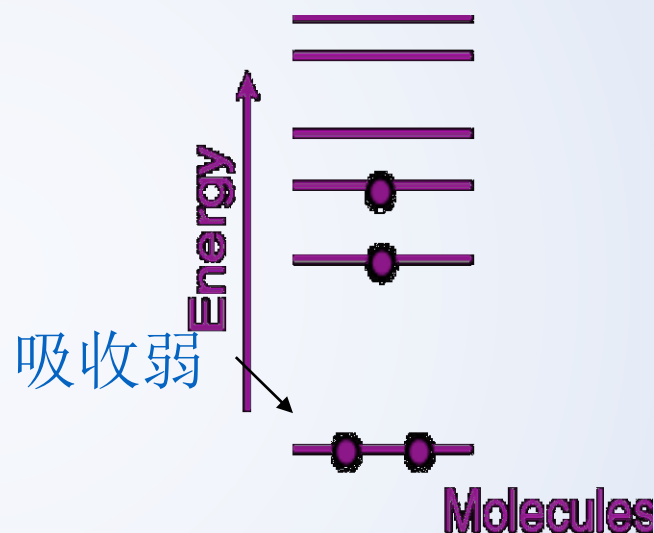
光学时间分辨测量技术

泵浦-探测技术应用——吸收饱和效应（一）

材料未被激发前



激发后的材料



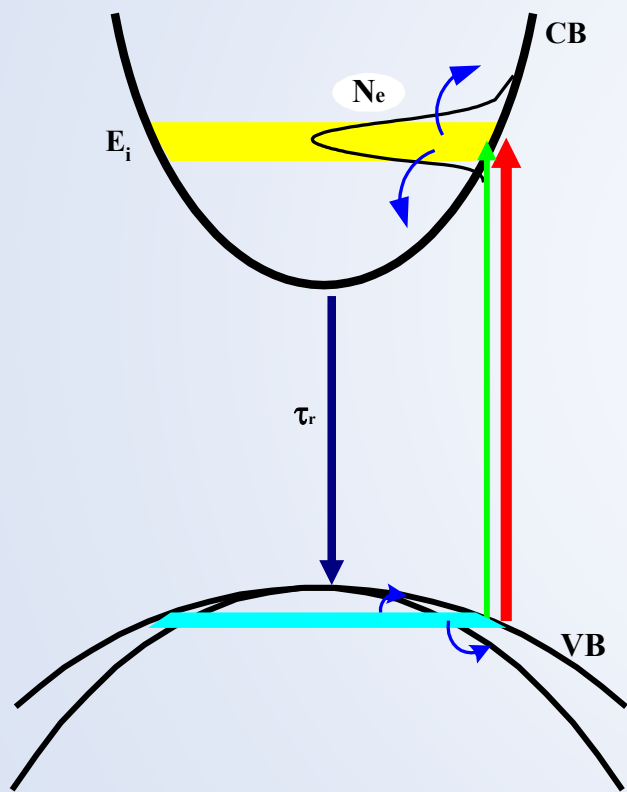
泵浦脉冲激发分子至激发态，处于基态的分子数目减少，材料的吸收系数降低。。

$$I_{no\ pump} < I_{with\ pump}$$

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{I_{with\ pump}}{I_{no\ pump}} - 1 > 0$$

$\Delta T/T_0$ 为正信号

吸收饱和效应（二）：半导体的能态饱和



泵浦光产生高密度载流子后，这些态被填充：

- 导带态被电子填充；
- 价带态被空穴填充。

当这些相关能态被大量占据后，进一步的跃迁概率下降，表现为吸收系数降低。

载流子散射；
能量弛豫；
电子-声子相互作用；
电子和空穴复合；
载流子扩散离开探测区域。

光学时间分辨测量技术

应用举例：不同激发条件下的LT-GaAs和i:GaAs的饱和吸收曲线

低温生长 GaAs。
它内部通常有较多
缺陷态或陷阱态。

本征 GaAs，
缺陷少

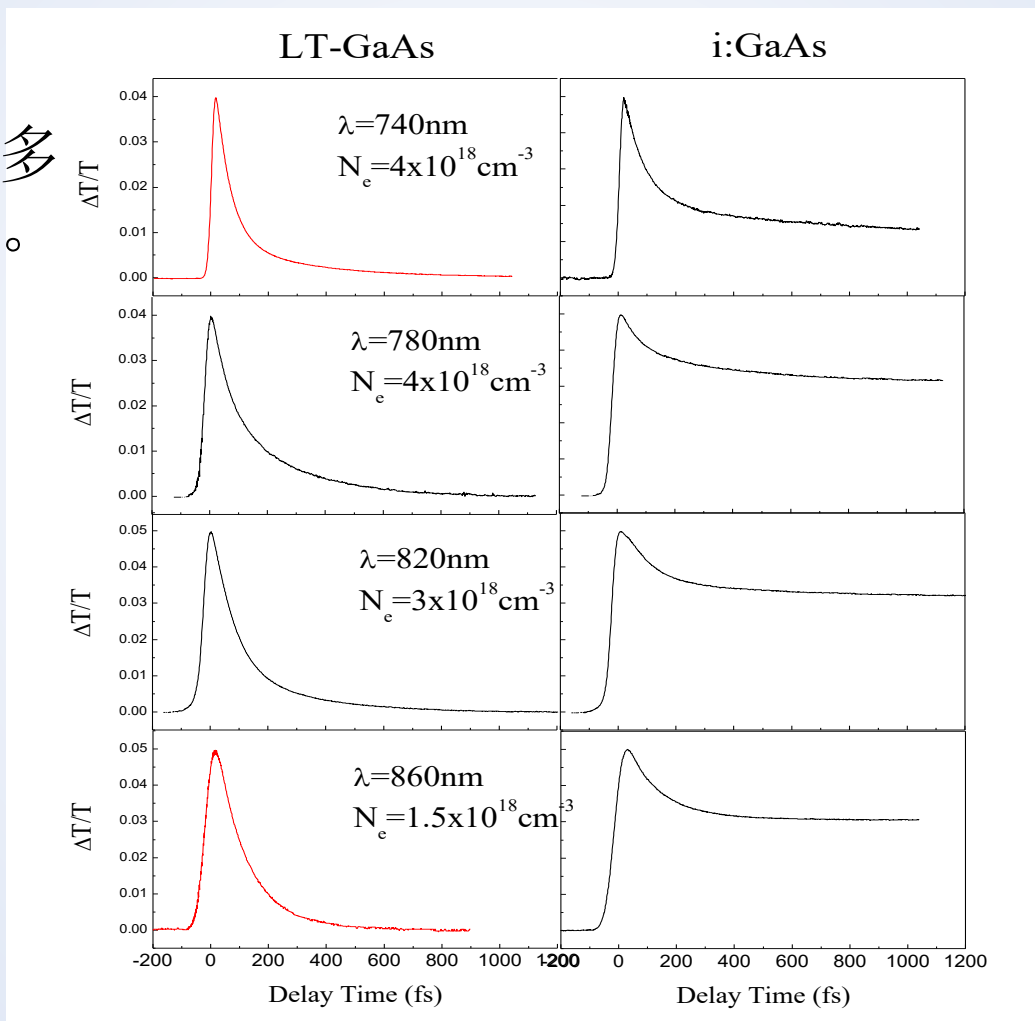
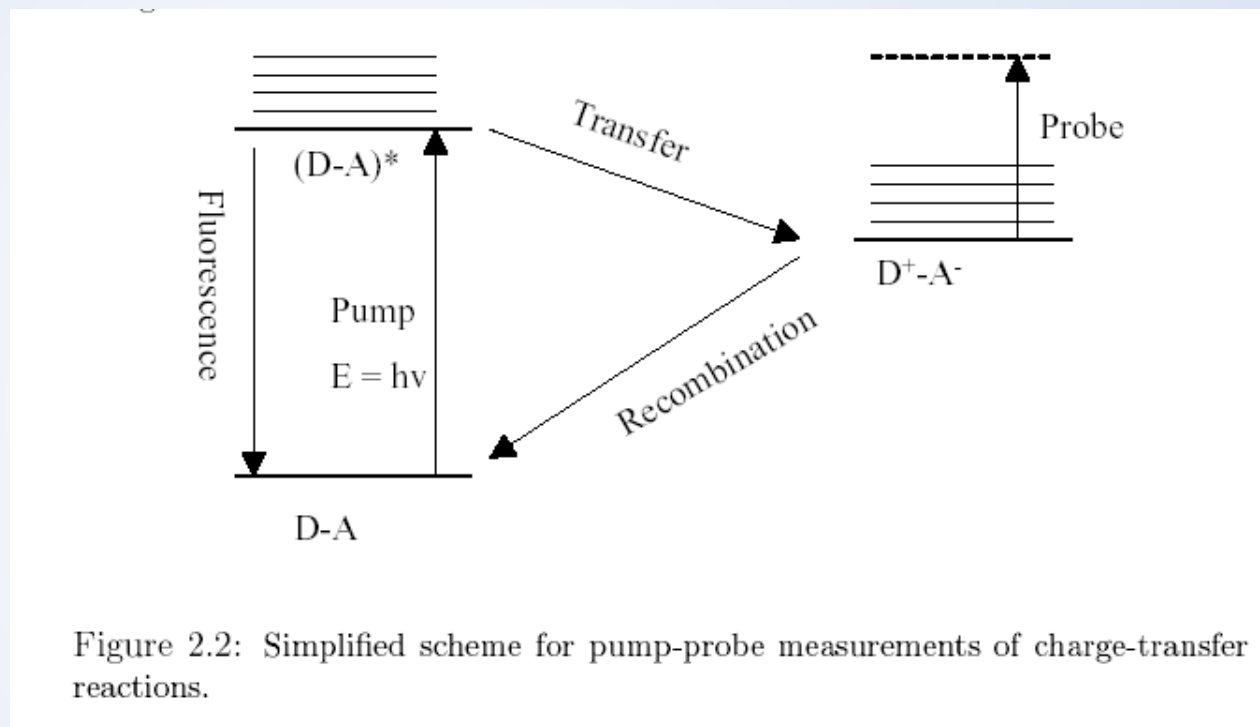
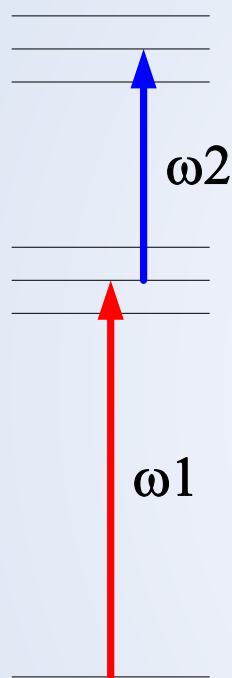


图 3-6 不同激发条件下的 LT-GaAs 和 i:GaAs 的饱和吸收曲线。

光学时间分辨测量技术

激发态吸收 (excited-state absorption, ESA)



未泵浦：样品不吸收 ω_2 探测光。

泵浦后： ω_1 产生激发态粒子，激发态可继续吸收 ω_2 。

结果：探测光透过率下降， $\Delta T/T_0 < 0$, $\Delta OD > 0$ 。信号衰减反映激发态寿命。

泵浦-探测实验要点

- 泵浦与探测脉冲必须**同步**：每个泵浦脉冲对应一个固定延迟的探测脉冲。
- $I_{\text{probe}} \ll I_{\text{pump}}$ ，否则样品对探测脉冲的吸收可能呈非线性。泵浦光负责改变样品，探测光只负责读取状态。（一般选 强度比 1:10, 1:5）
- 样品的能态寿命 $\ll$ 脉冲周期 T_r ，避免产生累积效应。（在下一个泵浦脉冲到来之前，样品的性质必须回复原状。）
- 样品在泵浦脉冲的反复激发下**无损伤、形变等不可逆变化**，性质保持不变。（要注意泵浦光的强度）

以下关于泵浦-探测技术的说法，正确的是

- ☐ A 探测器响应速度需足够快
- ☒ B 利用时间宽度远窄于所探测过程的超短光脉冲作为探针
- ☐ C 能够测量不可逆的变化过程
- ☒ D 利用光学延迟线将时间延迟量转换为空间变化量
- ☒ E 探测光一般要远远弱于泵浦光

提交

锁相放大器---微弱信号测量的有力工具

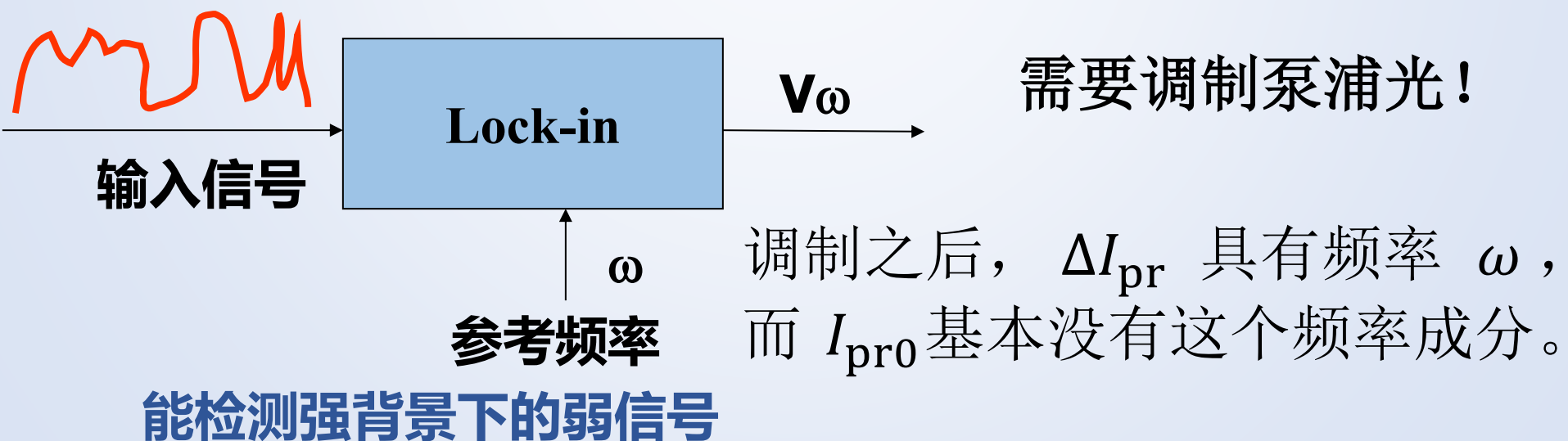
探测光强: $I_{pr} = I_{pr0} + \Delta I_{pr}$

I_{pr0} 探测光本身的背景强度(很大) $\Delta I_{pr} \ll I_{pr0}$

ΔI_{pr} 泵浦光引起的探测光变化(很小)

10^{-4} 、 10^{-5}

很小的变化, 叠加在一个很大的背景信号上。

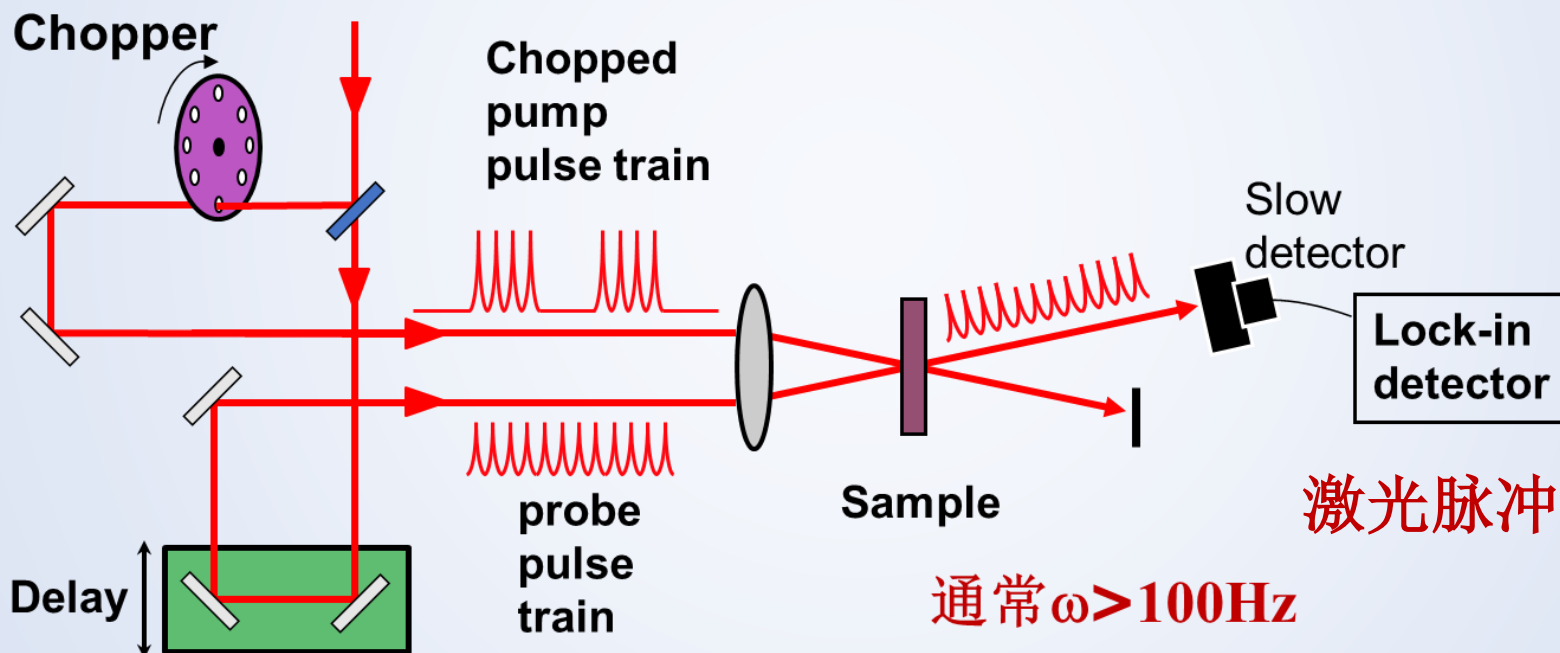


光学时间分辨测量技术

锁相技术用于泵浦-探测实验

斩波器： 把泵浦引起的变化调制到一个固定频率上

锁相放大器： 只提取与参考频率同步的信号



斩波器周期性切换

泵浦打开：样品被激发 $I_{\text{with pump}}$

泵浦关闭：样品未被激发 $I_{\text{no pump}}$

$$\Delta I_{\text{pr}} = I_{\text{with pump}} - I_{\text{no pump}}$$

使用锁相放大器可大幅提高信号灵敏度

通常泵浦-探测信号很弱，探测光强度的相对变化量通常在0.01~1%范围。因而信号容易被探测光的强背景所掩盖，淹没在探测光的强度噪音中。

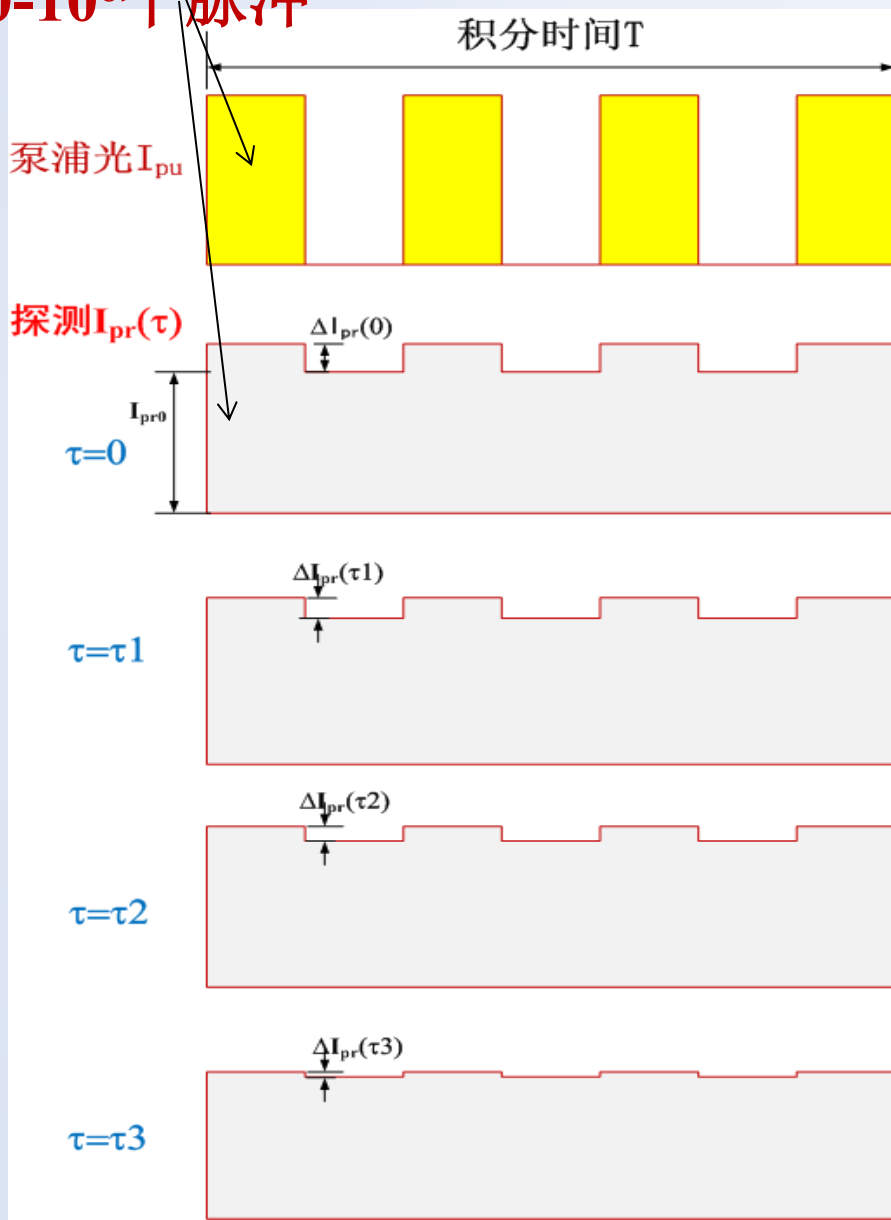
$$I_{pr} = I_{pr0} + \Delta I_{pr} \quad \Delta I_{pr} \ll I_{pr0}$$

斩波器以固定频率 ω 调制泵浦脉冲，引起样品吸收周期性的变化，锁相放大器检测出含有这个频率的信号。可扣除探测光的强背景，大大提高灵敏度。

ΔI_{pr} 具有频率 ω ，而 I_{pr0} 基本没有这个频率成分。

光学时间分辨测量技术

10-10⁶个脉冲



I_{pr0} 和噪声不含 ω 成分，
将被锁相放大器滤掉。

锁相放大器的输出电压

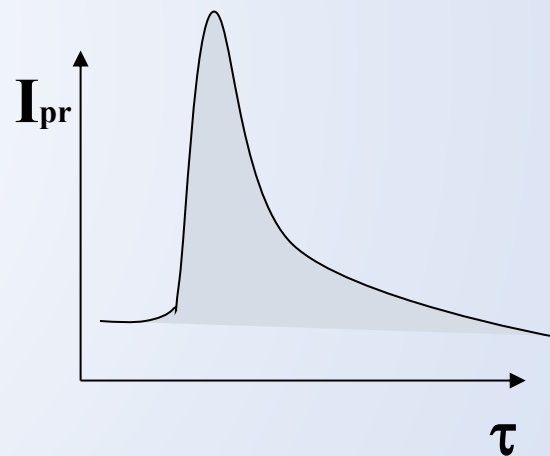
$$V(\omega, \tau) \propto \Delta I_{pr}(\tau)$$

V_0 最大

V_1 减小

V_2 再减小

V_3 很小

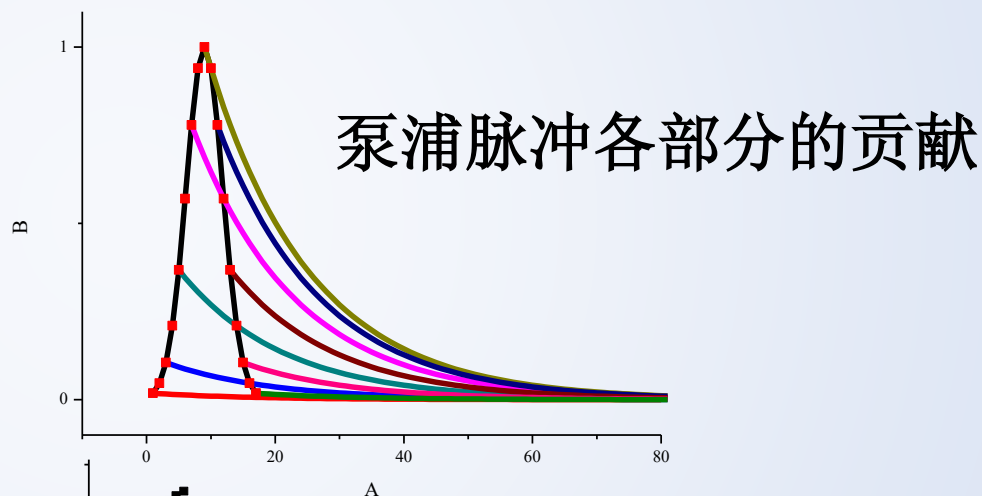
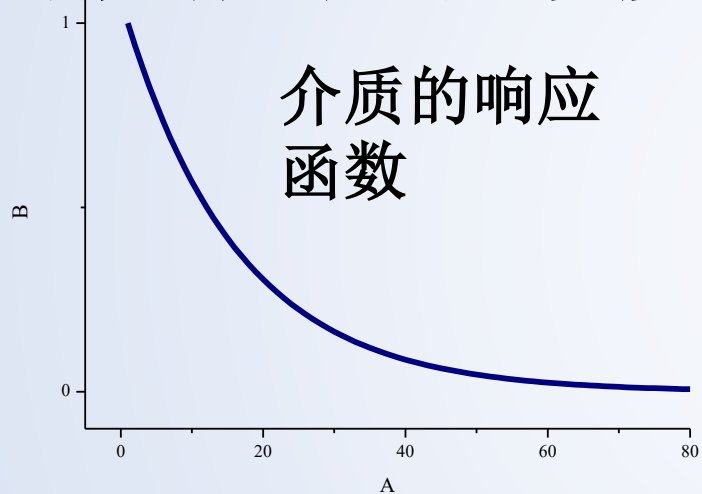


光学时间分辨测量技术

泵浦脉冲的宽度对泵浦探测信号的影响

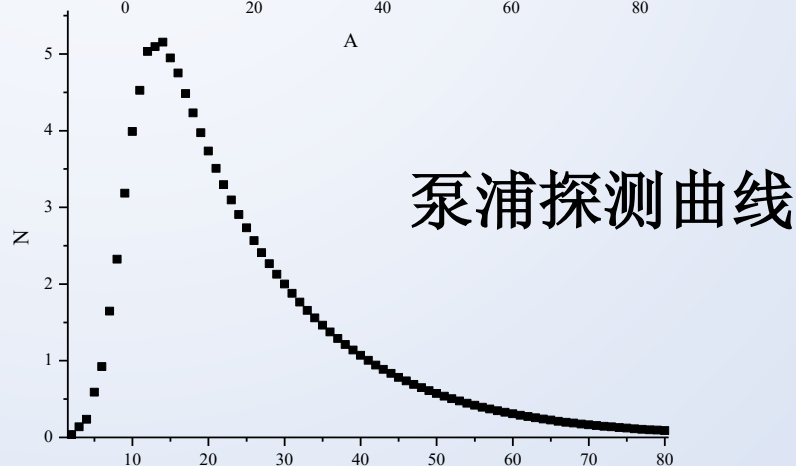
锁相放大器给出的 $V(\omega, \tau)$ 曲线，是否就是材料真实响应？

泵浦光有一定时间宽度，样品会在不同时刻被激发。



探测器将不同时刻的泵浦脉冲各部分的贡献相加。

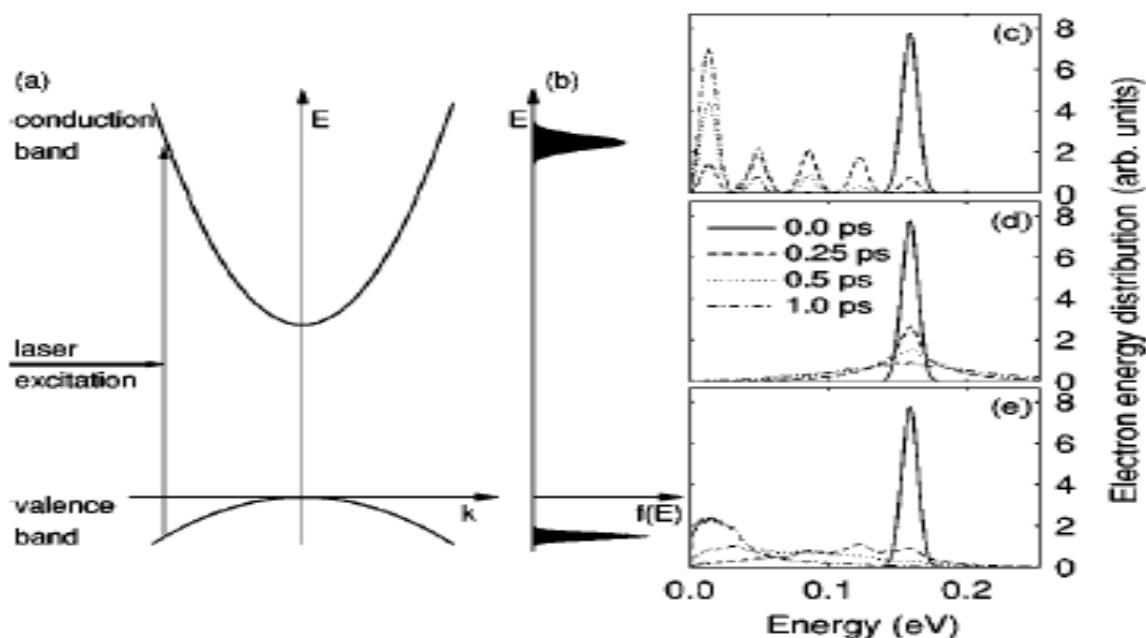
泵浦脉冲越宽，超快过程越容易被展宽或掩盖。



光学时间分辨测量技术

应用举例：i:GaAs光生载流子的弛豫机制

1. 载流子—载流子散射：电子—电子、电子—空穴，以及空穴—空穴散射。
2. 电子—晶格相互作用：电子通过发射和吸收声子（LO，TO和声学声子），与晶格交换能量。其中电子—LO声子的耦合（Fröhlich相互作用）占重要地位。一个LO声子的能量为36meV，发射或吸收一个LO声子的时间约为120fs。
3. 电子—空穴直接复合：慢过程，500ps~1ns



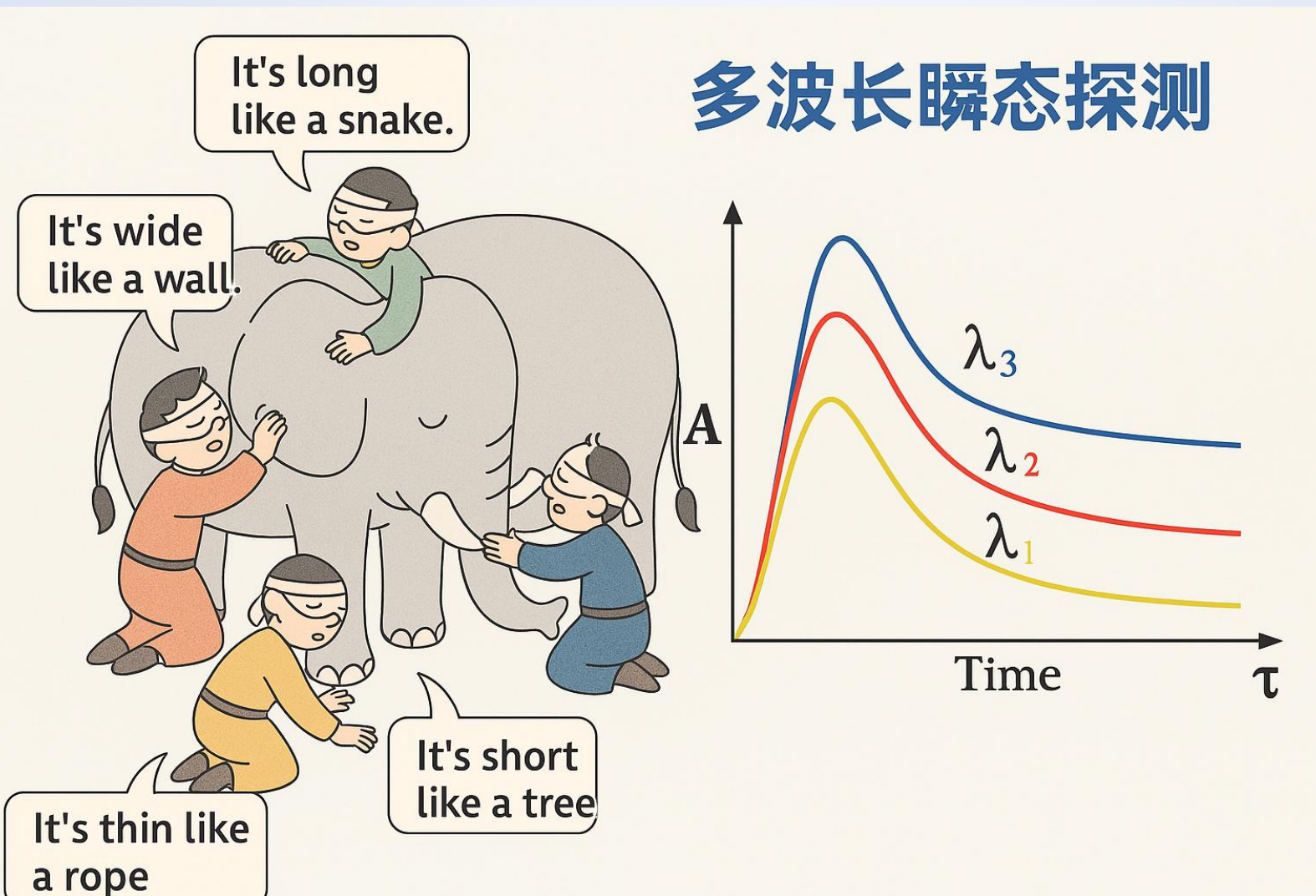
e-LO

e-e

综合

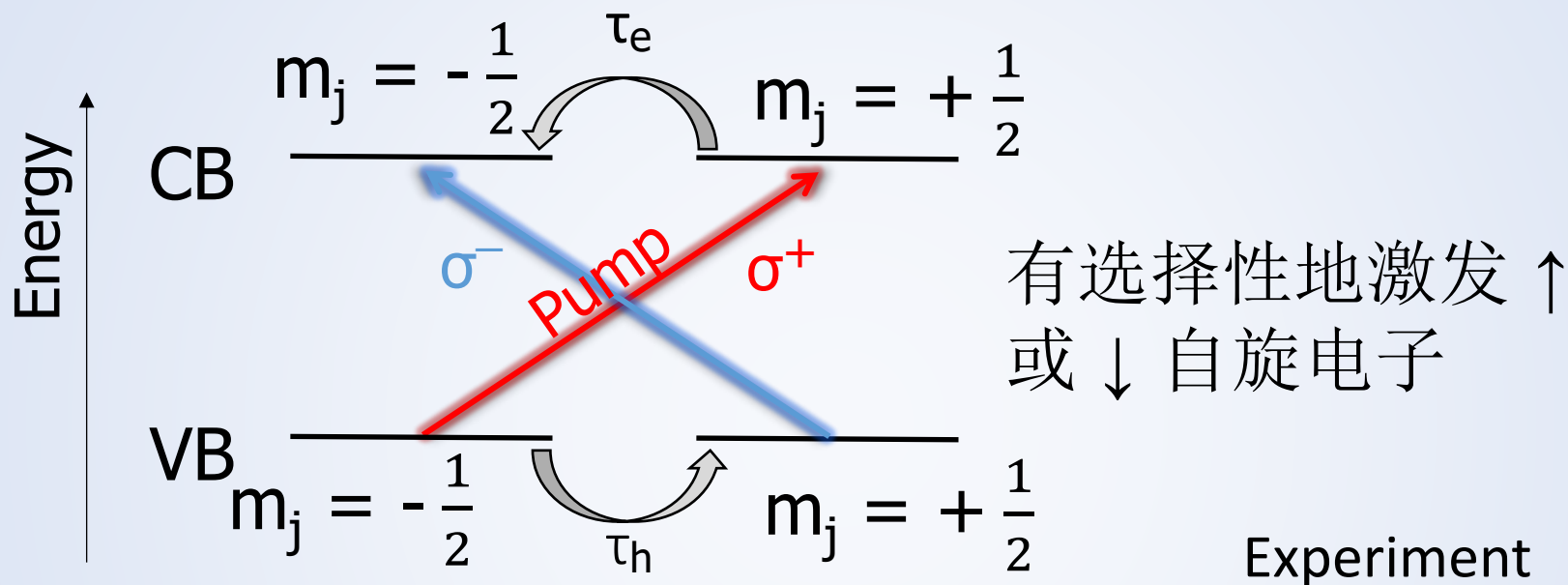
光学时间分辨测量技术

多波长探测（非简并情形）



光学时间分辨测量技术

超快圆偏振泵浦-探测实验系统/超快极化光谱



圆偏振光来选择性激发半导体中不同自旋态的电子，并用探测光观察这些自旋态的生成、演化和消失过程

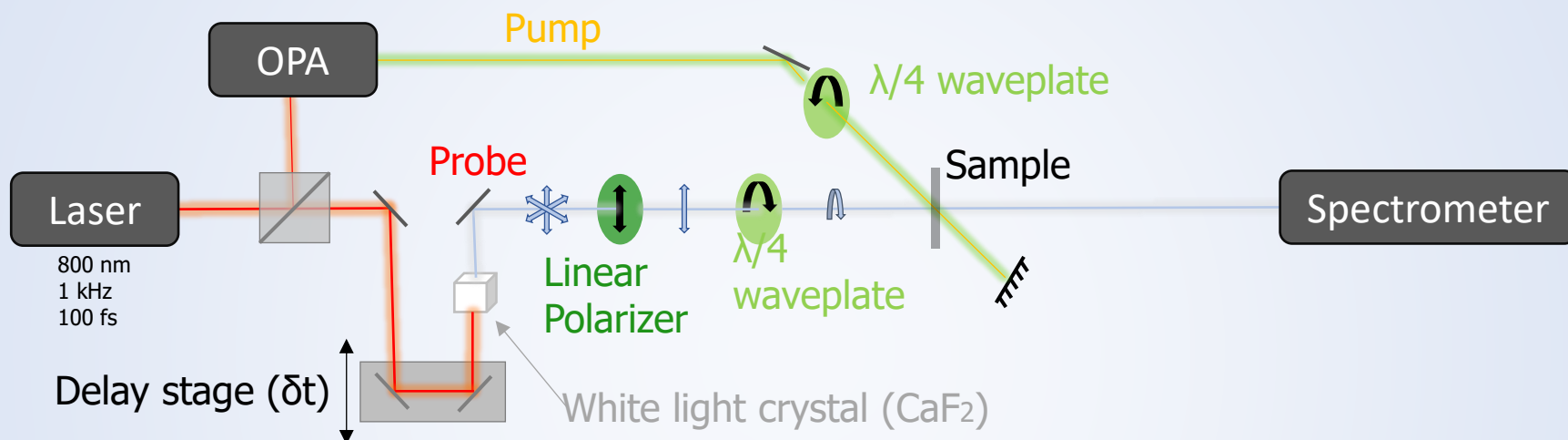
Experiment

Pump	Probe
σ^+	σ^+
	σ^-

圆偏振泵浦选择性产生自旋极化；圆偏振探测读取不同自旋态的吸收差异。

光学时间分辨测量技术

超快圆偏振泵浦-探测实验系统 / 超快极化光谱

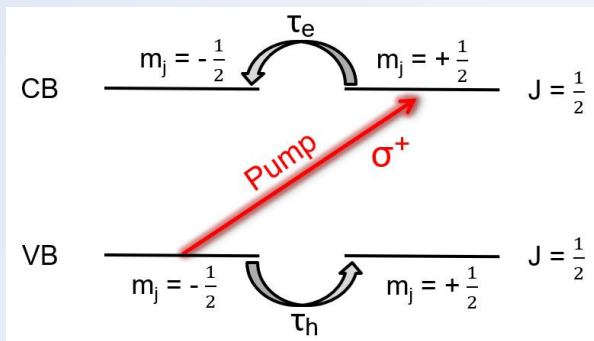


线性偏振片（Polarizer）：确保进入 $\lambda/4$ 波片的光是线偏振的

$\lambda/4$ 波片（Quarter-wave plate）控制旋转角度即可切换偏振态

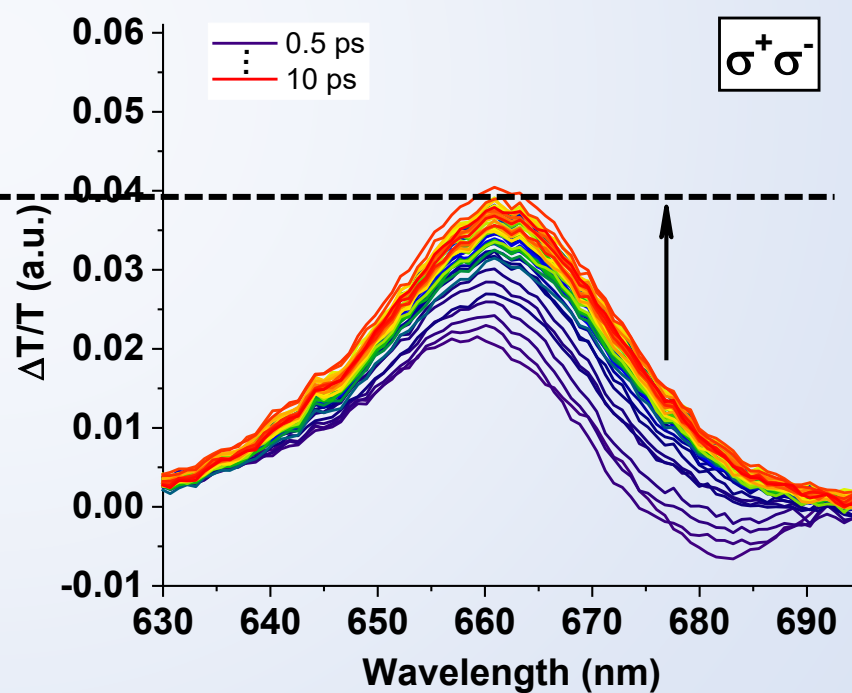
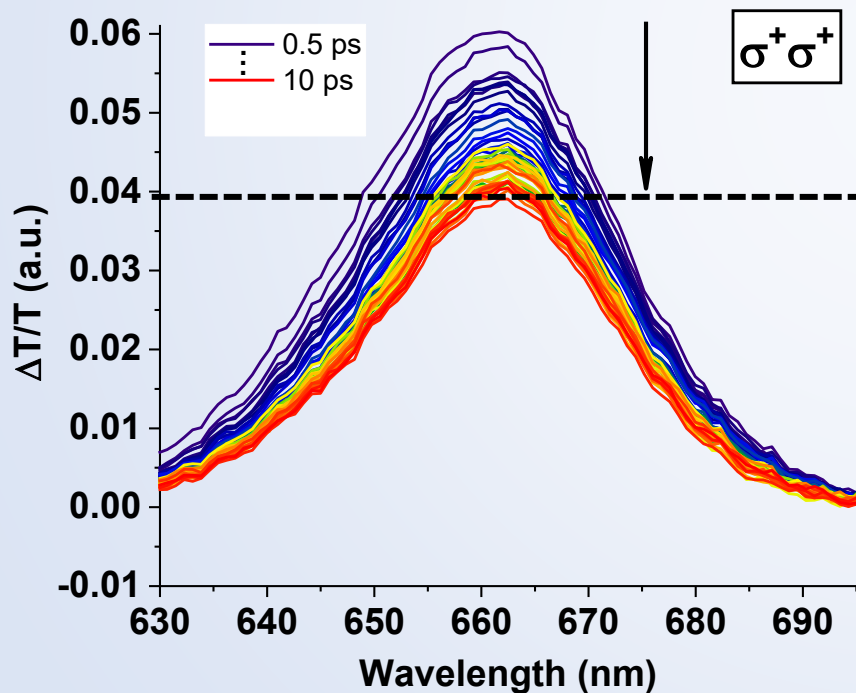
光学时间分辨测量技术

自旋相关的相空间填充效应



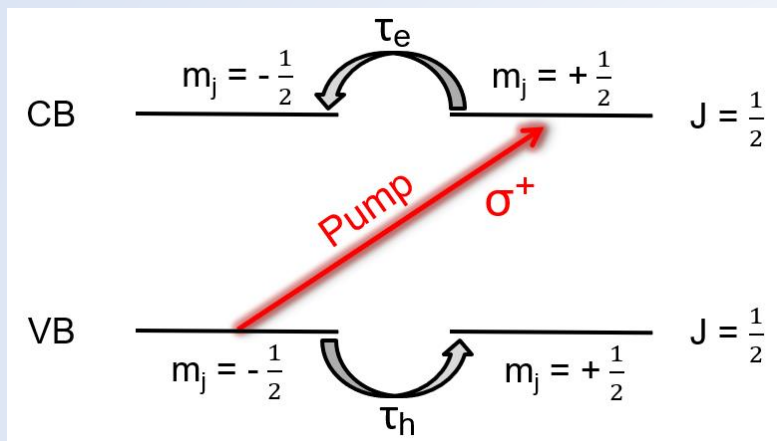
Experiment

Pump	Probe
σ^+	σ^+
	σ^-



光学时间分辨测量技术

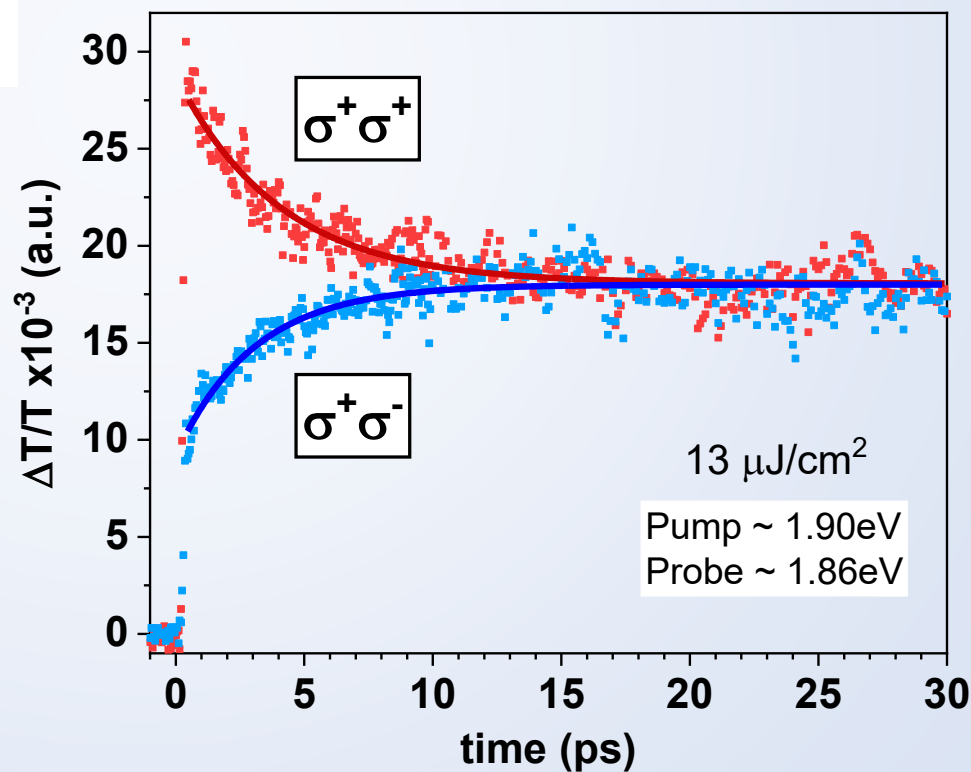
自旋相关的相空间填充效应



$$\tau_h \ll \tau_e$$

Experiment

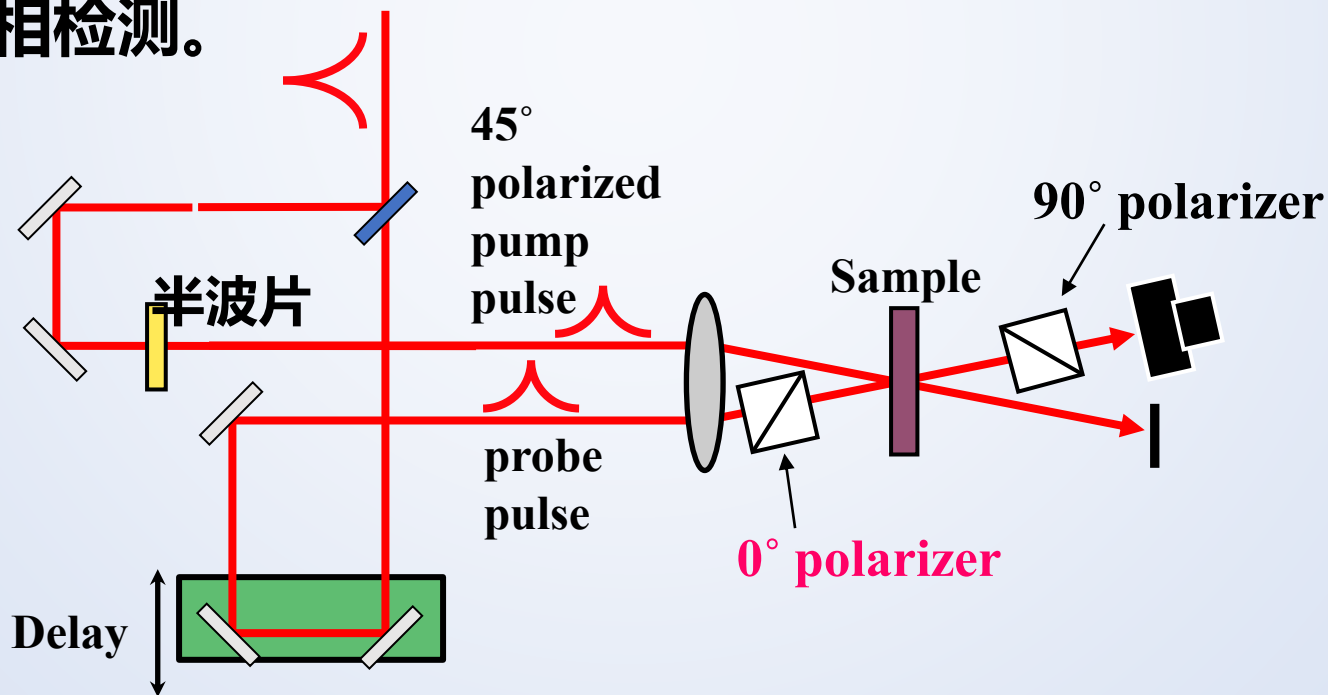
Pump	Probe
σ^+	σ^+
	σ^-



光学时间分辨测量技术

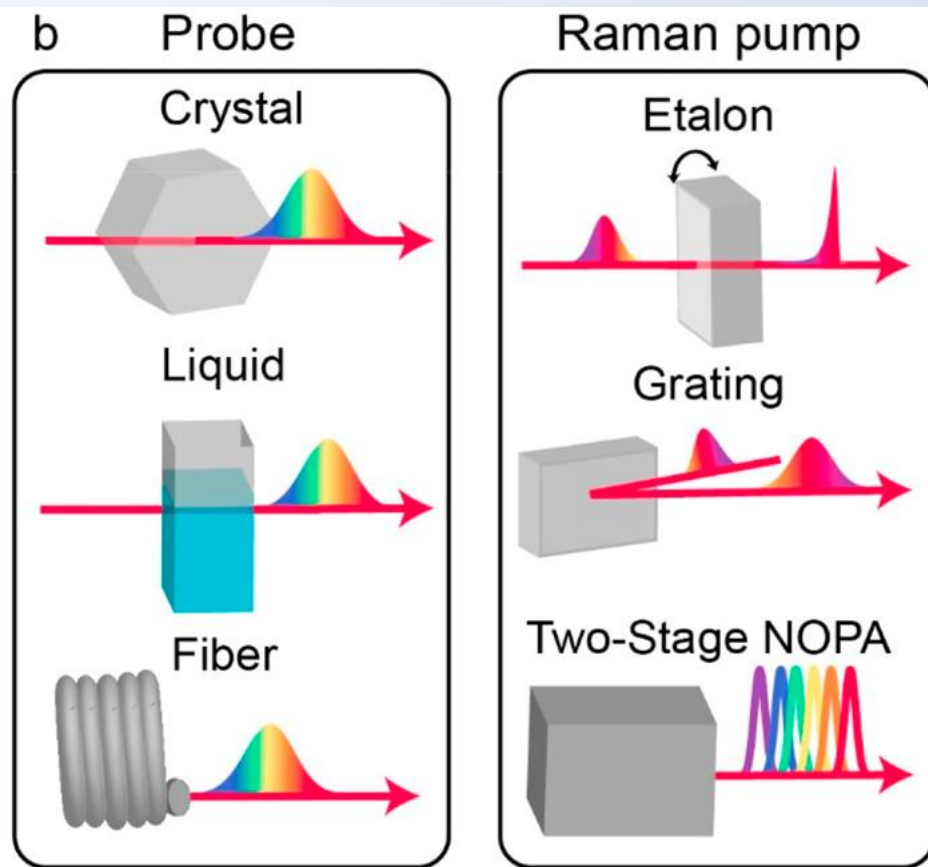
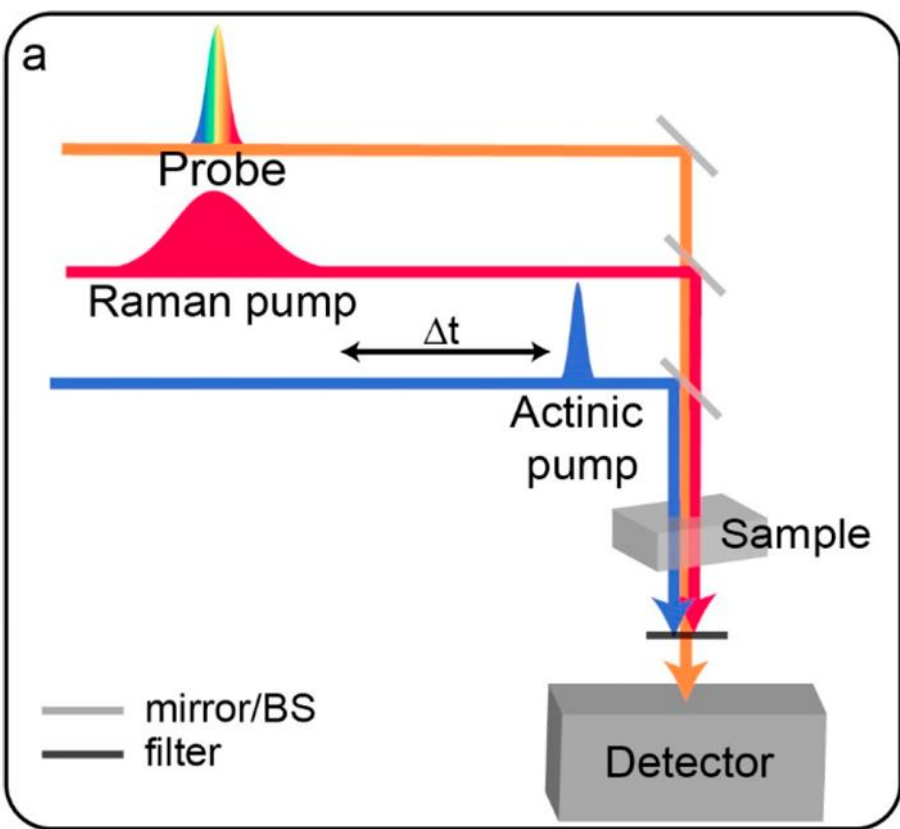
泵浦探测技术的延伸（一）：超快极化光谱

可研究Faraday效应、Kerr效应，光诱导二色性，取向弛豫
容易在泵浦-探测系统的基础上建立起来，
无背景，同时测量吸收和位相效应，
可使用锁相检测。



光学时间分辨测量技术

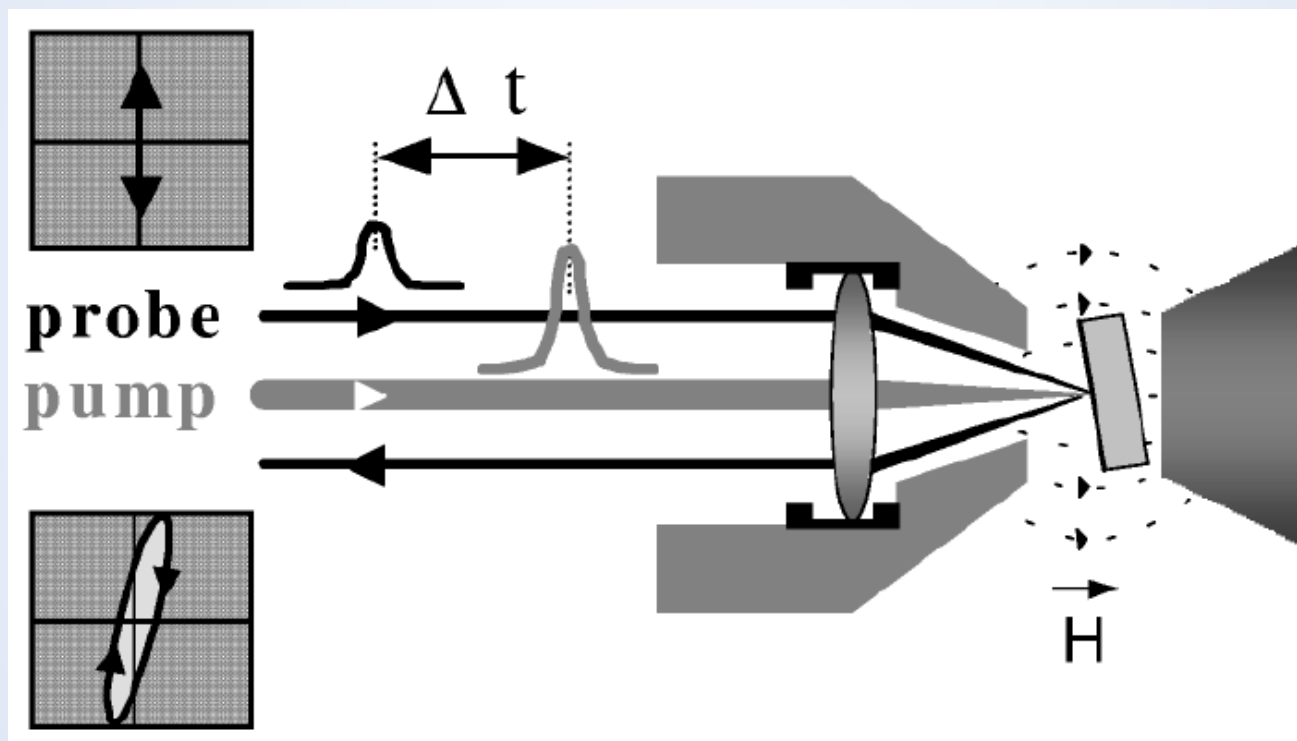
Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy 飞秒受激拉曼光谱



光学时间分辨测量技术

时间分辨磁光克尔光谱

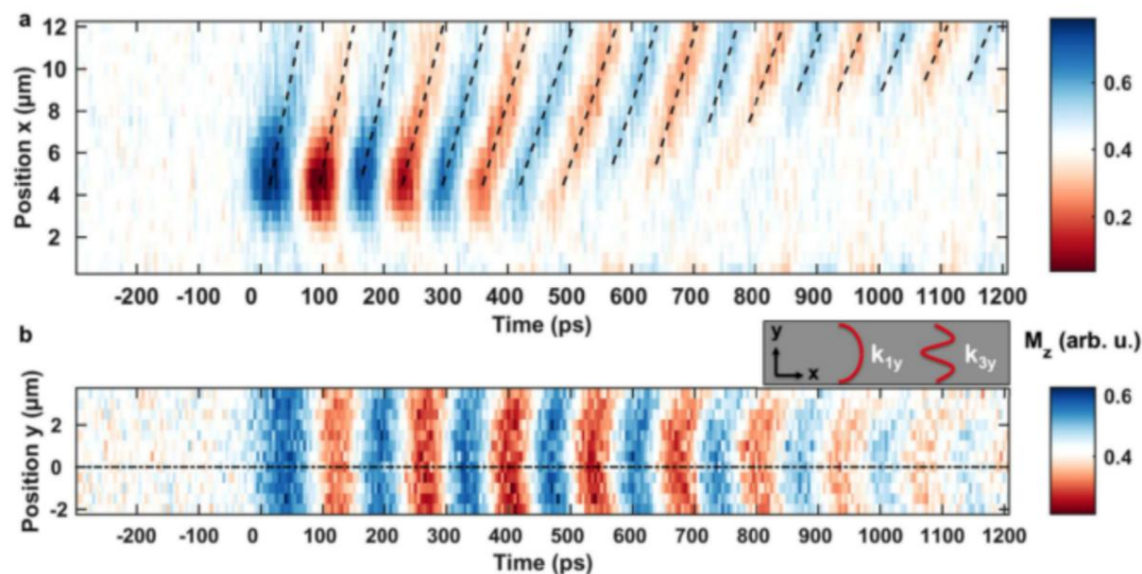
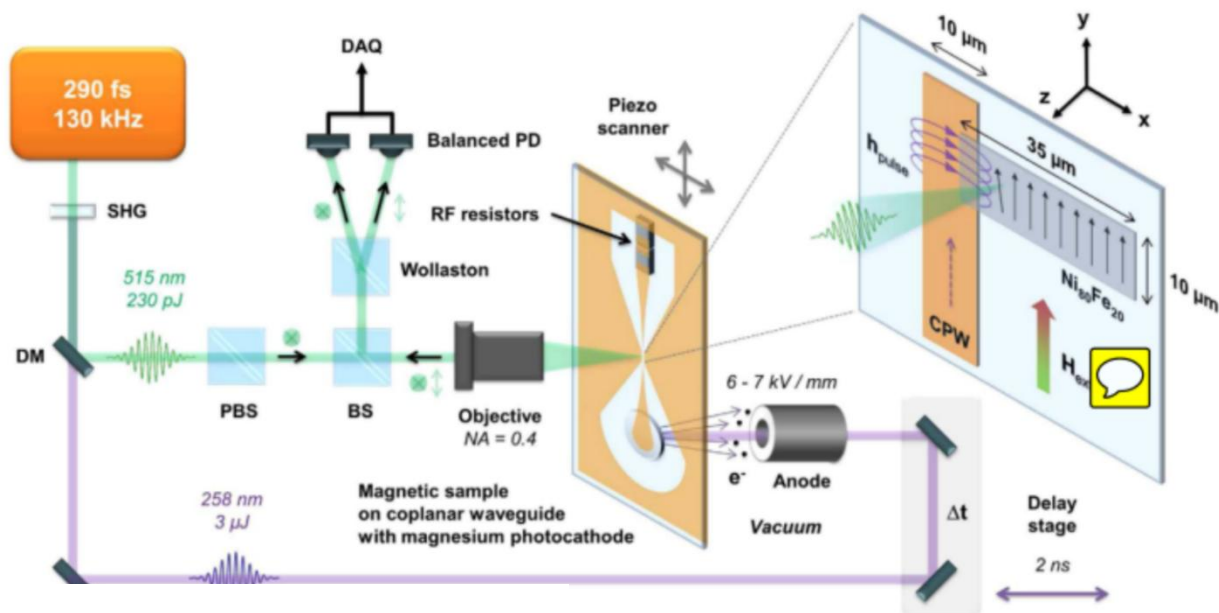
——研究超快磁化（自旋）动力学



在一个固定位置上，改变泵浦-探测延迟 Δt ，得到磁化随时间的变化。

光学时间分辨测量技术

微米级的时-空 分辨磁光探测 (偏转镜)



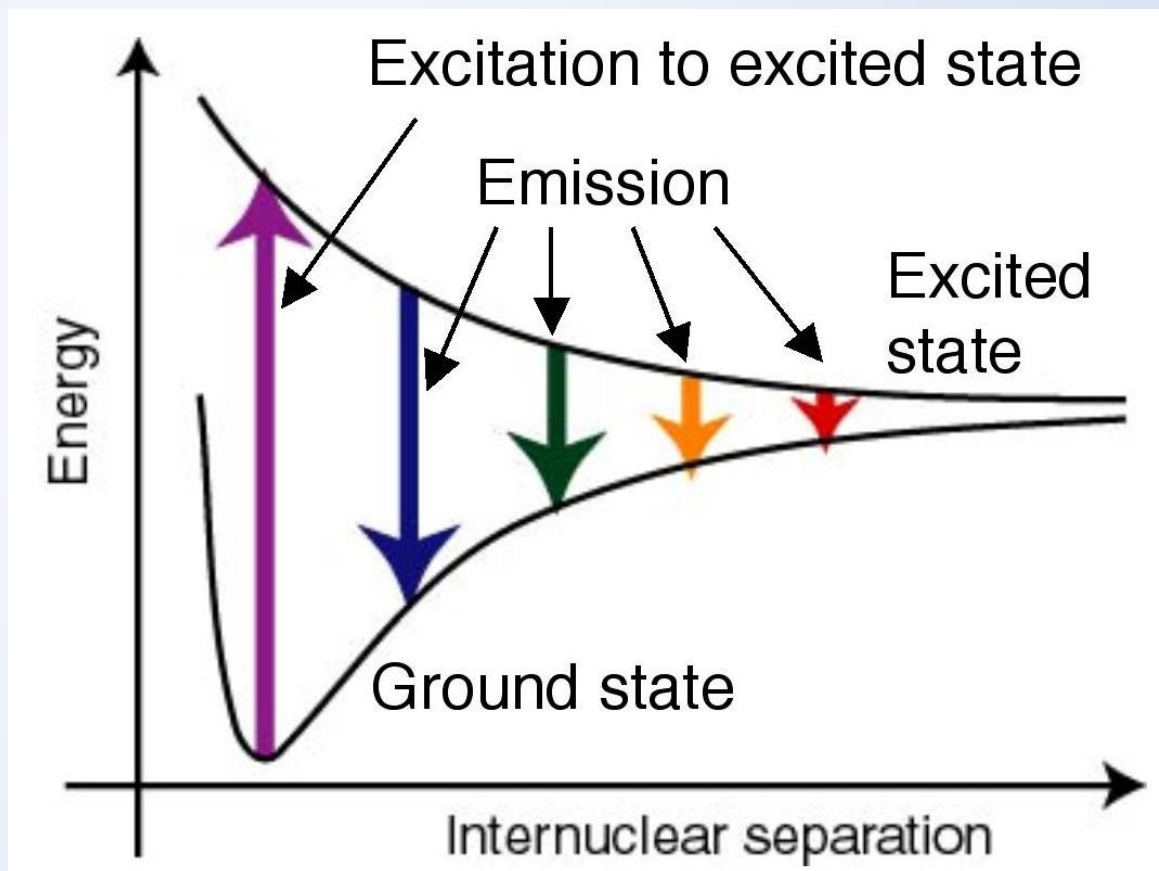
探测光在样品上的位置，可以得到磁化在空间 + 时间中的传播图像。

时间分辨荧光光谱：观察激发态分子的演化

不同延迟时刻的荧光波长和强度，反映激发态弛豫过程。

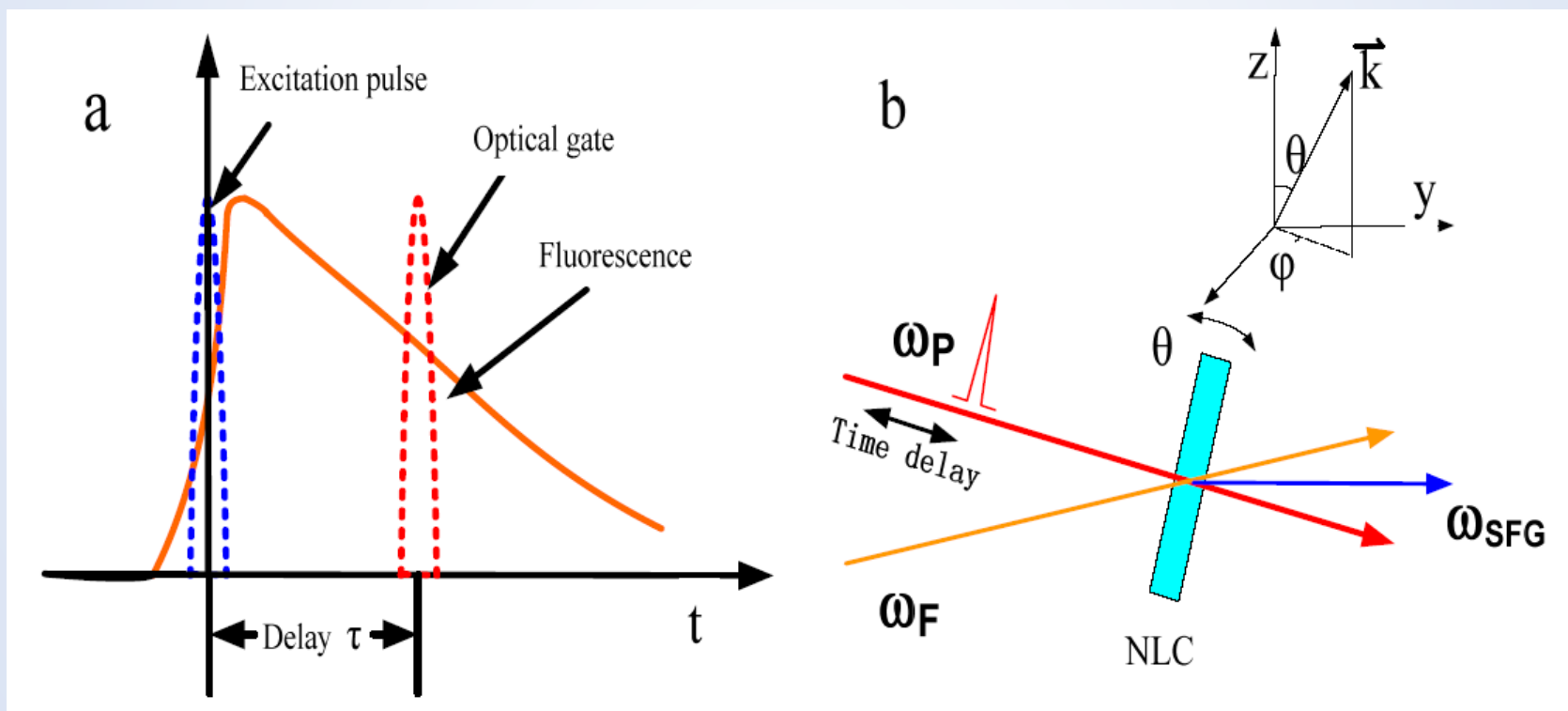
受激分子的
时间-光谱
分辨荧光

瞬态荧光光谱不是固定的，它能随时间发生红移、展宽、衰减或强度变化。



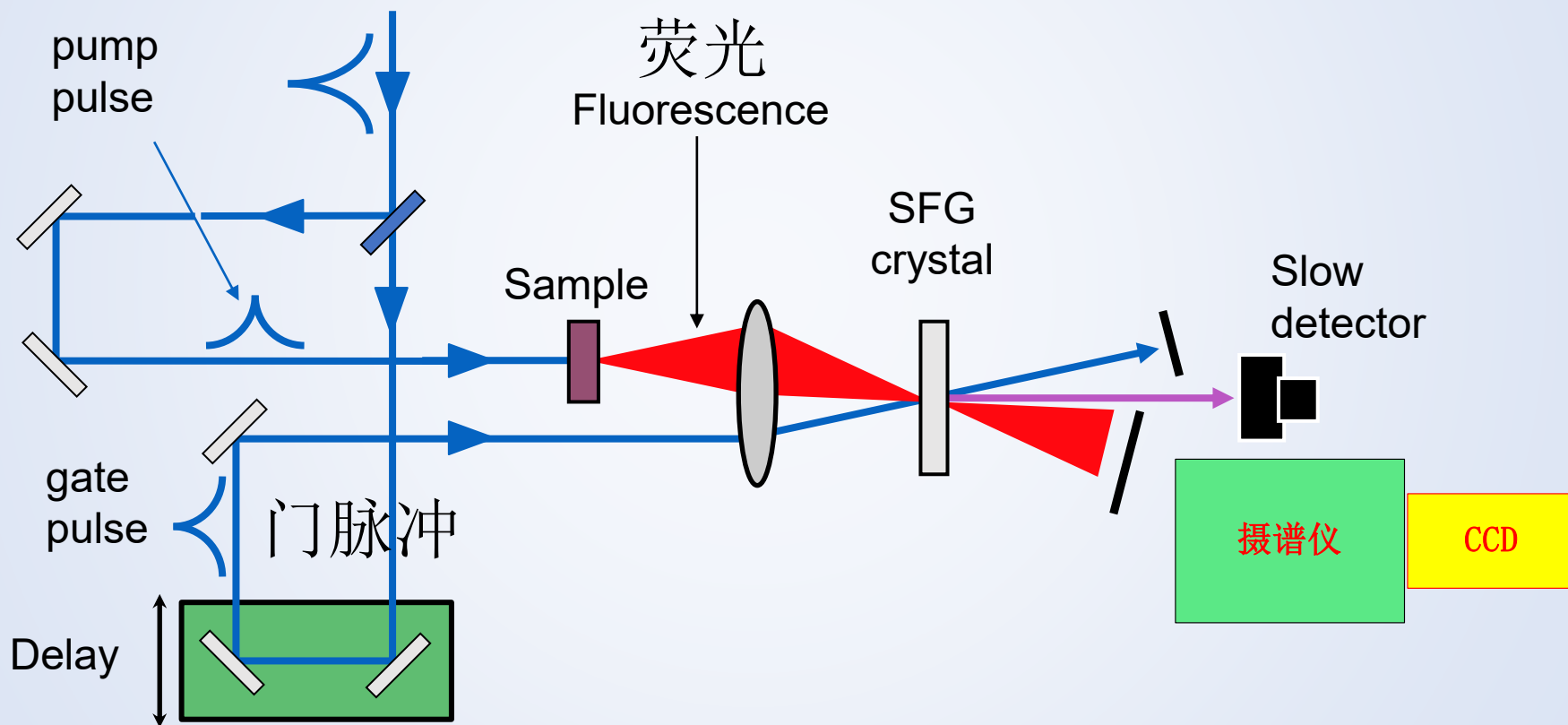
飞秒荧光光谱

探测器无法分辨亚皮秒的荧光过程，采用可变延迟的飞秒脉冲与荧光和频，可导出不同时刻的荧光谱。



光学时间分辨测量技术

荧光上转换光路



荧光上转换提高了时间分辨率，但牺牲了光谱覆盖范围

在非线性晶体中，和频过程不是任意波长都能高效发生。必须满足相位匹配：

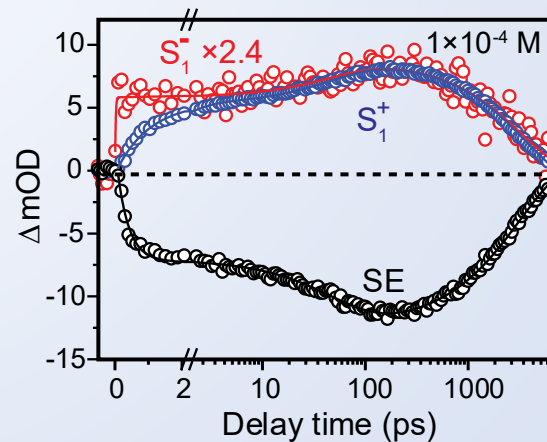
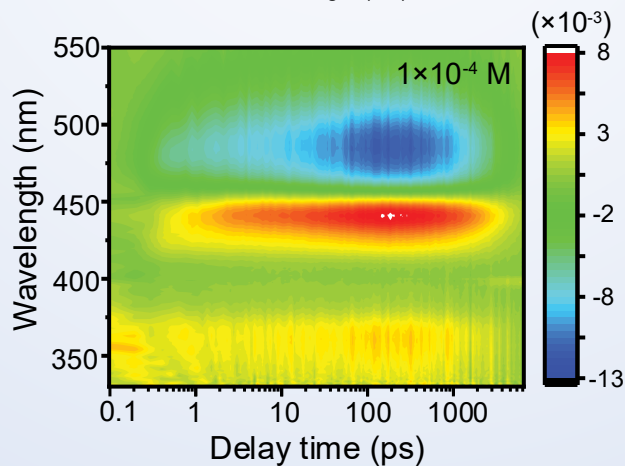
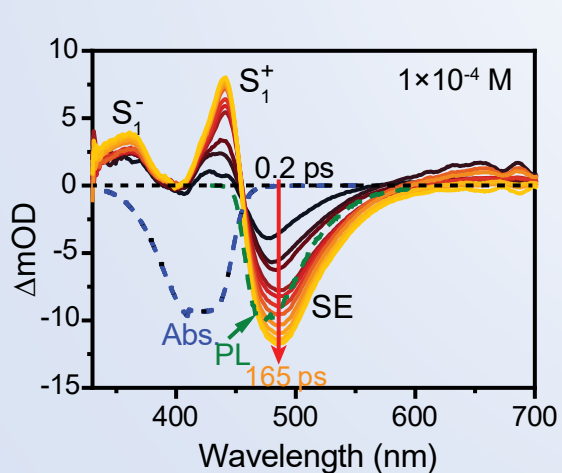
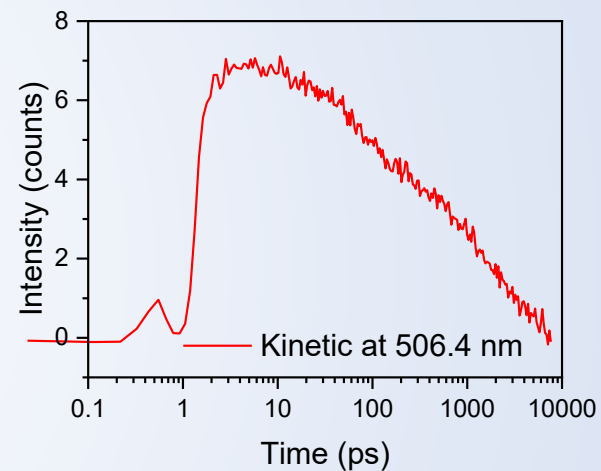
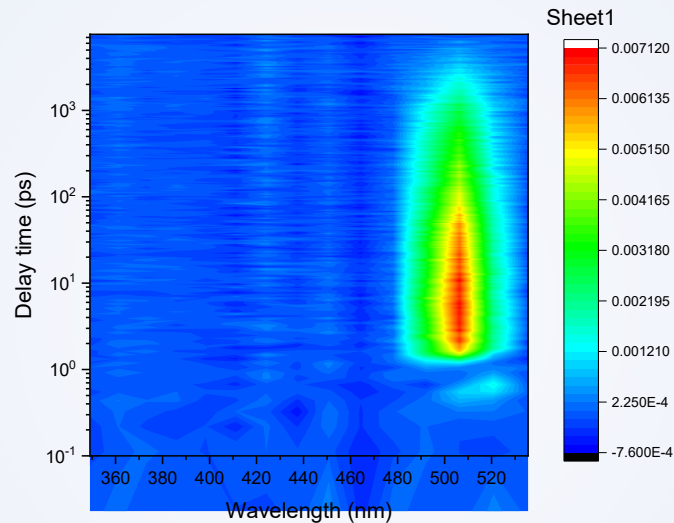
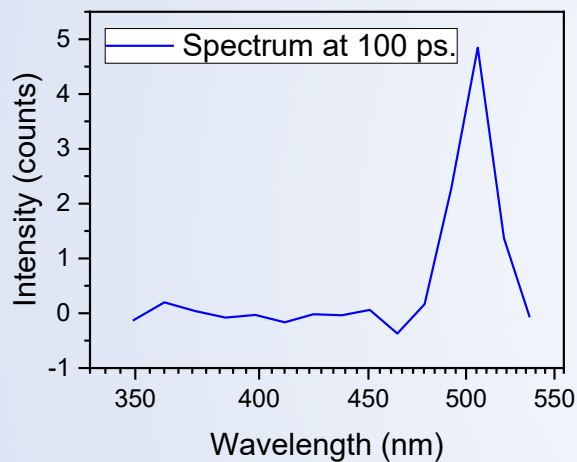
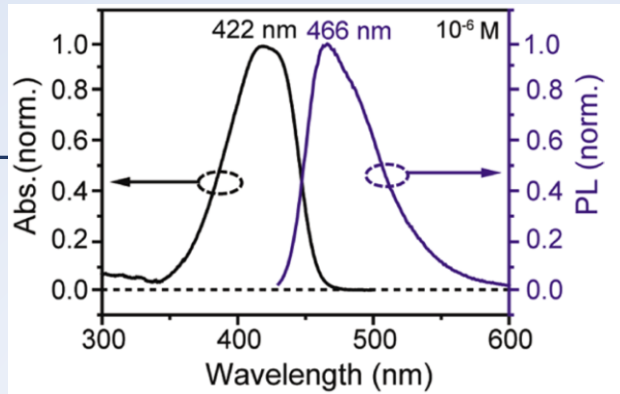
$$\vec{k}_{\text{SFG}} = \vec{k}_{\text{F}} + \vec{k}_{\text{gate}} \quad \omega_{\text{SFG}} = \omega_{\text{gate}} + \omega_{\text{F}}$$

ω_{gate} ：门脉冲频率；

ω_{F} ：荧光频率；

ω_{SFG} ：上转换后的和频光频率。

这就限制了荧光中只有一小段波长区域可以有效上转换
想覆盖更宽的荧光谱 → 需要转动晶体角度 → 一次只能测一小段



光学时间分辨测量技术

利用时间分辨
荧光衰变的快
慢不同，区分
具有相似吸收
谱特性的不同
细胞组织

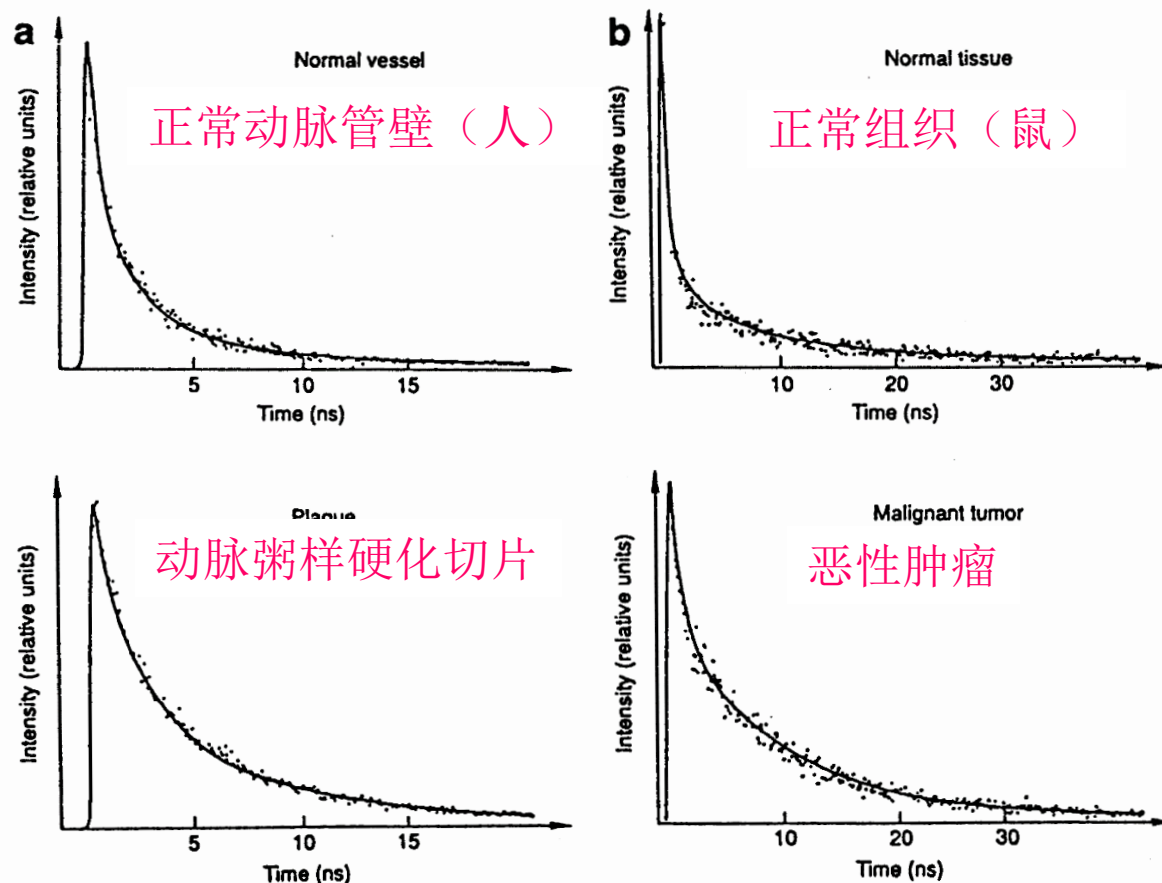


Fig.1. Fluorescence decay curves for normal human vessel wall and atherosclerotic plaque (left) and malignant tumor and normal surrounding tissue (right) in a rat that had been injected with haematoporphyrin derivative (HPD) (From [4]).

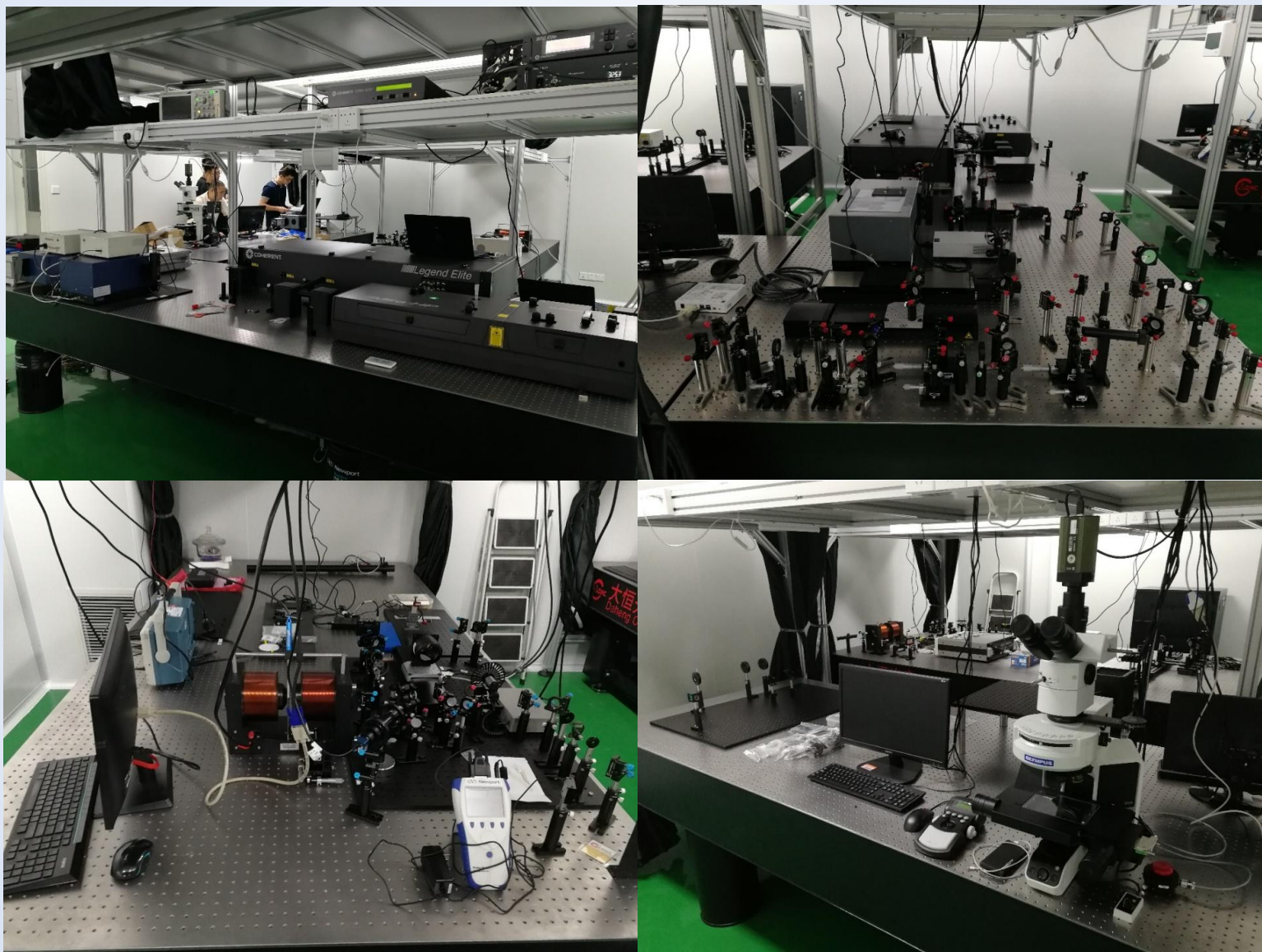
下列说法错误的是

- ☒ A 在泵浦-探测实验中运用锁相放大技术，为了消除背景信号，应该对探测光进行斩波。
- ☒ B 较大的探测光脉宽会展宽信号，而较大的泵浦光脉宽对信号没有影响。
- ☒ C 较大的泵浦光脉宽会展宽信号，而较大的探测光脉宽对信号没有影响。
- ☐ D 在荧光上转换技术中，探测光脉冲可看作是荧光信号的取样快门。

提交

光学时间分辨测量技术

广州大学超快光学实验室



展望：超越飞秒，迈向阿秒 & 仄秒

- 飞秒-- femtosecond $1\text{fs}=10^{-15}\text{s}$

1 fs: 光通过 $0.3\mu\text{m}$ 距离所需时间

波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的一个激光脉冲，其最短脉冲宽度是 2fs ，即一个振荡周期。

$\lambda=300\text{ nm}$ --- 1 fs

$\lambda=150\text{ nm}$ --- 0.5fs --- 500 as

研究物质中自由电子的运动规律：一个自由电子的动能有多大？

一个光子 ($\lambda = 620\text{nm}$) 动能是多少？

$$h\nu = 2\text{eV}$$



光学时间分辨测量技术

- 阿秒-- attosecond $1\text{as}=10^{-18}\text{ s}$

被约束在原子和离子中的电子的动力学行为在阿秒时间内发生。

$$\lambda=15\text{ nm} \text{ --- } 0.05\text{fs} \text{ --- } 50\text{ as}$$

阿秒脉冲中一个光子的能量有多大？

$$h\nu = 2\text{eV} \times 620\text{nm} / 15\text{nm} = 82.7\text{eV}$$

- 仄秒（最初翻译叫泽秒）—Zeptosecond $1\text{zs}=10^{-21}\text{s}$

研究原子核内质子和中子的合成和分裂行为—原子能开发应用

仄秒脉冲中光子动能=？

“激光光子”（Lasetron）系统：

- 科学家Alexander Kaplan和Peter Shkolnikov提出了这个建议，并解释了这个装置如何工作及其原理。
- Alexander Kaplan 说，“对核科学来说，这是一个全新的装置。从来没有人看见过核内发生的过程，若能产生非常高强度的仄秒脉冲，我们甚至可能看见和控制核反应。听起来像科学幻想，但是我们可能减慢或加速核裂变过程。”也可以产生白矮星中存在的那样的强磁场，为天体物理学中的重要新实验开辟新路。



光学时间分辨测量技术

戏咏超快技术

自古光阴最通玄，朝夕昙花岁如烟。
安可精微衡徐疾，人喻飞快箭离弦。
而今飞快比不足，灵光弹指兆兆千。
捉风捕影无遗漏，森罗象里看毫纤。
电光石火得不易，换来瞬息是长年。
还须心血相货取，代代往继如逝川。
嗟哉迅极亦缓极，谁谓此物不通玄！

注：

按“二十弹指为一罗预，二十罗预为一须臾，一昼夜有三十须臾”计算，一弹指约合7.2秒，“兆兆千”即十的十五次方，“弹指兆兆千”换算测量脉宽即为7.2飞秒。笔者所在实验室压缩脉冲的成效已达6~7飞秒，接近当时国际飞秒激光脉冲生成技术的最高水平。诗中作此比算，聊为理趣。



超快的时间分辨能力，经历了漫长的发展过程，这是快与慢的辩证统一。

同学们，
试从飞秒悟流年！

作业

- 1、画图并简述电光调制的原理。
- 2、试述锁相放大技术的基本原理。
- 3、对于变化速度远大于探测器响应速度的过程，应如何进行测量？简述思路。